



XIAMEN
UNIVERSITY

第六章 MATLAB基本绘图

温程璐 人工智能系



知识要点

- 6.1 基本二维绘图
- 6.2 特殊二维绘图
- 6.3 基本三维绘图
- 6.4 特殊三维绘图
- 6.5 动画制作
- 6.6 图形绘制窗口



数据可视化

- 不管计算得到的数据是多么准确，人们还是很难从这一大堆原始的数据和符号中发现它们的具体物理含义或是内在规律；
- 数据图形能使视觉感官直接感受到数据的许多内在本质，发现数据的内在联系。
- 因此，数据可视化是一项非常重要的技术。



MATLAB语言的绘图功能

- 不仅能绘制几乎所有的标准图形，而且其表现形式也是丰富多样的。
- **Matlab**语言不仅具有高层绘图能力，而且还具有底层绘图能力——句柄绘图方法。
- 在面向对象的图形设计基础上，使得用户可以用来开发各专业的专用图形。



6.1 二维图形

6.1.1 plot — 最基本的二维图形命令

一维绘图

- `plot(y)` 是缺省自变量绘图格式，`y`可以是向量、实数矩阵或复数向量
- 若`y`为向量，以`y`元素值为纵坐标，以相应元素下标为横坐标绘图
- 若`y`为实数矩阵，则绘制`y`的列向量对其坐标索引的图形。
- 若`y`为复向量，则`plot(y)`相当于`plot(real(y), imag(y))`

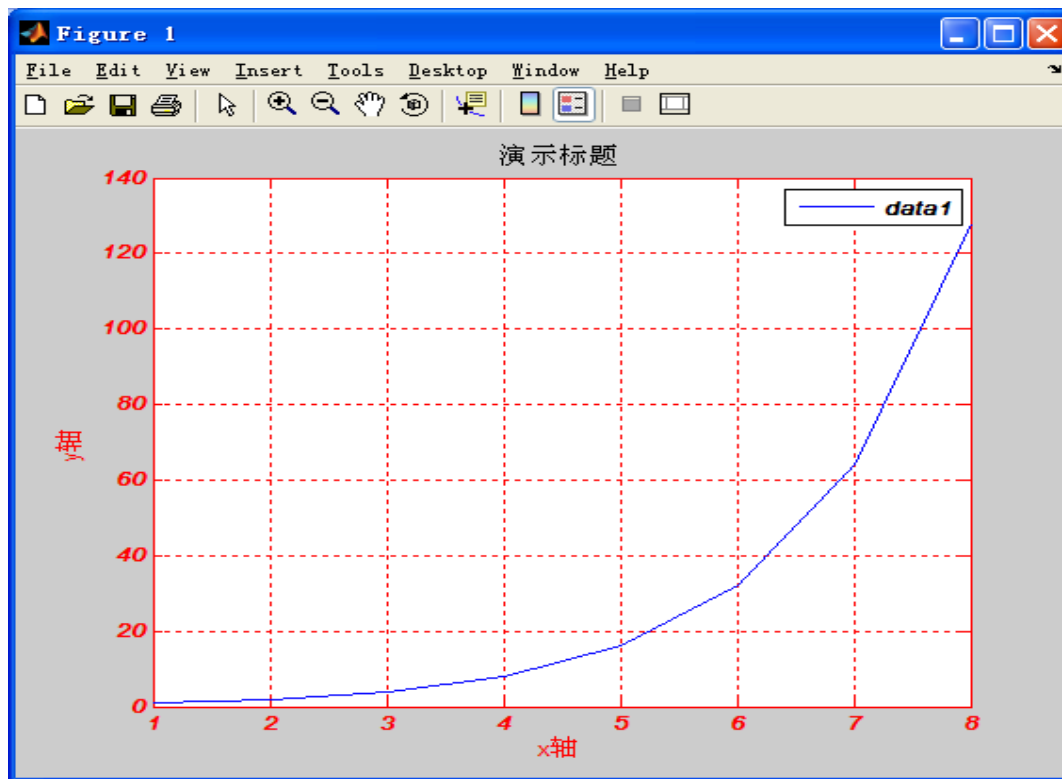


6.1.1 plot

□ 例子

`y=[1,2,4,8,16,32,64,128]; plot(y)`

此时`y`为向量，以`y`元素值为纵坐标，以相应元素下标为横坐标绘图。

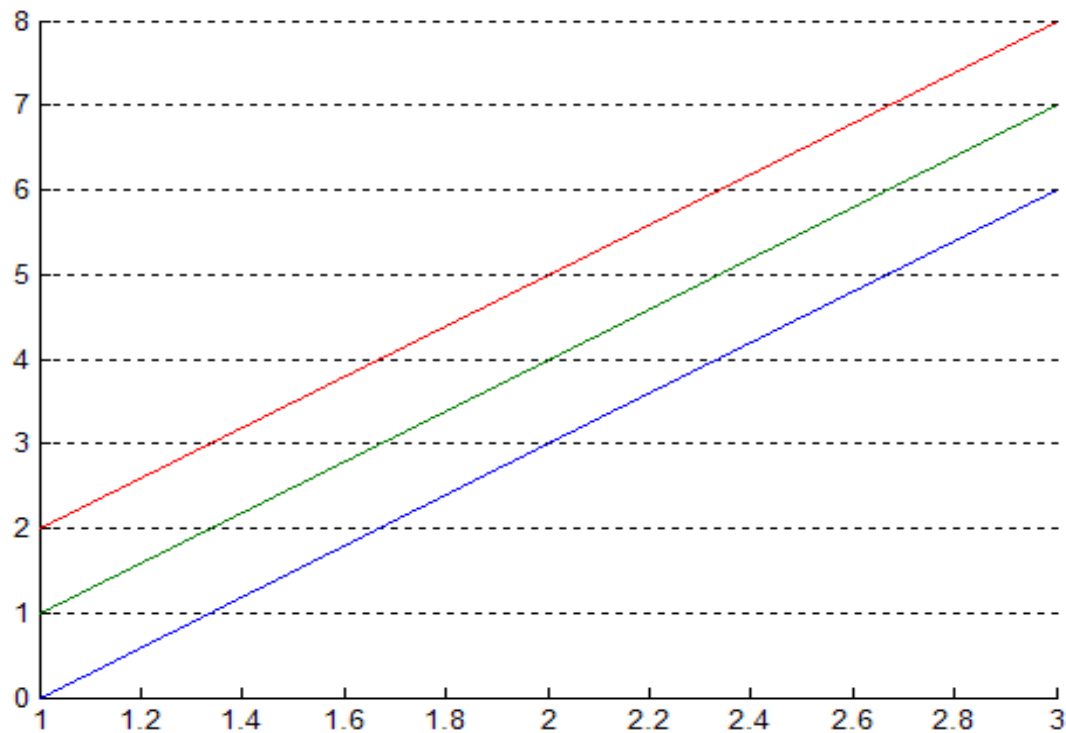


6.1.1 plot

□ 例子

```
y=[0,1,2;3,4,5;6,7,8];    plot(y)
```

此时 y 为实数矩阵，绘制 y 的列向量对其坐标索引的图形。



6.1.1 plot

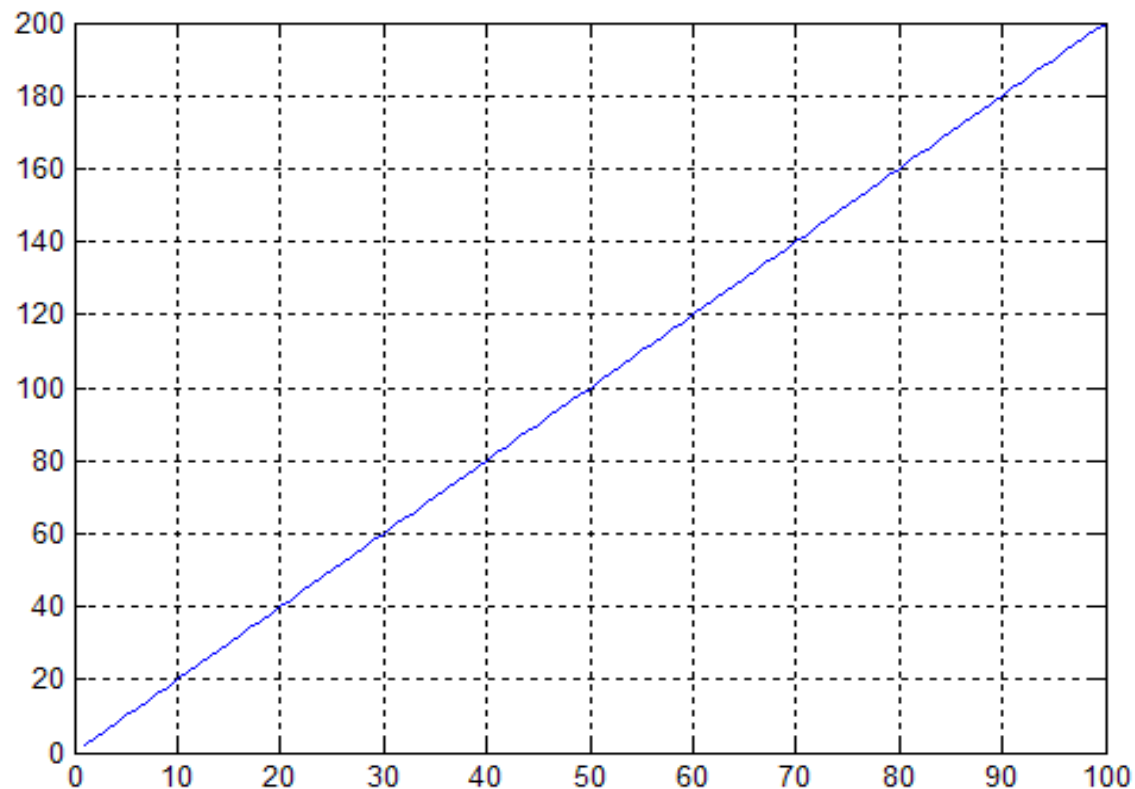
□ 例子

`x=[1:1:100];` 此时`y`为复向量, 则`plot(y)`相当于`plot(real(y), imag(y))`

`y=[2:2:200];`

`z=x+y.*i;`

`plot(z)`



6.1.1 plot

二维绘图

- `plot(x,y)` —基本格式，以 $y(x)$ 的函数关系作出直角坐标图
- x,y 均可为向量和矩阵，其中有几种组合用于绘制连线图
- x,y 均为 n 维向量时，绘制向量 y 对向量 x 的图形，即以 x 为横坐标， y 为纵坐标
- x,y 均为 $m \times n$ 的矩阵，将绘制 n 条不同颜色的连线。绘制规则为：以 x 矩阵的第 i 列分量作为横坐标，矩阵 y 的第 i 列分量作为纵坐标，绘得第 i 条连线

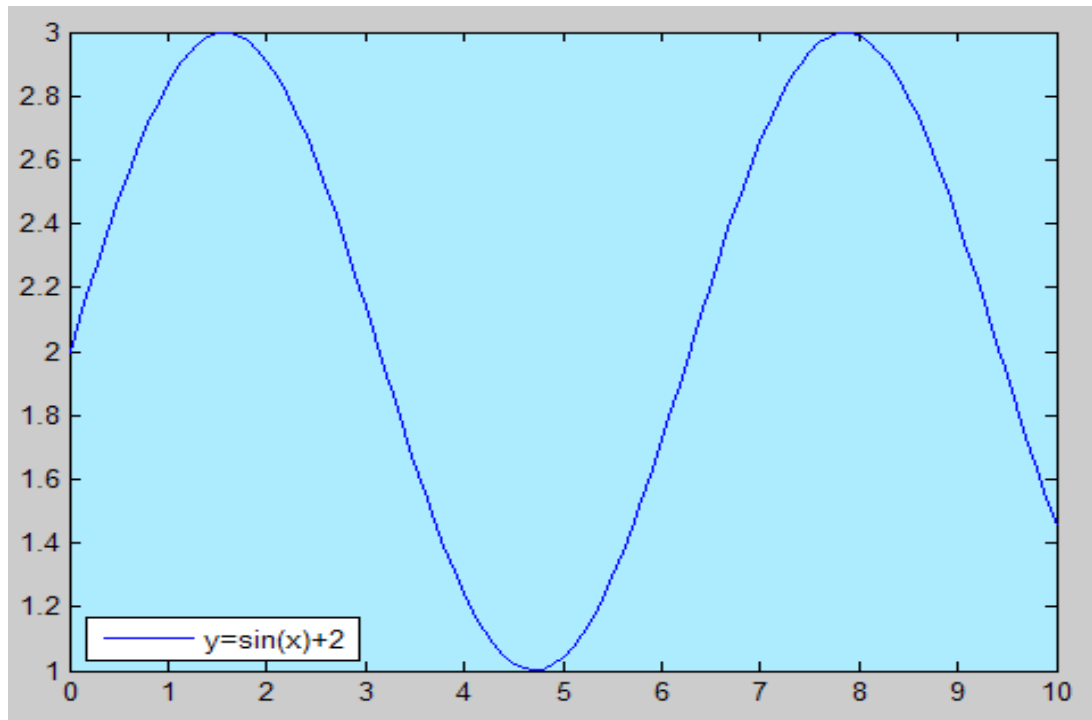


6.1.1 plot

用`plot(x,y)`绘制双向量，以`x`为横坐标，`y`为纵坐标

□ 例子

`x=0:0.1:10; y=sin(x)+2; plot(x,y)`

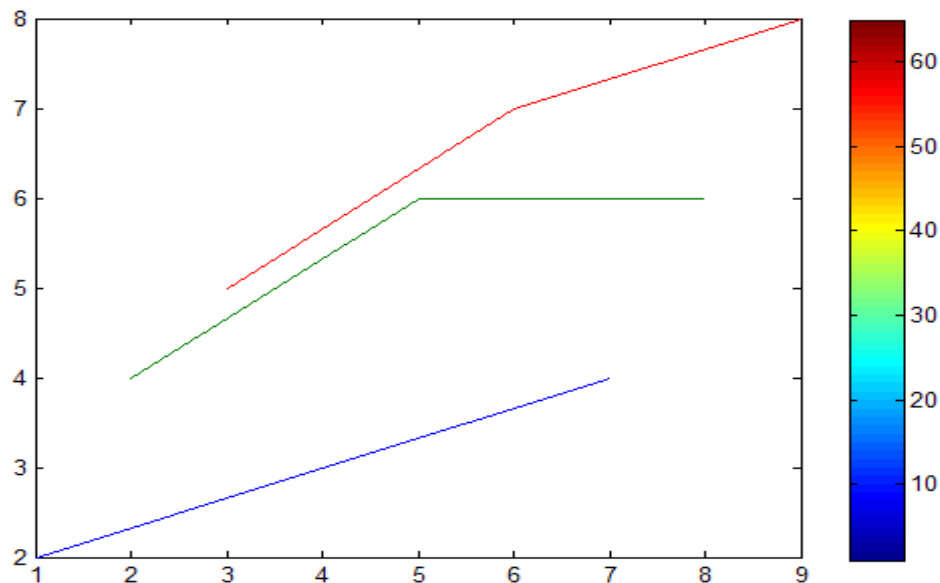


6.1.1 plot

用`plot(x,y)`绘制双矩阵，以`x`矩阵的第`i`列分量作为横坐标，矩阵`y`的第`i`列分量作为纵坐标，绘得第`i`条连线。

□ 例子

`x=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]; y=[2,4,5;3,6,7;4,6,8]; plot(x,y)`



6.1.1 plot

`plot(x1,y1,x2,y2···)` —— 多条曲线绘图格式

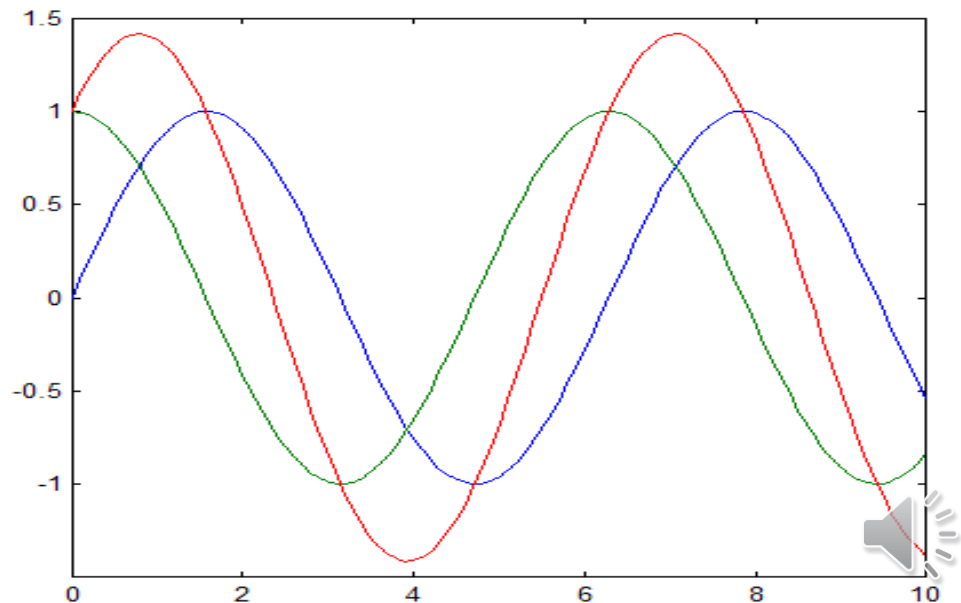
□ 例子

`x1=0:0.1:10; y1=sin(x1);`

`x2=0:0.1:10; y2=cos(x2);`

`x3=0:0.1:10; y3=sin(x3)+cos(x3);`

`plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3)`



6.1.1 plot

`plot(x, y, 's')`——此格式用于绘制不同的线形、点标和颜色的图形，字符串s设定曲线颜色和绘图方式，使用颜色字符串的前1~3个字母。或`plot(x1,y1, 's1', x2,y2, 's2', ...)`

字母	颜色	标点	线型
y	黄色	.	点线
m	粉红	○	圈线
c	亮蓝	×	×线
r	大红	+	十字线
g	绿色	—	实线
b	蓝色	*	星形线
w	白色	:	虚线
k	黑色	- . (--)	点划线

Specifier	Line Style
-	Solid line (default)
--	Dashed line
:	Dotted line
-.	Dash-dot line

Specifier	Marker
o	Circle
+	Plus sign
*	Asterisk
.	Point
x	Cross
s	Square
d	Diamond
^	Upward-pointing triangle
v	Downward-pointing triangle
>	Right-pointing triangle
<	Left-pointing triangle
p	Pentagram
h	Hexagram

Specifier	Color
y	yellow
m	magenta
c	cyan
r	red
g	green
b	blue
w	white
k	black

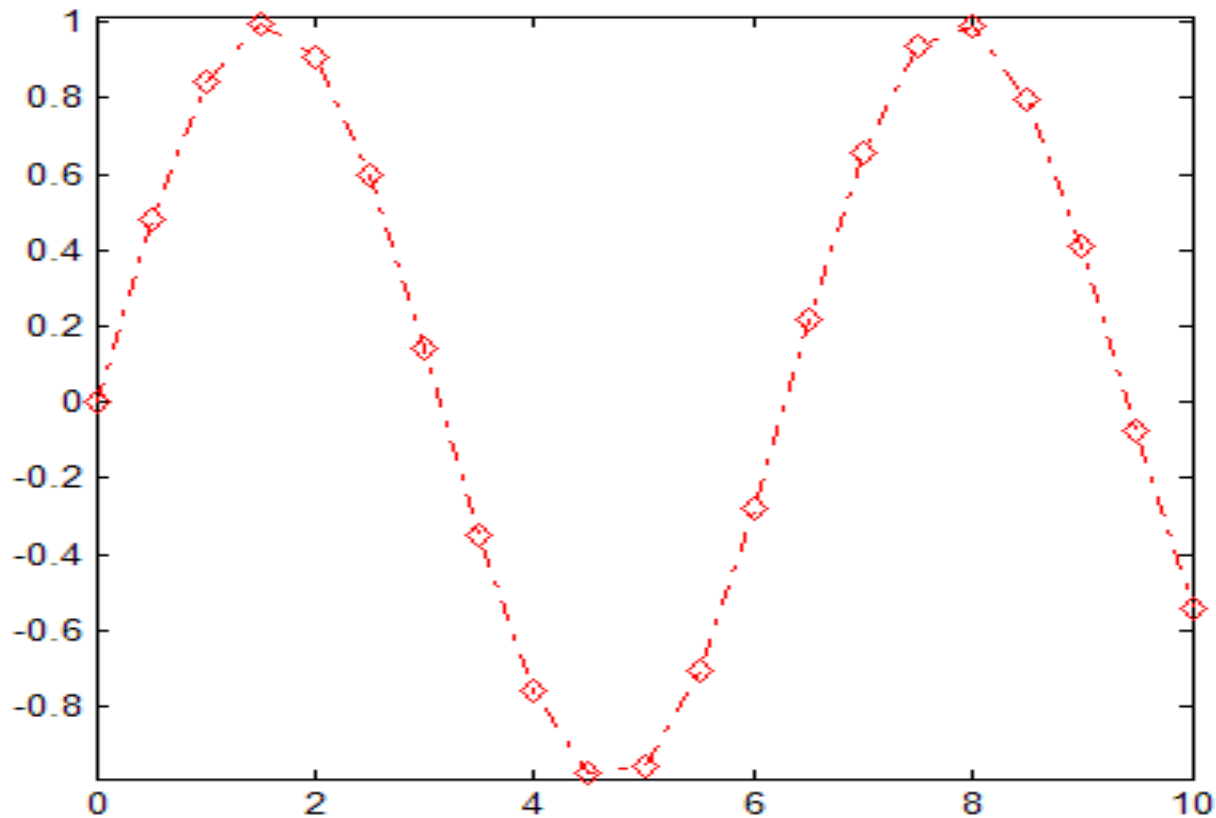


6.1.1 plot

□ 例子

`plot(x,sin(x), '-.rd' )`

%-.线形， red diamond



6.1.2 图形数据取点

- 用户做好图形后，希望知道某点的函数值，可使用**ginput**命令，方便地通过鼠标来读取二维平面图中任一点的坐标值
- $[x,y]=\text{ginput}(n)$ 鼠标选择 n 个点，它们的坐标值保存在 $[x,y]$ 中，可用回车键来结束取点
- $[x,y]=\text{ginput}$ 鼠标取点数不受限制

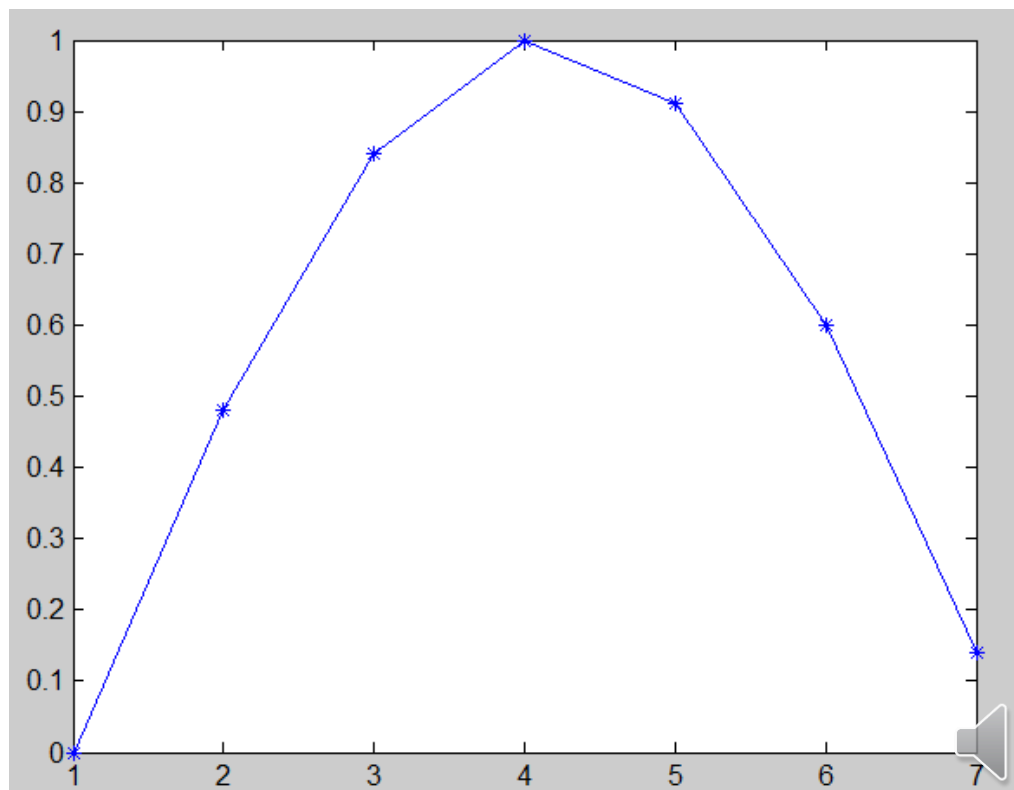


6.1.3 单窗口单曲线绘图

□ 例子

$x=[0, 0.48, 0.84, 1, 0.91, 0.6, 0.14]$

`plot(x, '-*')`



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例1

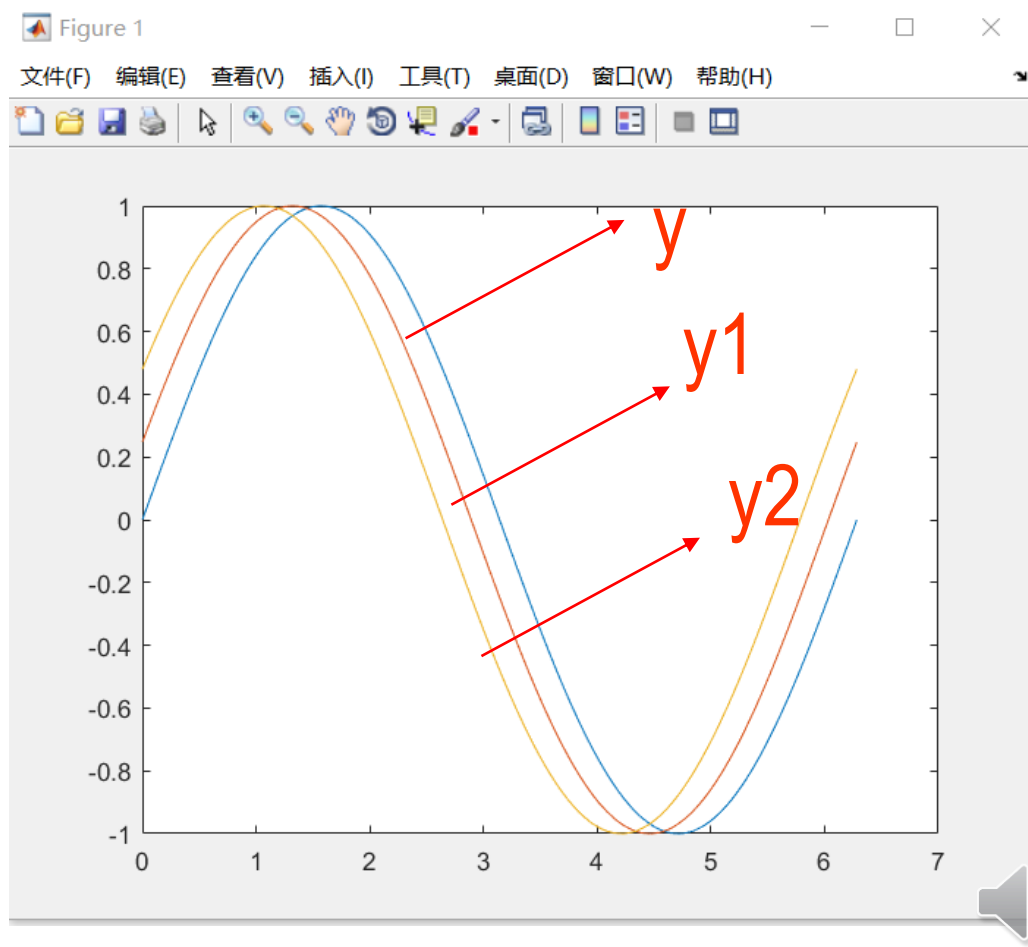
```
t=0:pi/100:2*pi;
```

```
y=sin(t);
```

```
y1=sin(t+0.25);
```

```
y2=sin(t+0.5);
```

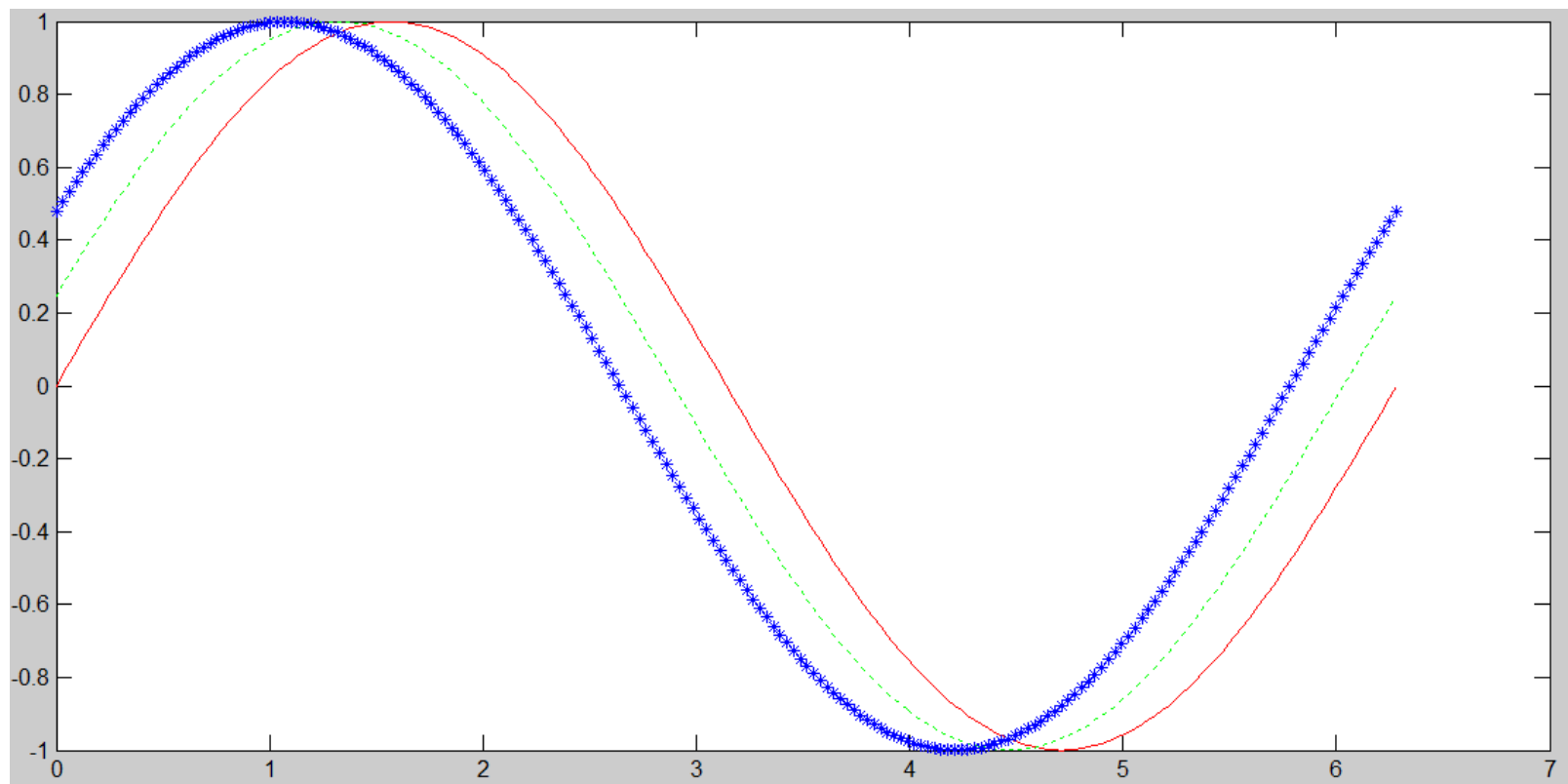
```
plot(t,y,t,y1,t,y2)
```



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例子

```
plot(t, y, 'r-', t,y1,'g:',t,y2,'b*')
```



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例2

$y = \sin(t);$

$y_1 = \sin(t+0.25);$

$y_2 = \sin(t+0.5);$

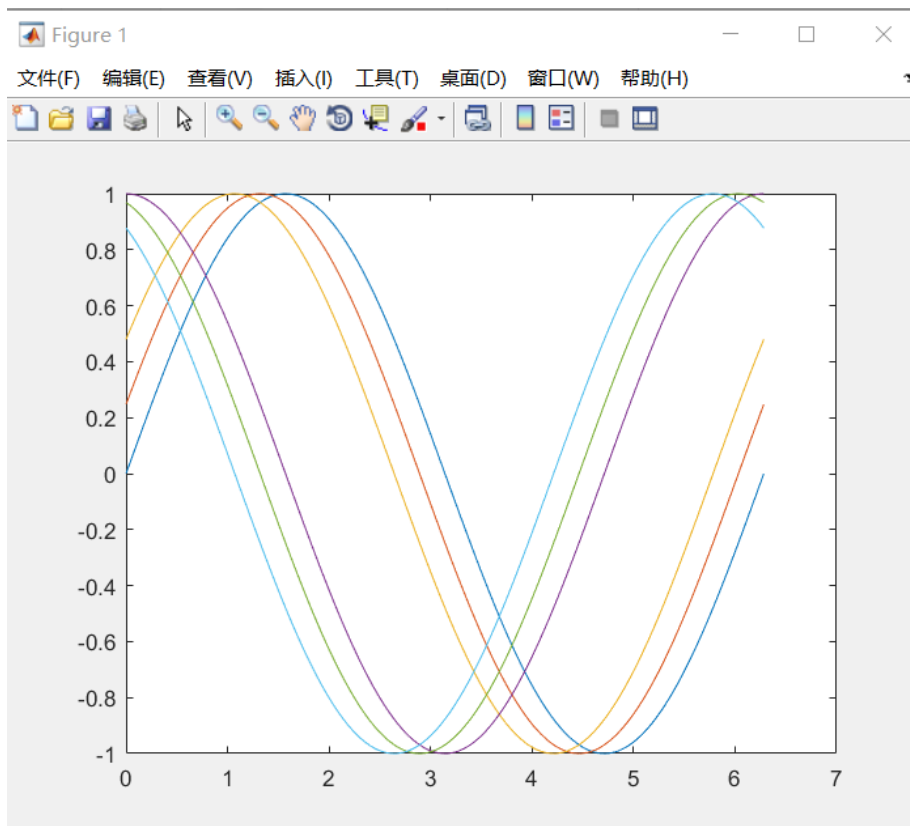
$y_3 = \cos(t);$

$y_4 = \cos(t+0.25);$

$y_5 = \cos(t+0.5);$

`plot(t,[y',y1',y2',y3',y4',y5' ])`

%单个plot函数绘制多曲线



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例3

$y_3 = \cos(t)$;

$y_4 = \cos(t+0.25)$;

$y_5 = \cos(t+0.5)$;

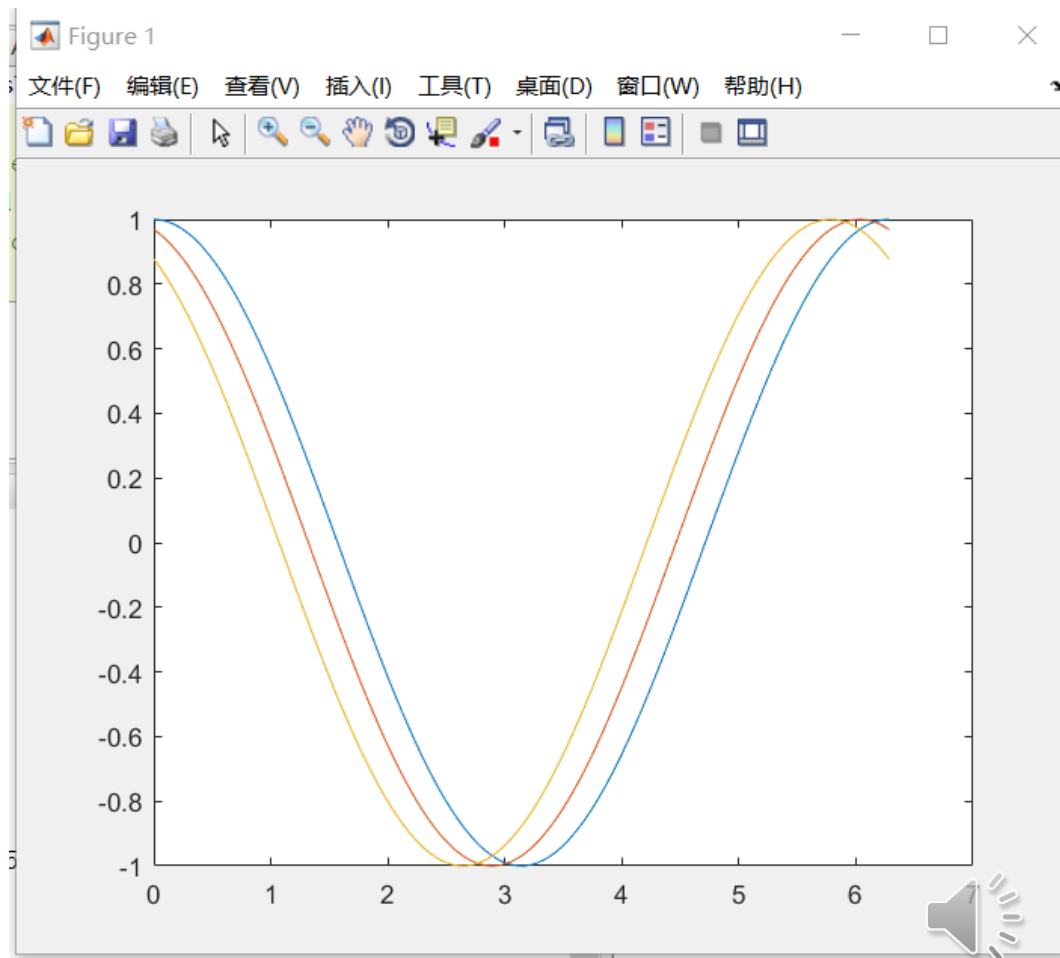
`plot(t,y3);`

`hold on;`

`plot(t,y4);`

`plot(t,y5);`

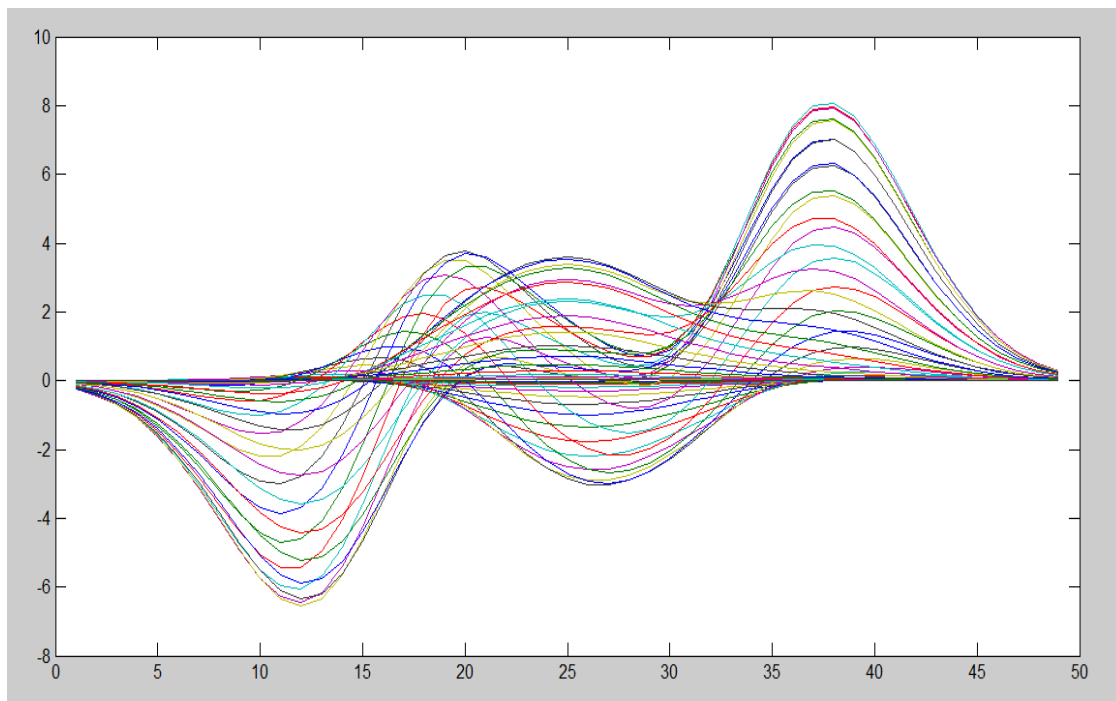
%多个plot，hold on表示
在该表格继续绘制



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例4

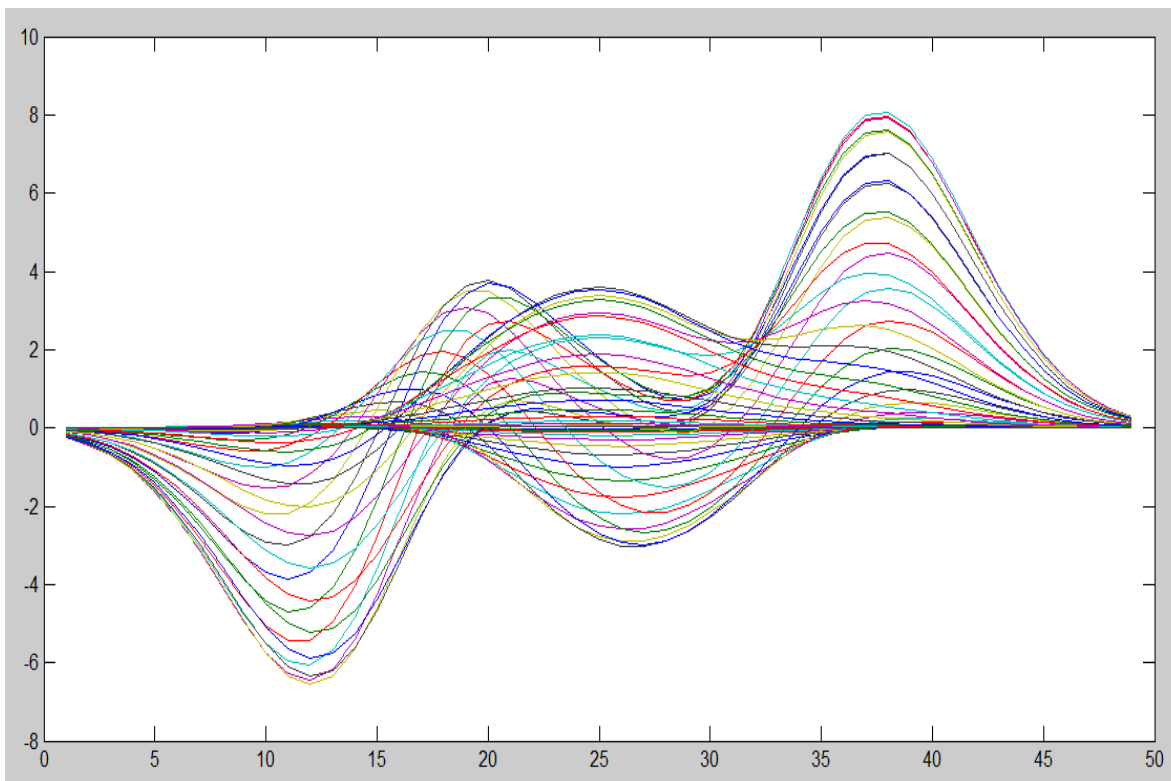
```
x=peaks;           %produces a 49-by-49 sample matrix  
plot(x)            %此时查看x变量
```



6.1.4 单窗口多曲线绘图

□ 例5

`x=1:length(peaks); y=peaks; plot(x,y)`



6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

- 在已存的图中添加新的曲线，要求几个图形在同一个图形窗口，但新的曲线不在同一个坐标系中绘制，需要用到 `hold` 和 `subplot` 函数
- `hold on`: 启动图形保持功能，此后绘制的图形都将添加到当前的图形窗口中，并自动调整坐标轴范围
- `hold off`: 关闭图形保持功能
- `hold`: 在 `hold on` 和 `hold off` 之间切换



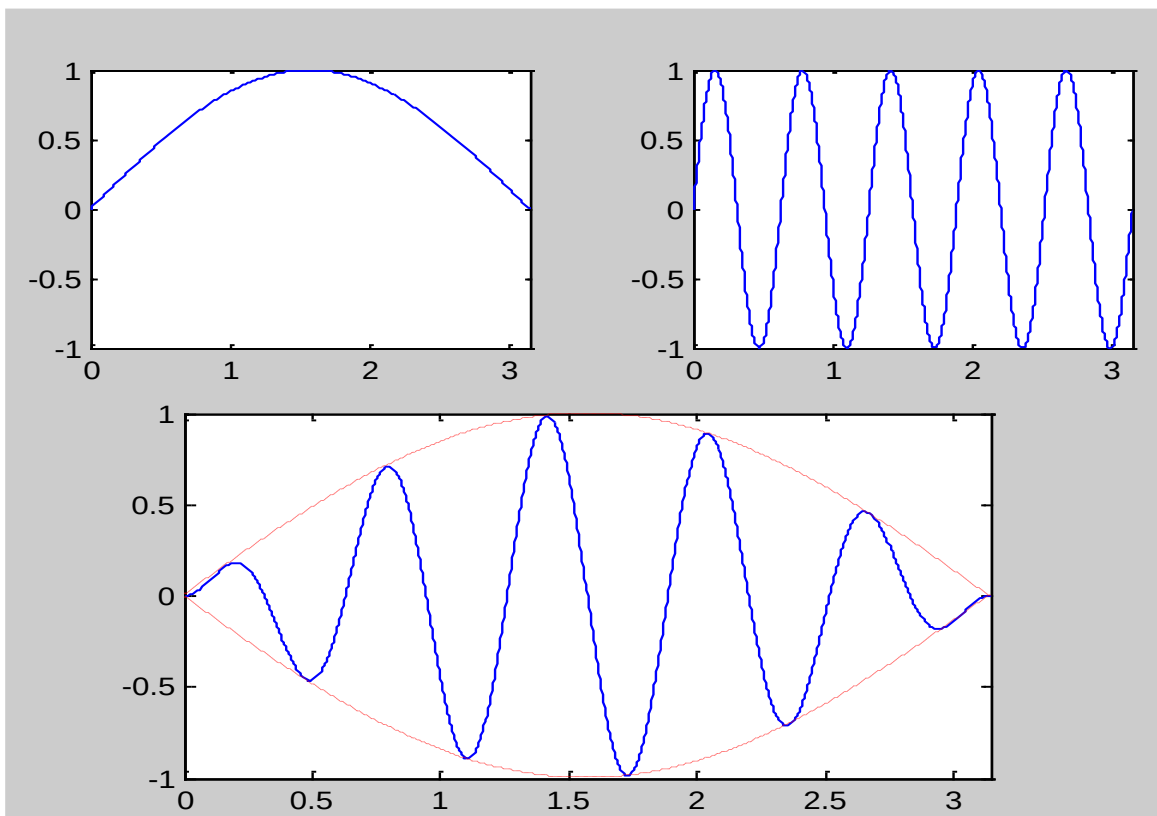
6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

- `subplot`: 子图分割命令, 用于生成并控制多个坐标轴, 把当前图形窗口分隔成几个矩形部分, 不同的部分是按行方向以数字进行标号的
- `subplot(m, n, p)`: 将一图形窗口分成 $m \times n$ 个小窗口, 在第 p 个小窗口中创建一坐标轴, 则新的坐标轴成为当前坐标轴。
若 p 为一向量, 则创建一坐标轴, 包含所有罗列在 p 中的小窗口。通过参数 p 分别对各子绘图区域进行操作, 子绘图区域的编号从左至右编号
- `subplot(m, n, p, 'align')`: 对齐坐标轴



6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

- `subplot('position',[left bottom width height])`在由4个元素指定的位置上创建一坐标轴



6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

□ 例1

```
t=0:pi/100:2*pi;
```

```
y=sin(t);
```

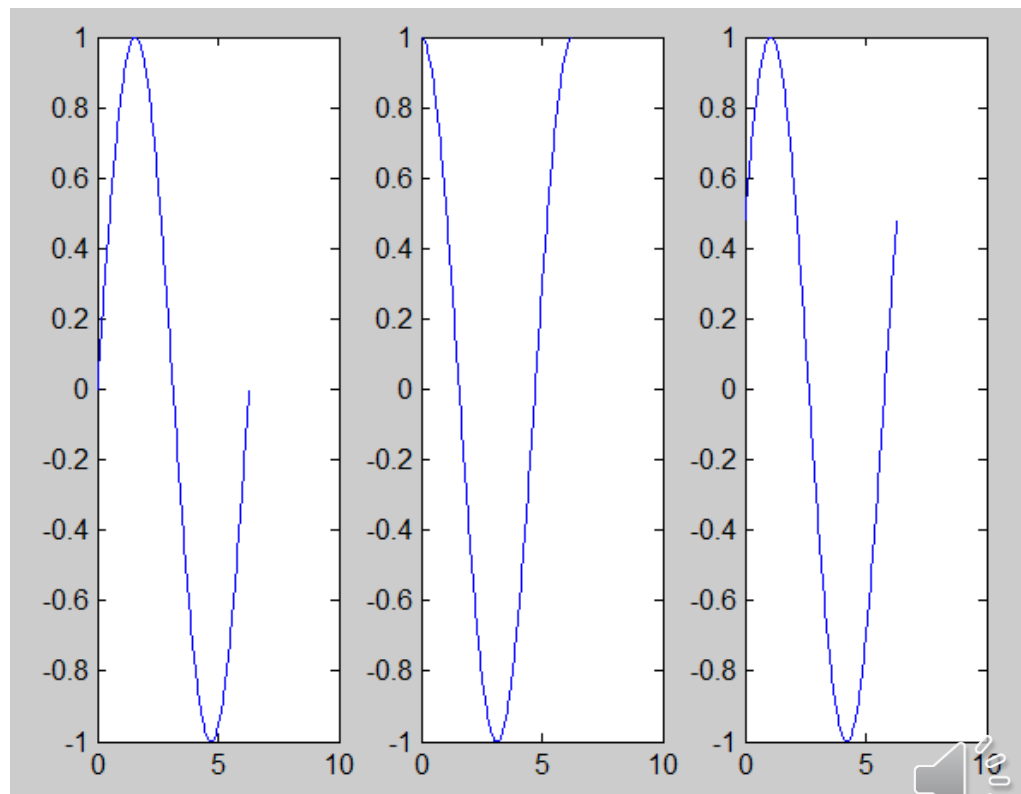
```
y1=sin(t+0.25);
```

```
y2=sin(t+0.5); y3=cos(t);
```

```
subplot(1,3,1); plot(t,y)
```

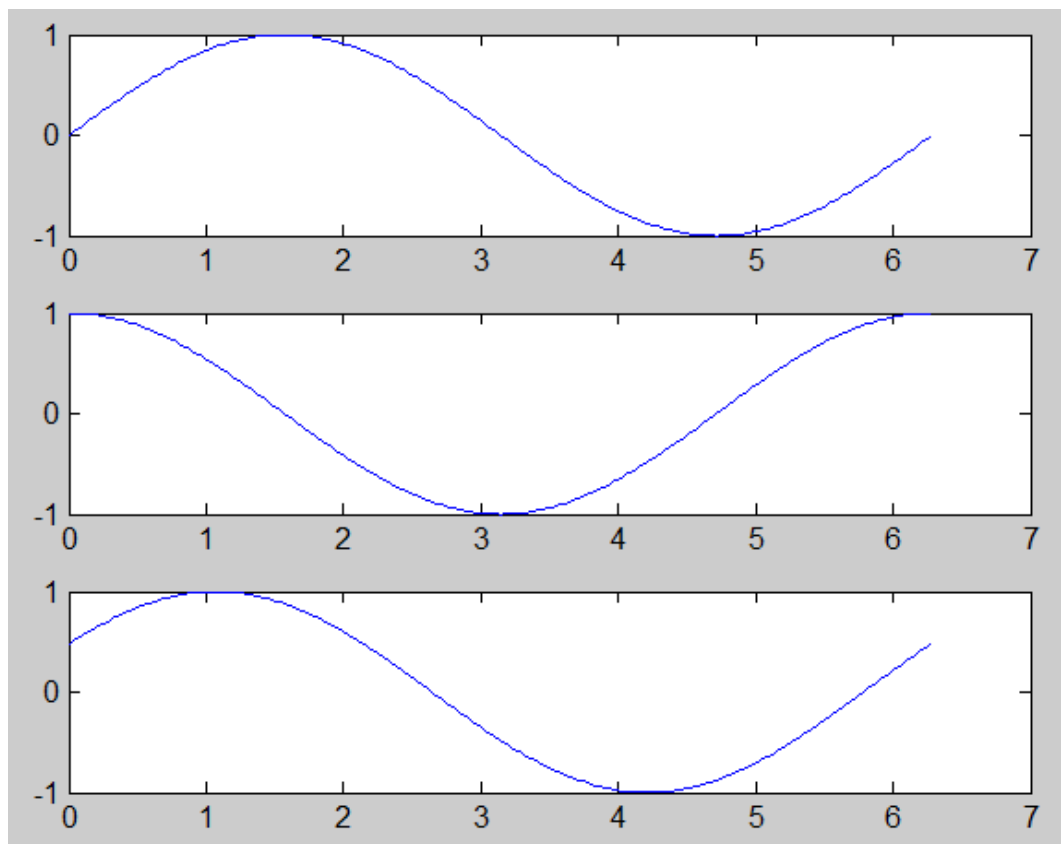
```
subplot(1,3,2); plot(t,y3)
```

```
subplot(1,3,3); plot(t,y2)
```



6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

□ 例2



```
subplot(3,1,1);
```

```
plot(t,y)
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
plot(t,y3)
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
plot(t,y2)
```



6.1.5 单窗口多曲线分图绘图

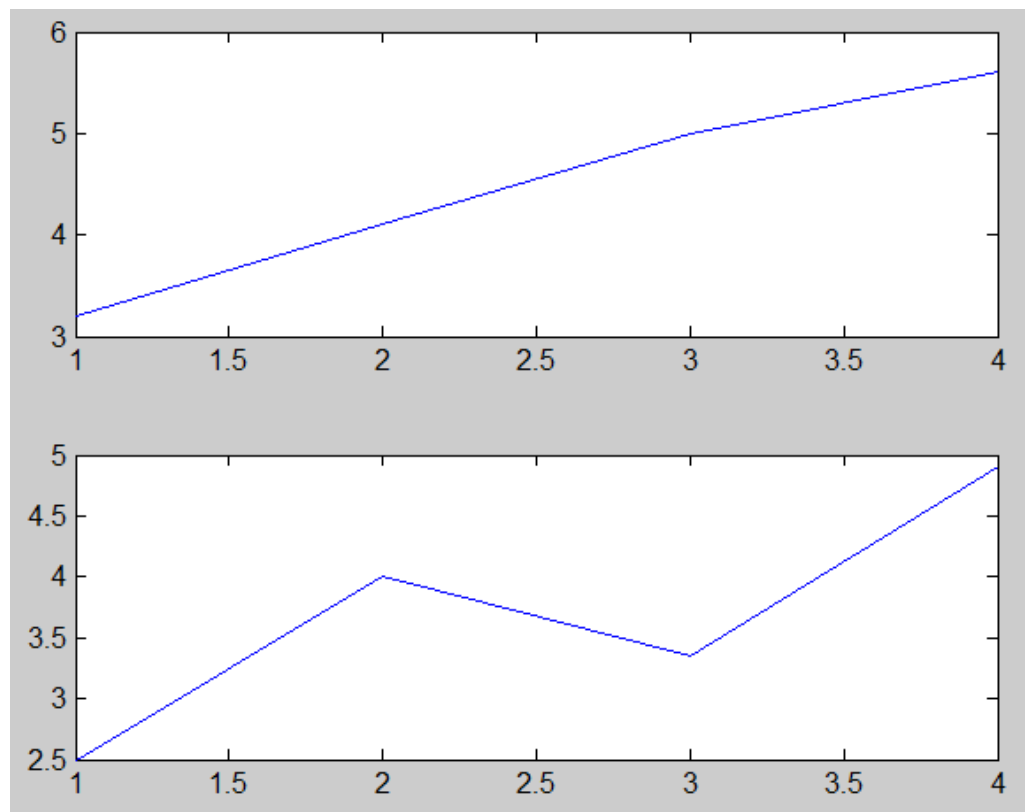
□ 例3

```
income=[3.2 4.1 5.0 5.6]
```

```
outgo=[2.5 4.0 3.35 4.9]
```

```
subplot(2,1,1), plot(income)
```

```
subplot(2,1,2), plot(outgo)
```



6.1.6 多窗口绘图

在相同的图形窗口中绘制，**MATLAB**所有图形输出在某一窗口，在利用前面每一个绘图命令绘图时，这个窗口是随之自动生成的，并覆盖。

如何在利用函数命令绘制图形之前生成图形窗口？

figure(n) —— 创建窗口函数，**n**为窗口顺序号。例子如下：

```
t=0:pi/100:2*pi;
```

```
y=sin(t);
```

```
y1=sin(t+0.25);
```

```
y2=sin(t+0.5);
```

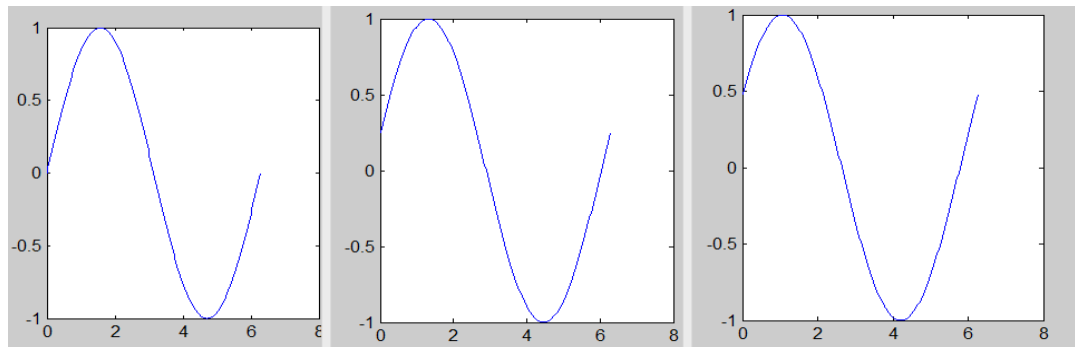
```
plot(t,y) %自动出现第一个窗口
```

```
figure(2)
```

```
plot(t,y1) % 在第二窗口绘图
```

```
figure(3)
```

```
plot(t,y2) %在第三窗口绘图
```



6.1.7 图形加注功能

将标题、坐标轴标记、网格线及文字注释加注到图形上：

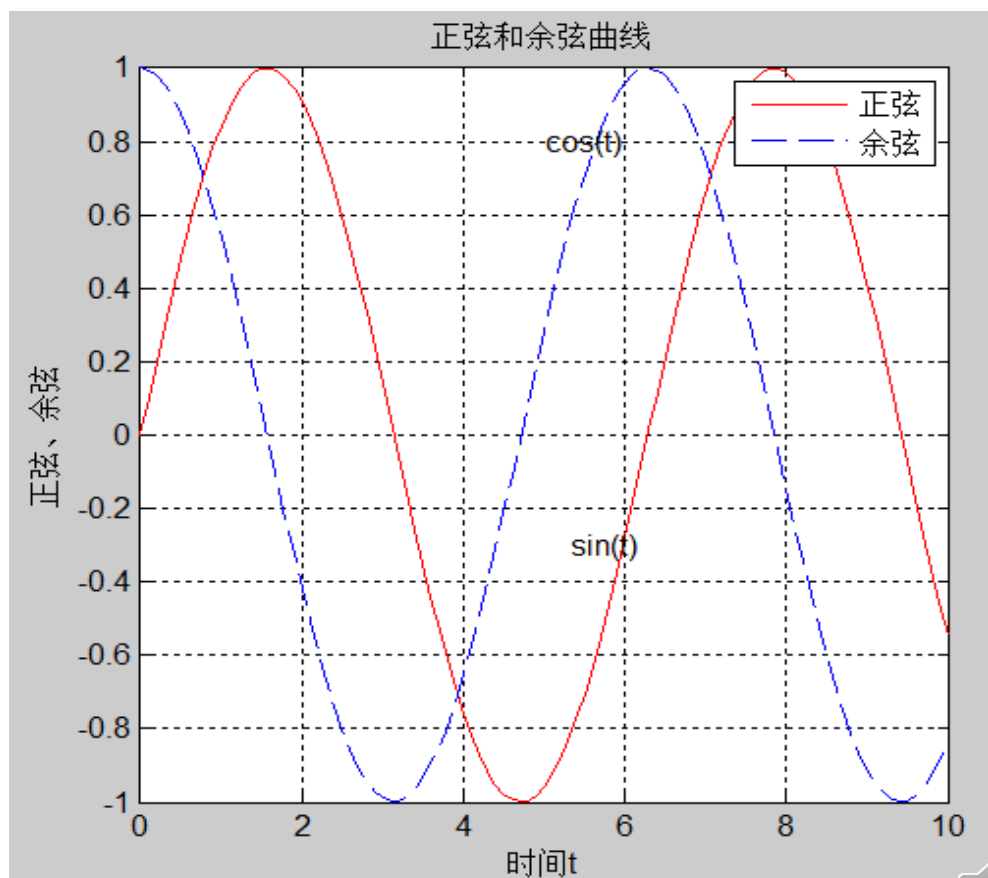
- title —— 给图形加标题
- x-label —— 给x轴加标注
- y-label —— 给y轴加标注
- text —— 在图形指定位置加标注
- gtext —— 将标注加到图形任意位置 (用鼠标来控制位置)
- Zoom —— 该命令用于对二维图形的缩放
 - zoom on zoom off
- Box —— 控制坐标轴封闭
 - box on box off
- legend —— 添加图例
- axis —— 控制坐标轴的刻度
- grid on(off) —— 打开、关闭坐标网格线



6.1.7 图形加注功能

□ 例子

```
t=0:0.1:10;  
y1=sin(t); y2=cos(t);  
plot(t,y1,'r',t,y2,'b--');  
x=[1.7*pi;1.6*pi];  
y=[-0.3;0.8];  
s=['sin(t)';'cos(t)'];  
text(x,y,s);  
title('正弦和余弦曲线');  
legend('正弦','余弦');  
xlabel('时间t');  
ylabel('正弦、余弦');  
grid  
axis square
```



6.1.7 图形加注功能

axis的用法还有：

- `axis([xmin xmax ymin ymax])`：用行向量中给出的值设定坐标轴的最大和最小值，如`axis([-2 2 0 5])`
- `axis(equal)`：将两坐标轴设为相等
- `axis on(off)`：显示和关闭坐标轴的标记、标志
- `axis auto`：将坐标轴设置返回自动缺省值
- 参考Document: `axes properties`



6.1.8 fplot —— 绘制函数图函数

- **Plot**命令是将从外部输入或通过函数数值计算得到的数据矩阵转化为连线图
- 在实际应用中，可能不知道某一个函数随自变量变化的趋势，此时若采用**plot**来绘图，可能会因为自变量的取值间隔不合理而使曲线图形不能反应出自变量在某些区域内函数值的变化情况
- 可以将自变量间隔取得足够小以体现函数值随自变量变化的精确曲线，但数据量变大
- 而**fplot**通过内部的自适应算法来动态决定自变量的取值间隔，当函数值变化缓慢时，间隔取大一点；变化剧烈时，间隔取小一点



6.1.8 fplot —— 绘制函数图函数

fplot的调用格式:

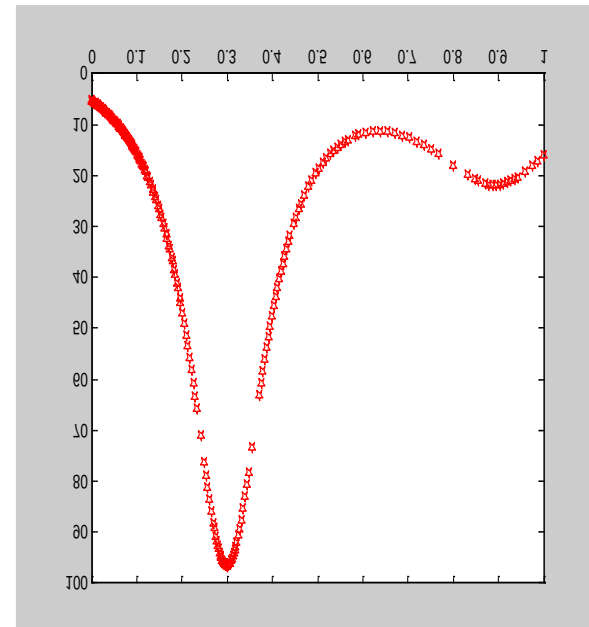
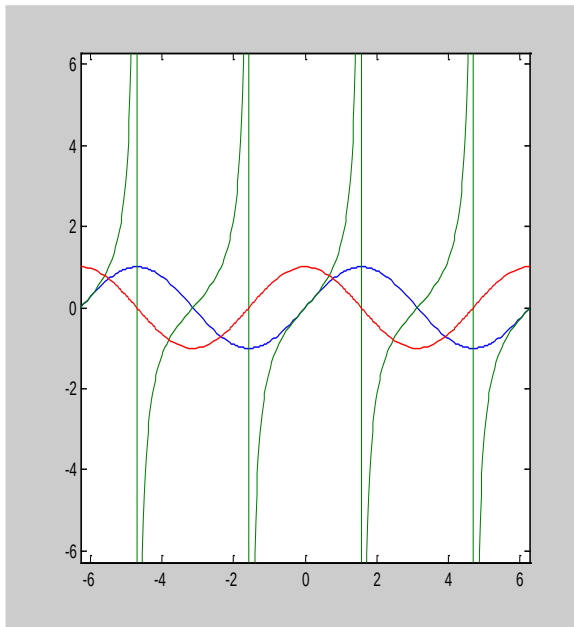
- `fplot(function, limits)` —— 绘制函数`function`在`x`区间 `limits=[xmin, xmax]`(或者`x`和`y`的范围)的函数图
- `fplot(fun, lims, 'corline')` —— 以指定线形绘图
- `fplot(fun, lims, n)` —— 至少绘制`n+1`个点
- `[x, y]=fplot(fun, lims)` —— 只返回绘图点的值, 不绘图。用 `plot(x, y)`来绘图



6.1.8 fplot —— 绘制函数图函数

□ 例子

```
fplot('[sin(x),tan(x),cos(x)]',2*pi*[-1 1 -1 1]);  
fplot('humps',[0 1],'rp' );    % humps A function used by  
QUADDEMO, ZERODEMO and FPLOTDemo.
```



6.1.9 ezplot —— 符号函数的简易绘图

ezplot的调用格式：

- `ezplot(f)` —— 这里 f 为包含单个符号变量 x 的符号表达式，在 x 轴的默认范围 $[-2\pi, 2\pi]$ 内绘制 $f(x)$ 的函数图
- `ezplot(f,[xmin, xmax])` —— 给定区间
- `ezplot(f,[xmin, xmax], figure(n))` —— 指定绘图窗口绘图。
- 注： f 也可以为 $f=f(x,y)$ ，即为隐函数，也可以绘制参数表达的函数。`ez`代表符号的意思。

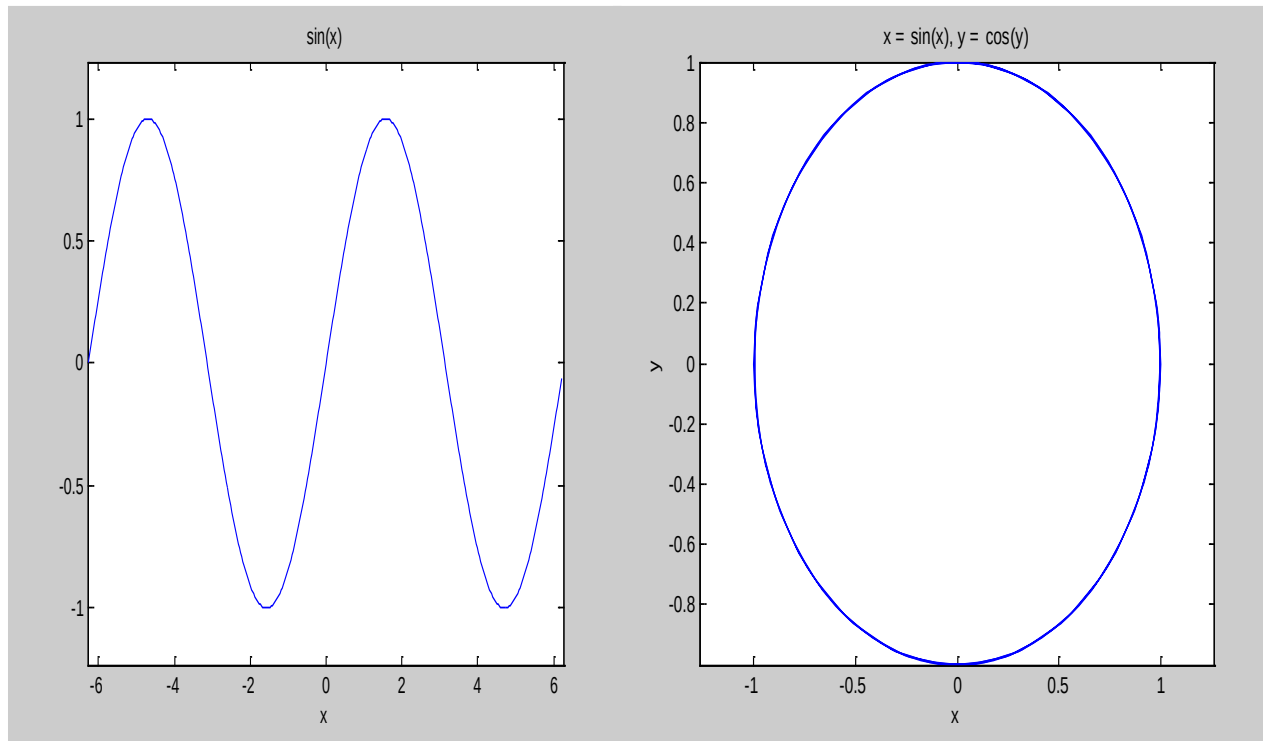


6.1.9 ezplot —— 符号函数的简易绘图

□ 例子

```
ezplot('sin(x)');
```

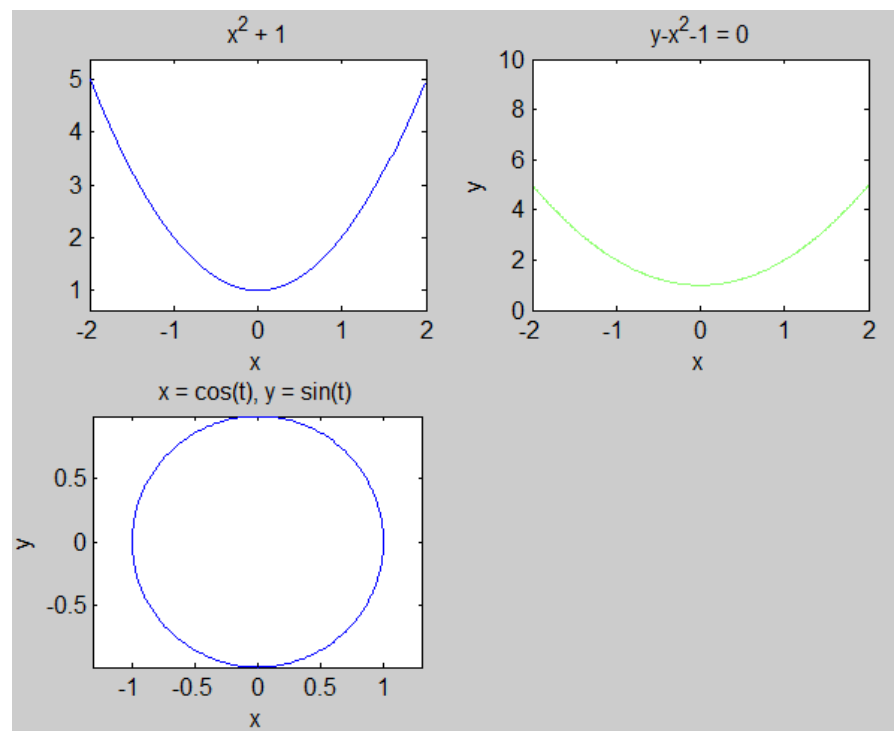
```
ezplot('sin(x)','cos(y)',[-4*pi 4*pi],figure(2))
```



6.1.9 ezplot —— 符号函数的简易绘图

□ 例子

```
f=sym('x^2+1');  
subplot(2,2,1);  
ezplot(f,[-2,2]);  
subplot(2,2,2);  
ezplot('y-x^2-1',[-2,2],[0,10]);  
x=sym('cos(t)');  
y=sym('sin(t)');  
subplot(2,2,3);  
ezplot(x,y);
```



6.1.10 三维直角坐标符号函数绘图

`ezplot3(x,y,z,[t1,t2])`

□ $x=f(t)$ $y=g(t)$ $z=h(t)$ 是参数方程

□ $t1, t2$ 是参变量的取值范围

例：

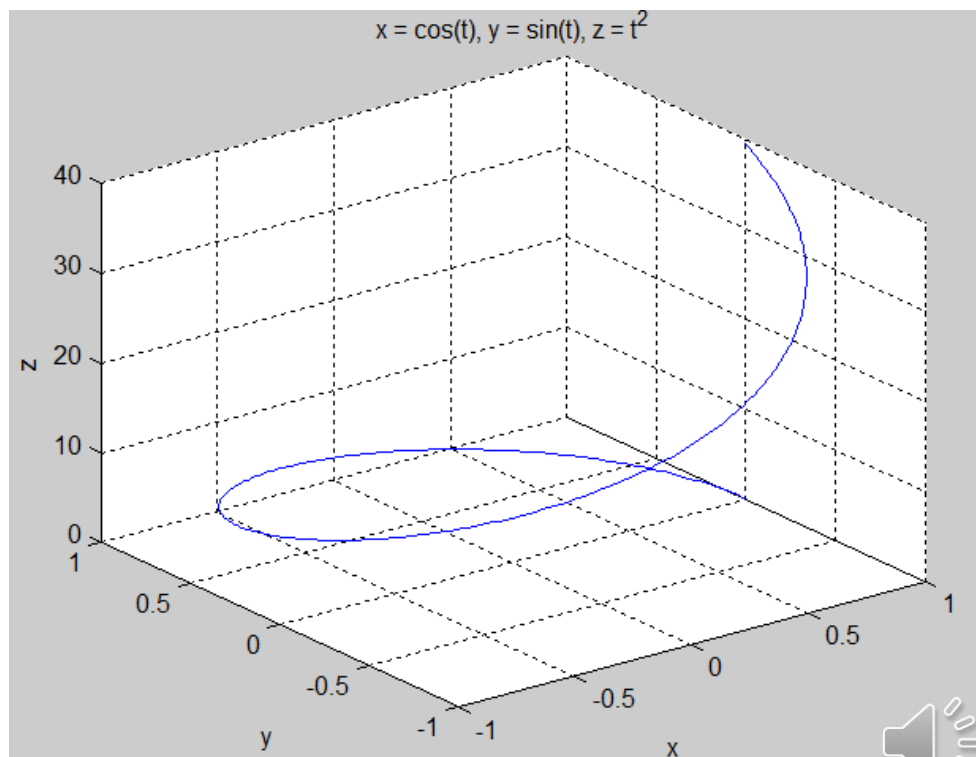
```
x=sym('cos(t)');
```

```
y=sym('sin(t)');
```

```
z=sym('t^2');
```

```
subplot(2, 2, 4);
```

```
ezplot3(x,y,z);
```



6.1.11 fill —— 基本二维绘图函数

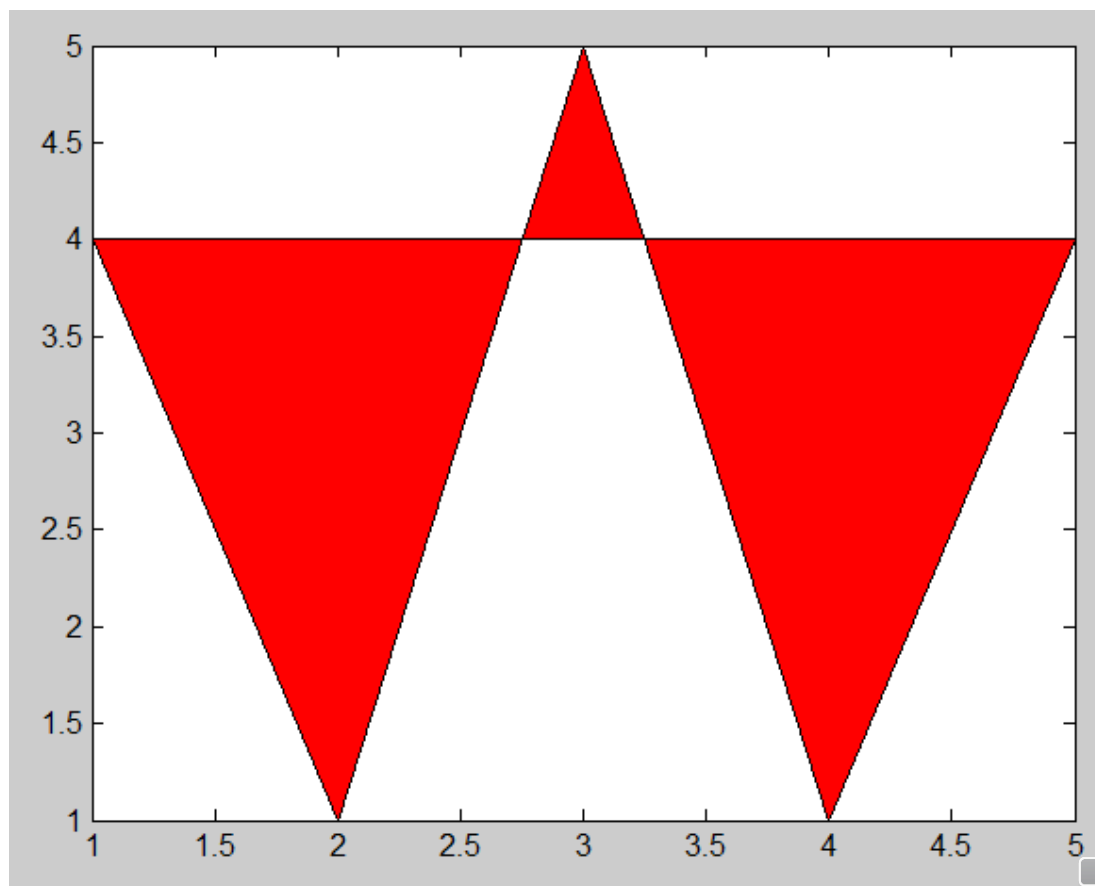
□ 绘制二维多边形并填充颜色

例：

```
x=[1 2 3 4 5];
```

```
y=[4 1 5 1 4];
```

```
fill(x,y,'r');
```



6.2 特殊二维绘图函数

- bar —— 绘制直方图
- polar —— 绘制极坐标图
- hist —— 绘制统计直方图(柱状图)
- stairs —— 绘制阶梯图
- stem —— 绘制火柴杆图
- rose —— 绘制统计扇形图
- comet —— 绘制彗星曲线
- errorbar —— 绘制误差棒图
- compass —— 复数向量图(罗盘图)
- feather —— 复数向量投影图(羽毛图)
- quiver —— 向量场图
- area —— 区域图
- pie —— 饼图
- convhull —— 凸壳图
- scatter —— 离散点图



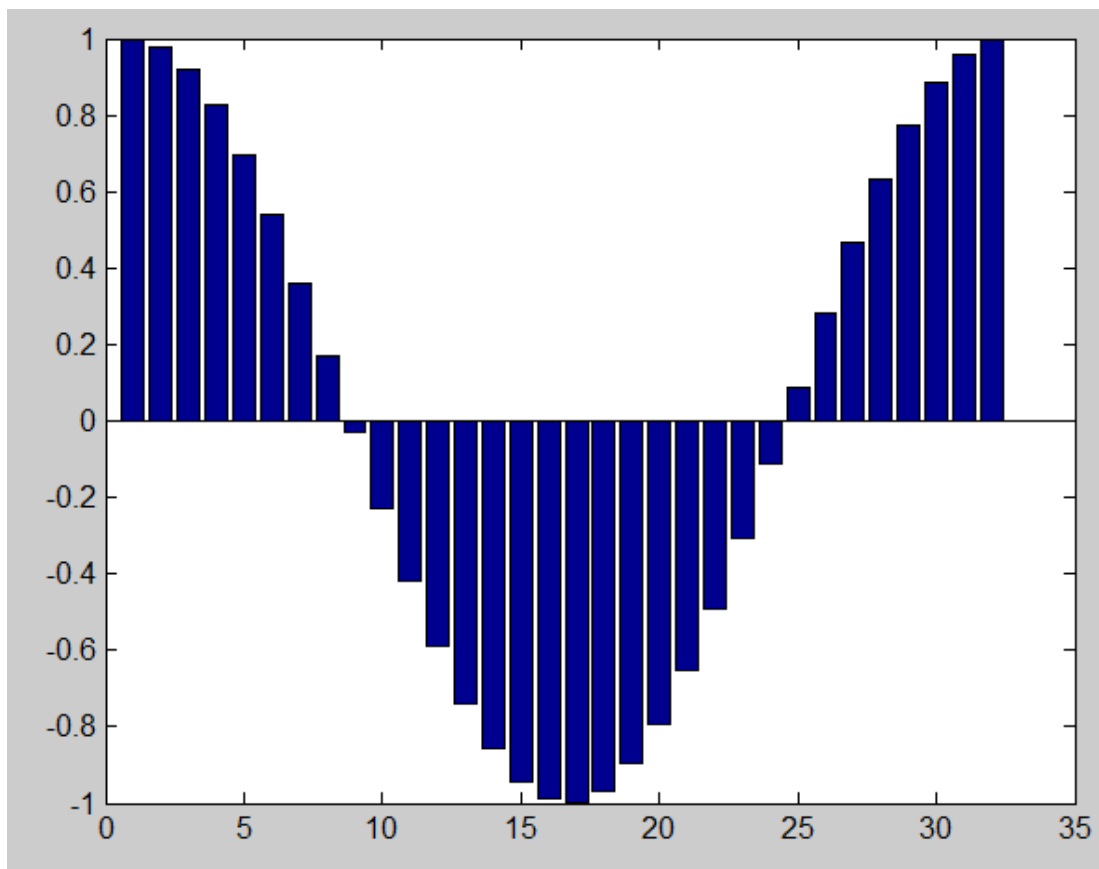
6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制直方图

```
t=0:0.2:2*pi;
```

```
y=cos(t);
```

```
bar(y)
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子

```
Y=[5 2 1;8 7 3;9 8 6;5 5 4;4 3 2];
```

```
subplot(2,2,1)
```

```
bar(Y)
```

```
box off
```

```
subplot(2,2,2)
```

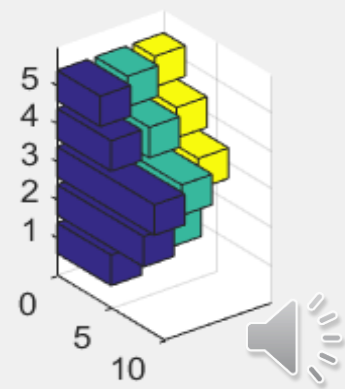
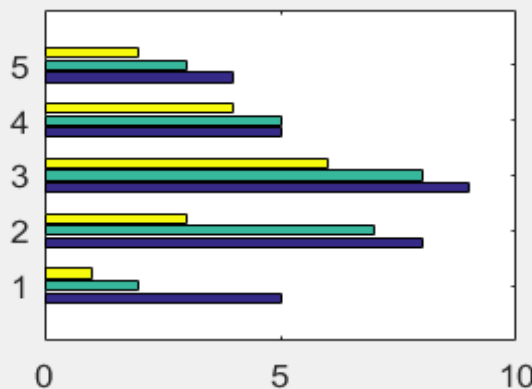
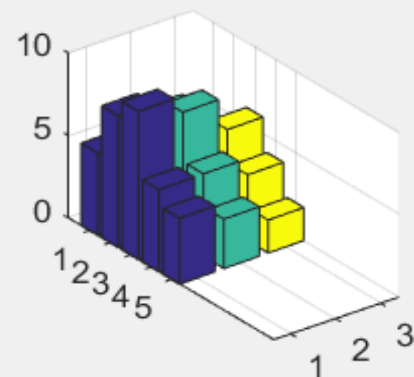
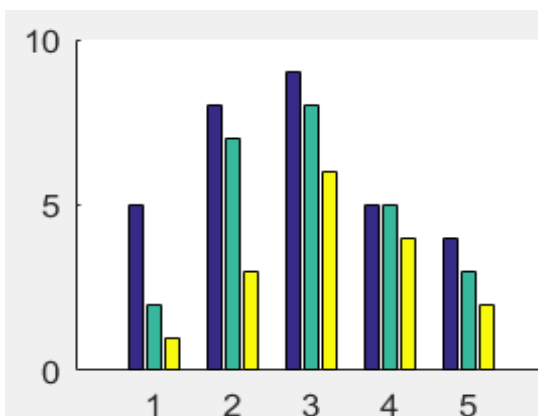
```
bar3(Y) %三维垂直条图
```

```
subplot(2,2,3)
```

```
barh(Y) %二维水平条图
```

```
subplot(2,2,4)
```

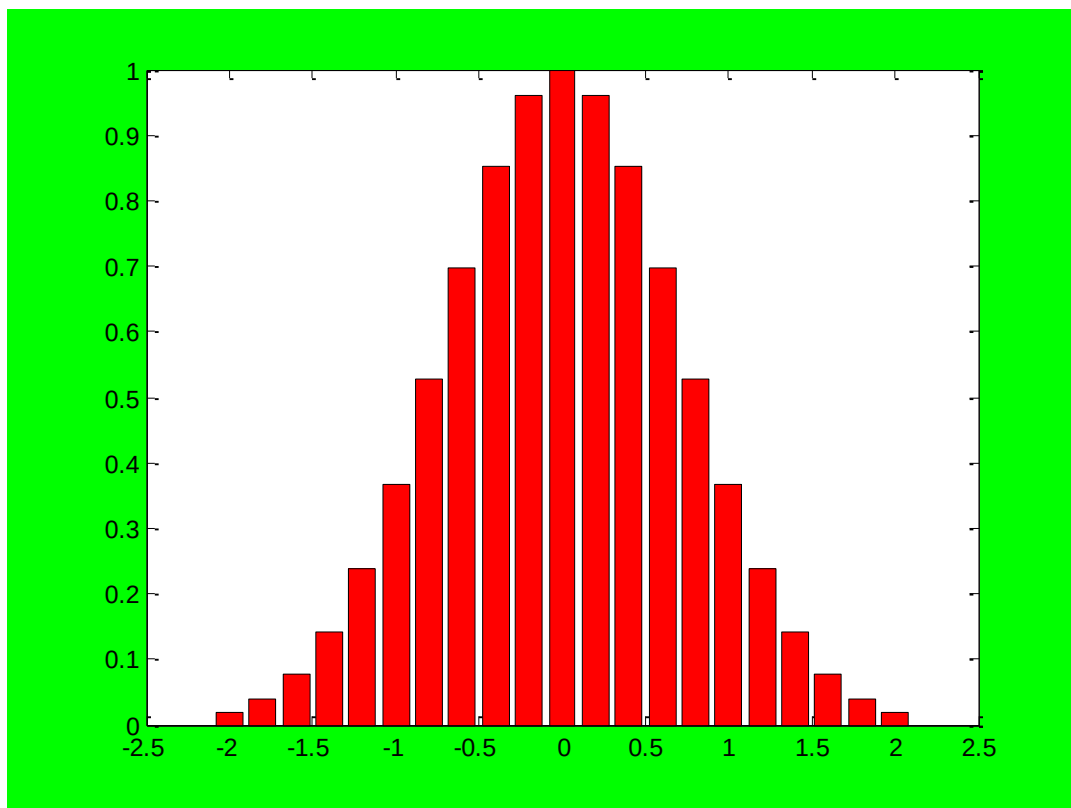
```
bar3h(Y) %三维水平条图
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制直方图

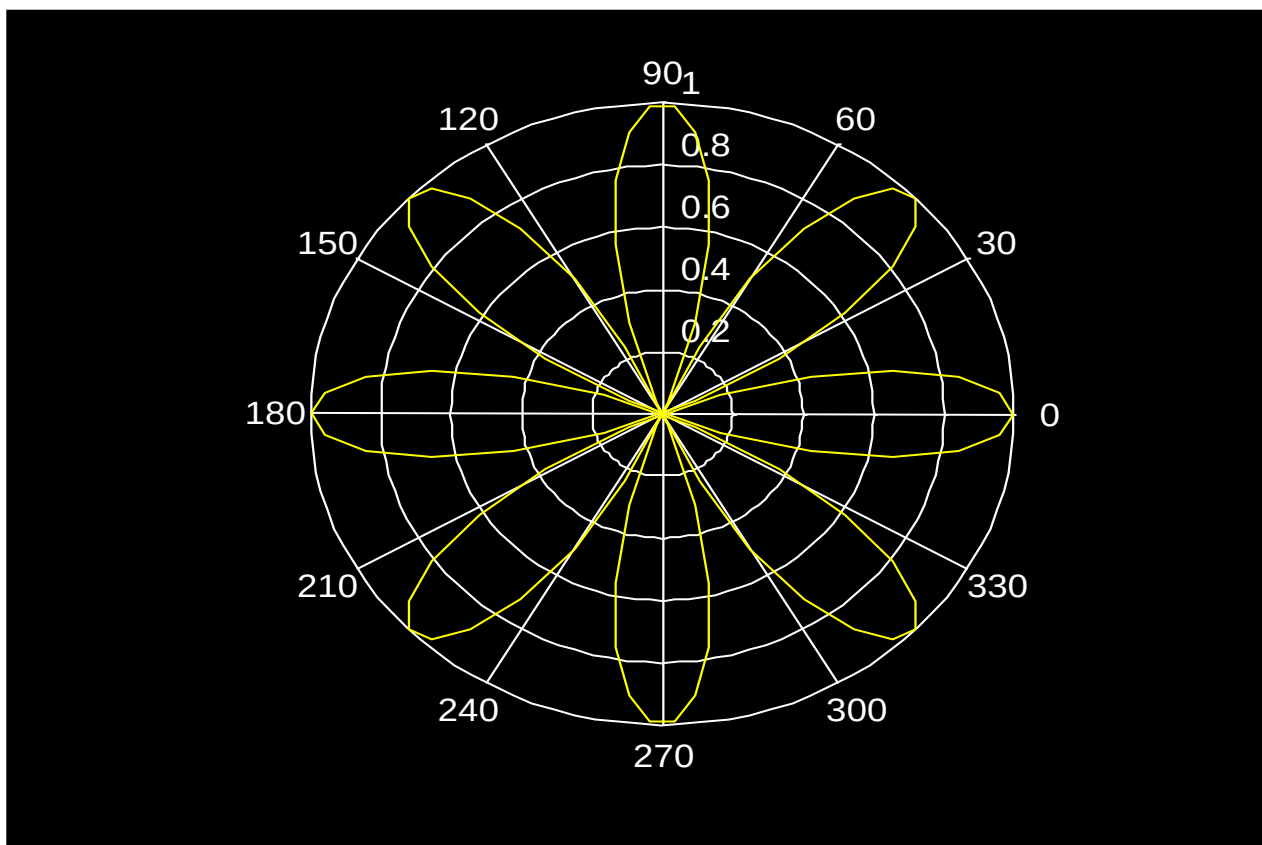
```
x=-2:0.2:2; bar(x,exp(-x.*x), 'r')
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制极坐标绘图

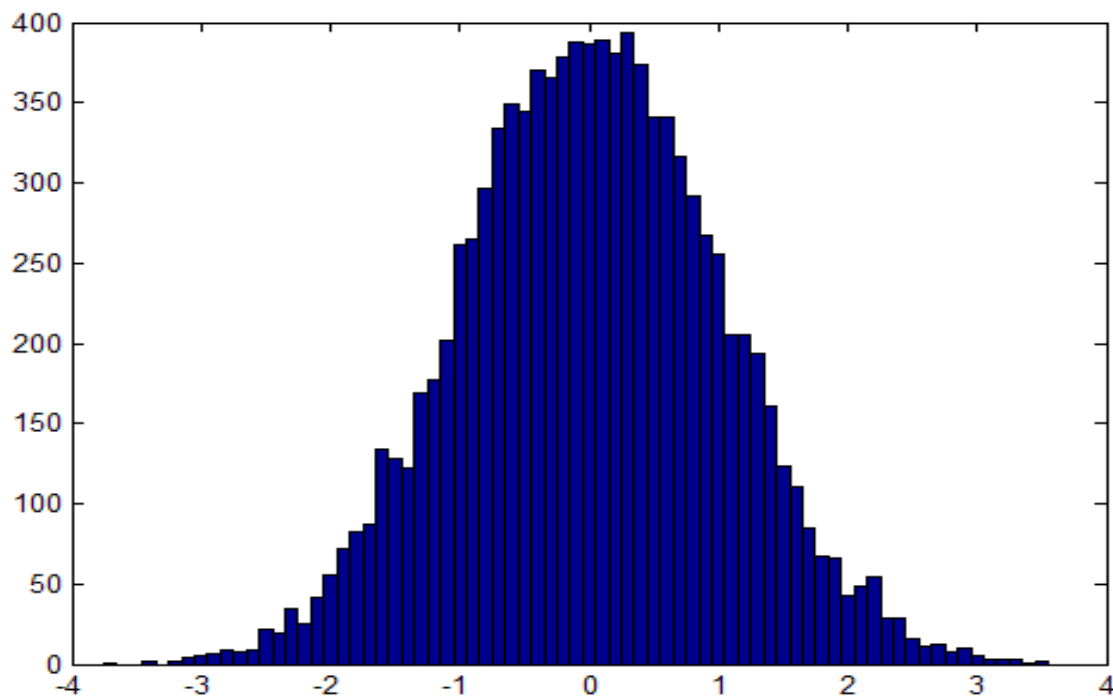
$t=0:2\pi/90:2\pi$; $y=\cos(4*t)$; $\text{polar}(t,y)$



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制条形统计直方图

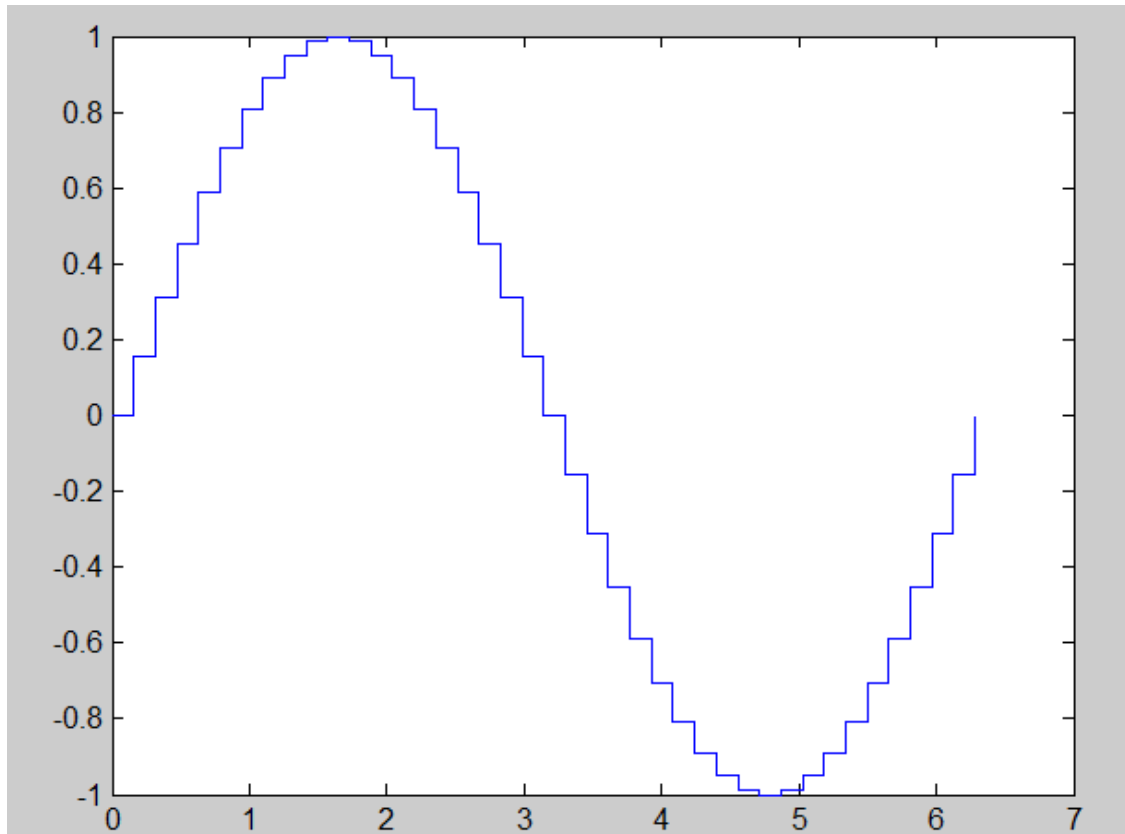
`t=-3.9:0.1:3.9; y=randn(10000,1); hist(y,t) %了解大量数据分布情况`



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制阶梯曲线

$x=0:\pi/20:2*\pi$; $y=\sin(x)$; `stairs(x,y)`



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：阶梯绘图

```
h2=[1 1;1 -1];h4=[h2 h2;h2 -h2];
```

```
h8=[h4 h4;h4 -h4];t=1:8;
```

```
subplot(8,1,1);stairs(t,h8(1,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,2);stairs(t,h8(2,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,3);stairs(t,h8(3,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,4);stairs(t,h8(4,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,5);stairs(t,h8(5,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,6);stairs(t,h8(6,:));axis('off')
```

```
subplot(8,1,7);stairs(t,h8(7,:));axis('off')
```

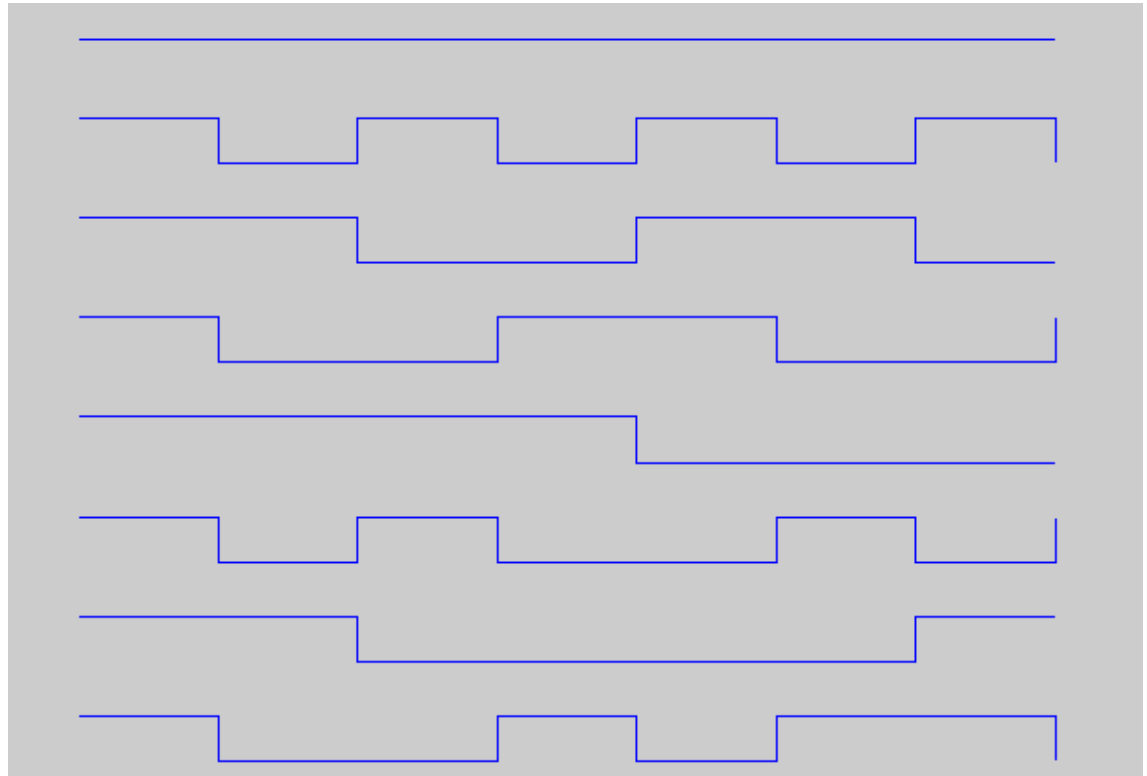
```
subplot(8,1,8);stairs(t,h8(8,:));axis('off')
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子

```
h2=[1 1;1 -1];  
h4=[h2 h2;h2 -h2];  
h8=[h4 h4;h4 -h4];  
t=1:8;  
for i=1:8  
    subplot(8,1,i);  
    stairs(t,h8(i,:))  
    axis('off')  
end
```



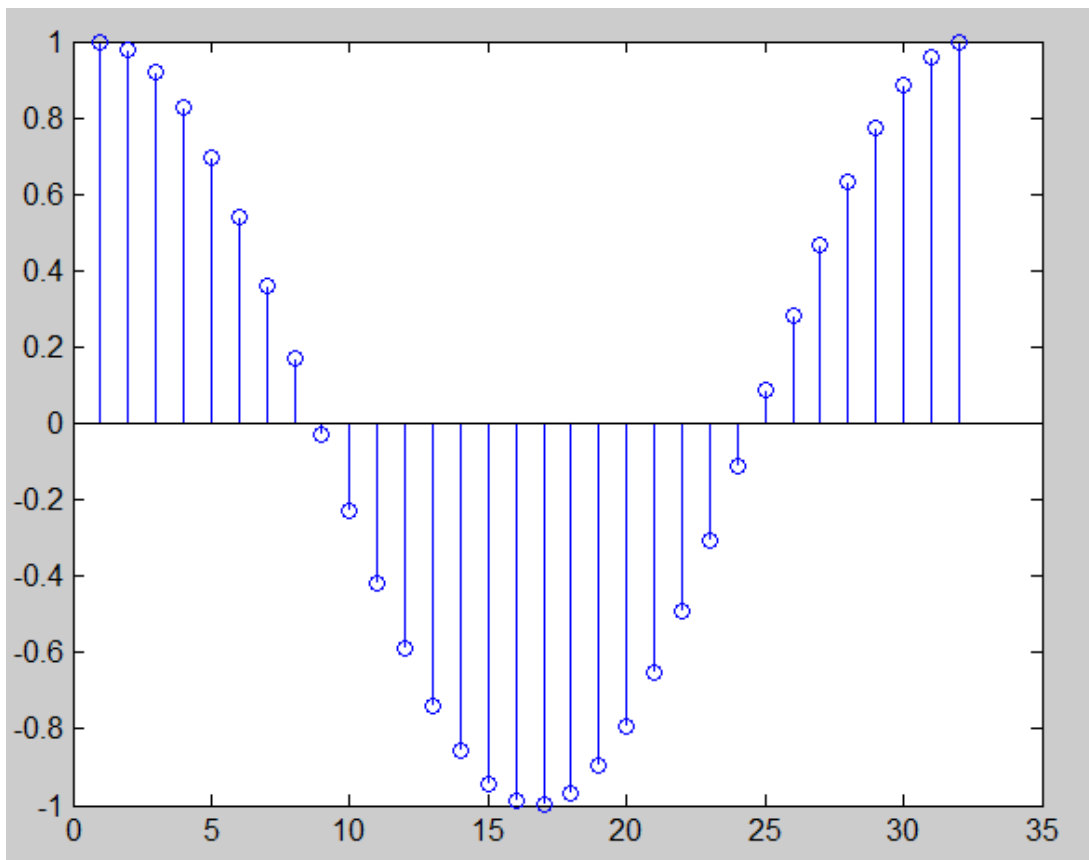
6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制火柴杆图

```
t=0:0.2:2*pi;
```

```
y=cos(t);
```

```
stem(y)
```

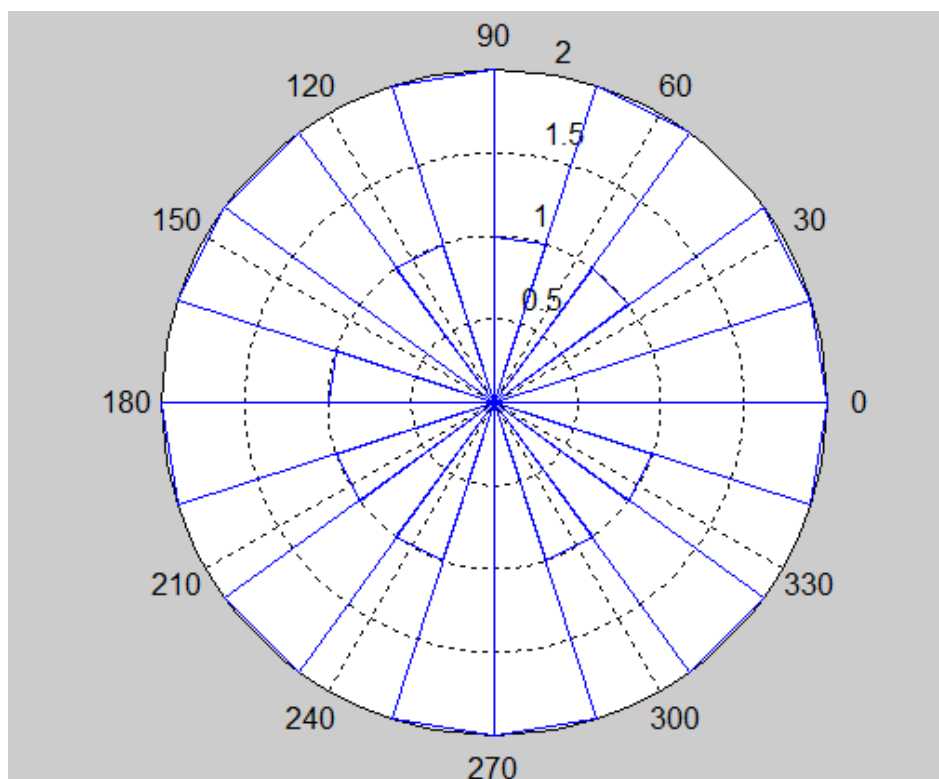


6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制统计扇形图

$t=0:0.2:2\pi$;

rose(t)---默认分20份



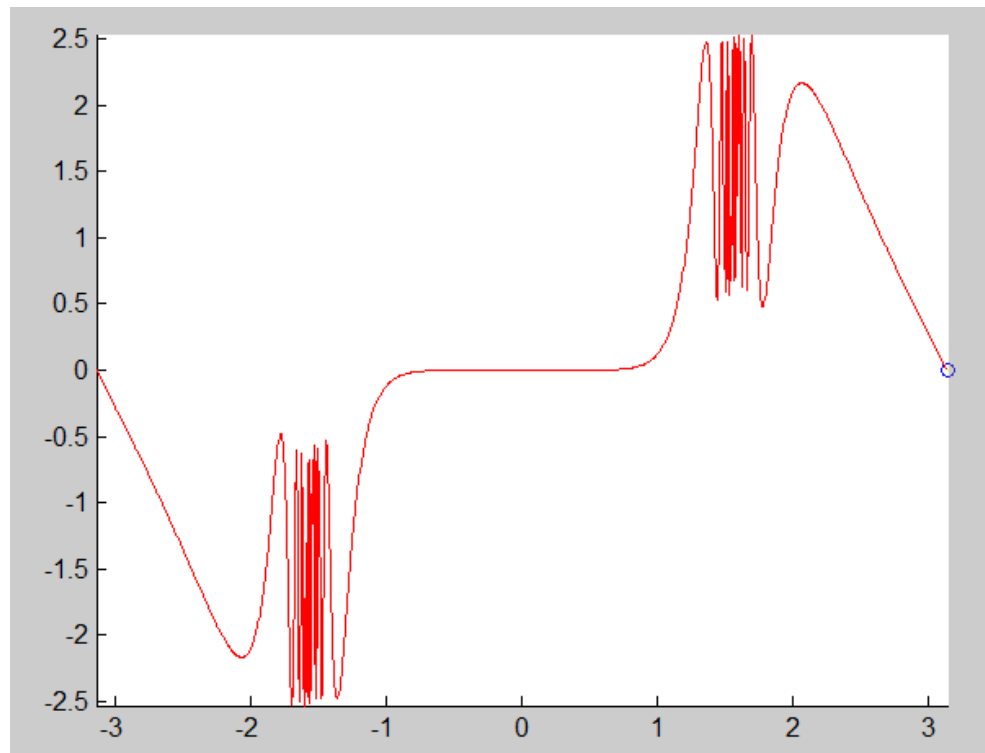
6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制彗星曲线图

```
t= -pi:pi/500:pi;
```

```
y=tan(sin(t))-sin(tan(t));
```

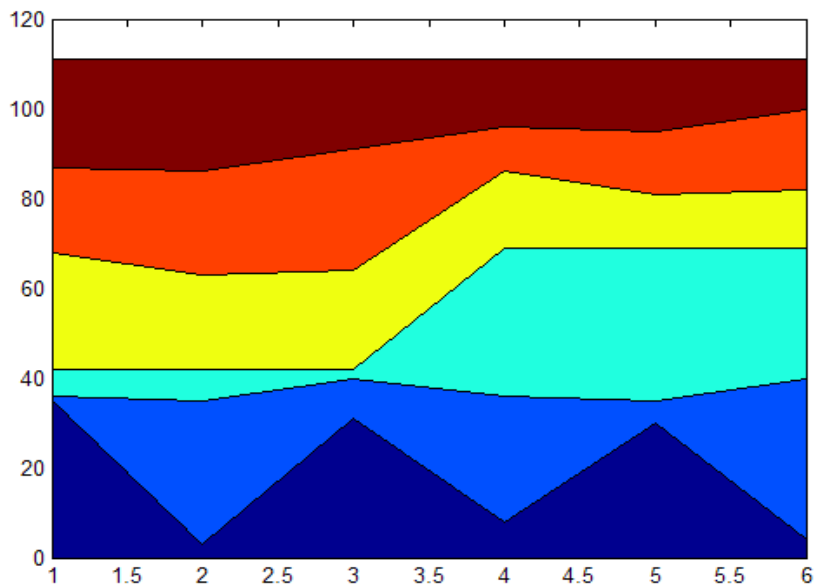
```
comet(t,y)
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制区域图

```
x=magic(6);    % magic(N) is an N-by-N matrix constructed from the  
integers. 1 through N^2 with equal row, column, and diagonal sums.  
area(x);        %函数值求和
```



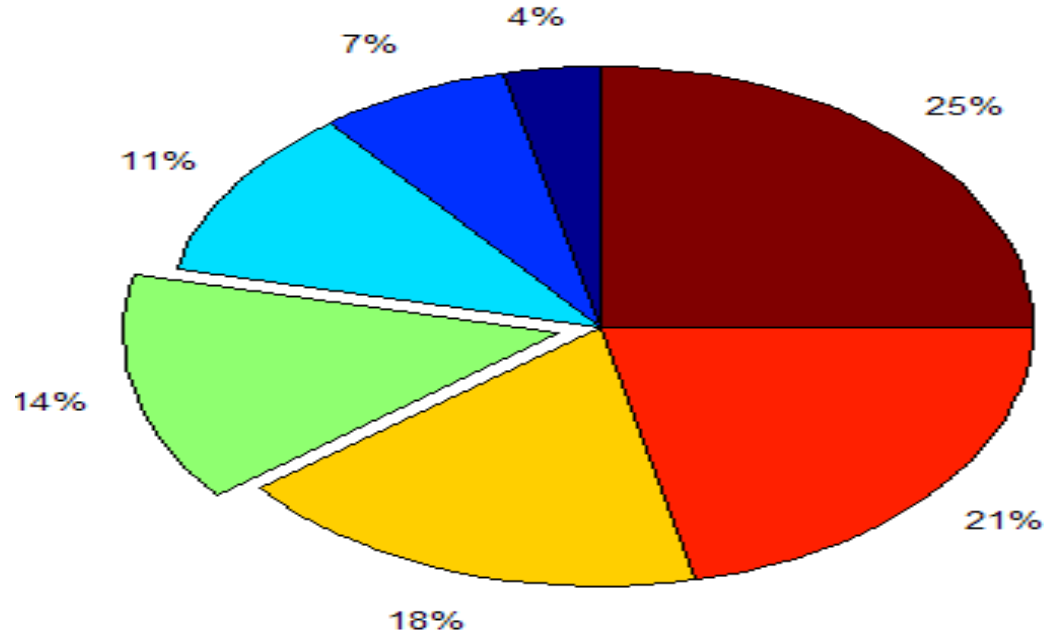
6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制饼图

```
x=[1 2 3 4 5 6 7];
```

```
y=[0 0 0 1 0 0 0];
```

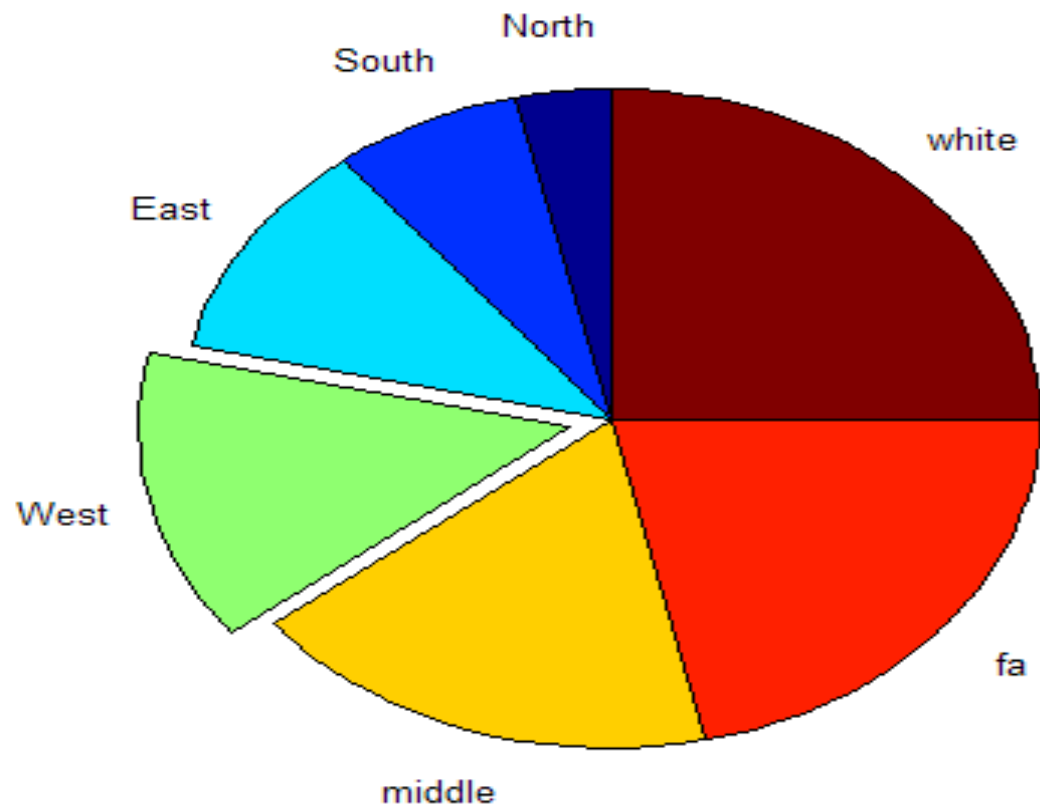
```
pie(x,y); %y中的1代表割出的饼
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子

```
pie(x,y,{'North','South','East','West','middle','fa','white'})
```



6.2 特殊二维绘图函数

□ 例子：绘制离散点图

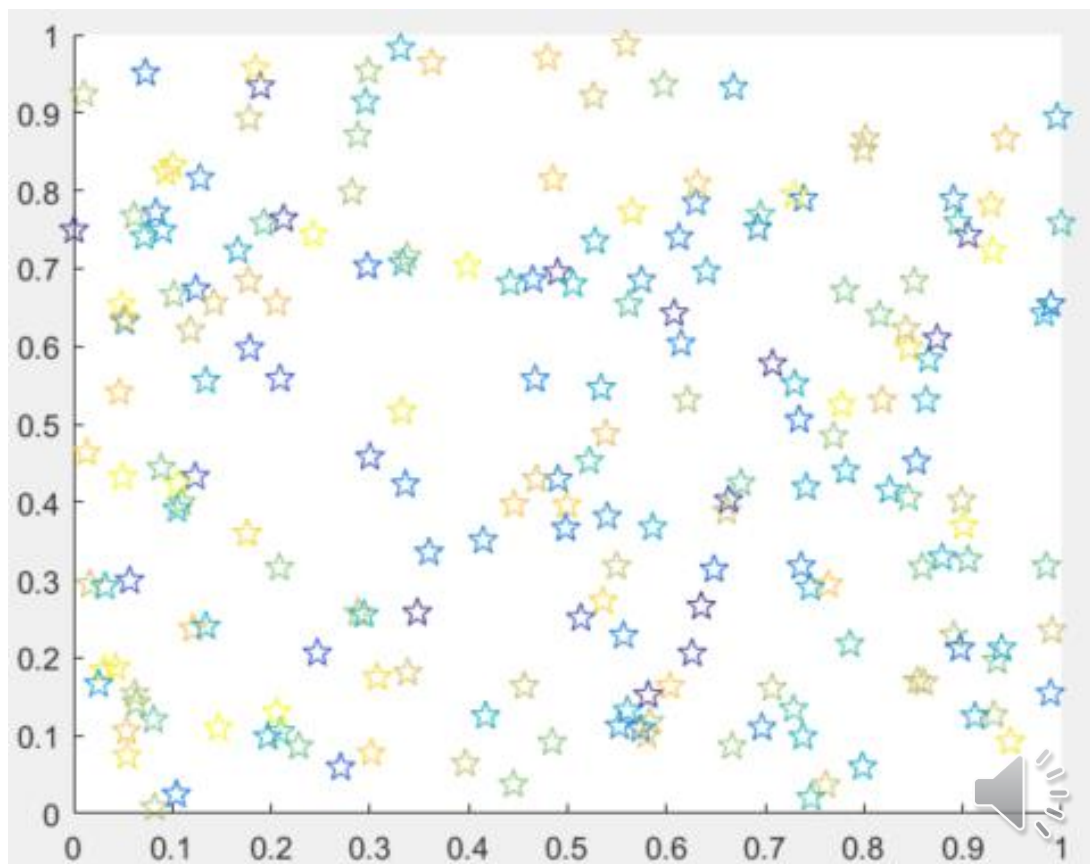
```
a=rand(200,1);
```

```
b=rand(200,1);
```

```
c=rand(200,1);
```

```
scatter(a,b,100,c,'p');
```

% 位置，大小，颜色，形状



6.3 三维绘图

- 在实际的工程计算中常常需要将结果表示成三维图形，**MATLAB**提供了相应的三维图形绘制功能，这些功能和二维图形的绘制很类似，其中曲线的属性设置完全相同
- 最常用的三维绘图是绘制三维曲线图、三维网格图和三维曲面图
- 其余的功能还有：绘制等高线图、伪彩色图、柱面图、球面图、三维多面体等填充颜色



6.3.1 三维曲线图

□ plot3 — 基本的三维图形指令

`plot3(X,Y,Z)` — X,Y,Z 是长度相同的向量，绘制一条分别以向量 X,Y,Z 为 x,y,z 轴坐标值的空间曲线。

`plot3(X,Y,Z)` — X,Y,Z 均是 $m \times n$ 的矩阵，绘制 m 条曲线，第 i 条曲线分别以 X,Y,Z 矩阵的第 i 列分量为 x,y,z 轴坐标值的空间曲线。

`plot3(x,y,z,s)` — 属性量

`plot3(x1,y1,z1, 's1', x2,y2,z2, 's2', ...)`



6.3.1 三维曲线图

- 二维图形的所有基本特性对三维图形全都适用
- 定义三维坐标轴大小 `axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])`
- `grid on(off)` 绘制三维网格
- `text(x,y,z, 'string')` 三维图形标注
- 子图和多窗口也可以用到三维图形中

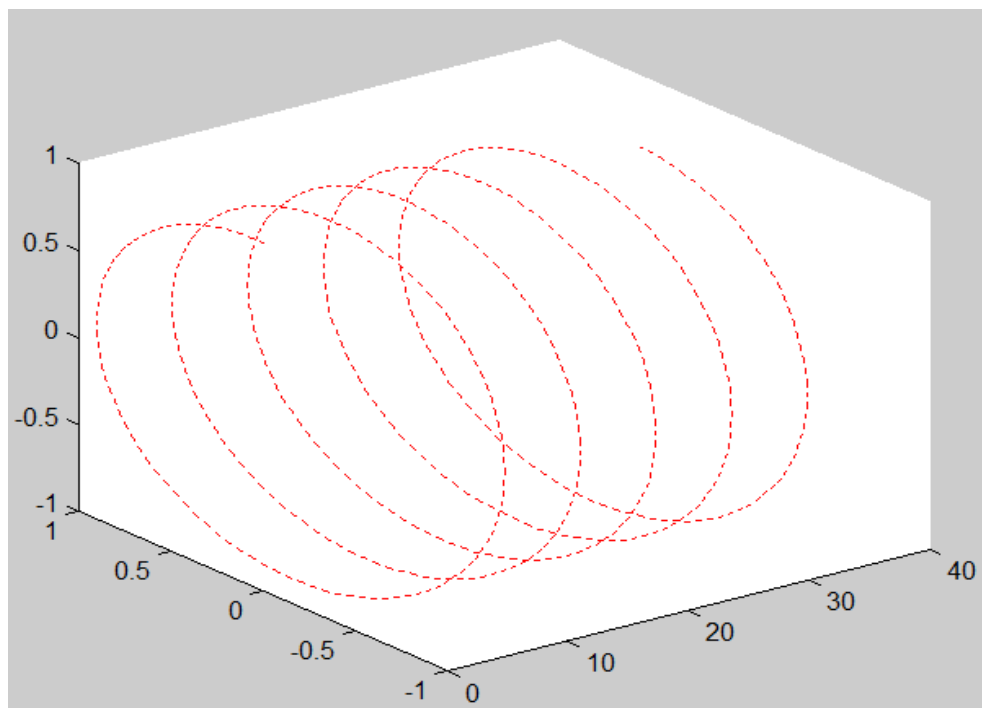


6.3.1 三维曲线图

□ 例子：绘制三维曲线图

```
t=0:pi/50:10*pi;
```

```
plot3(t,sin(t),cos(t),'r:');
```

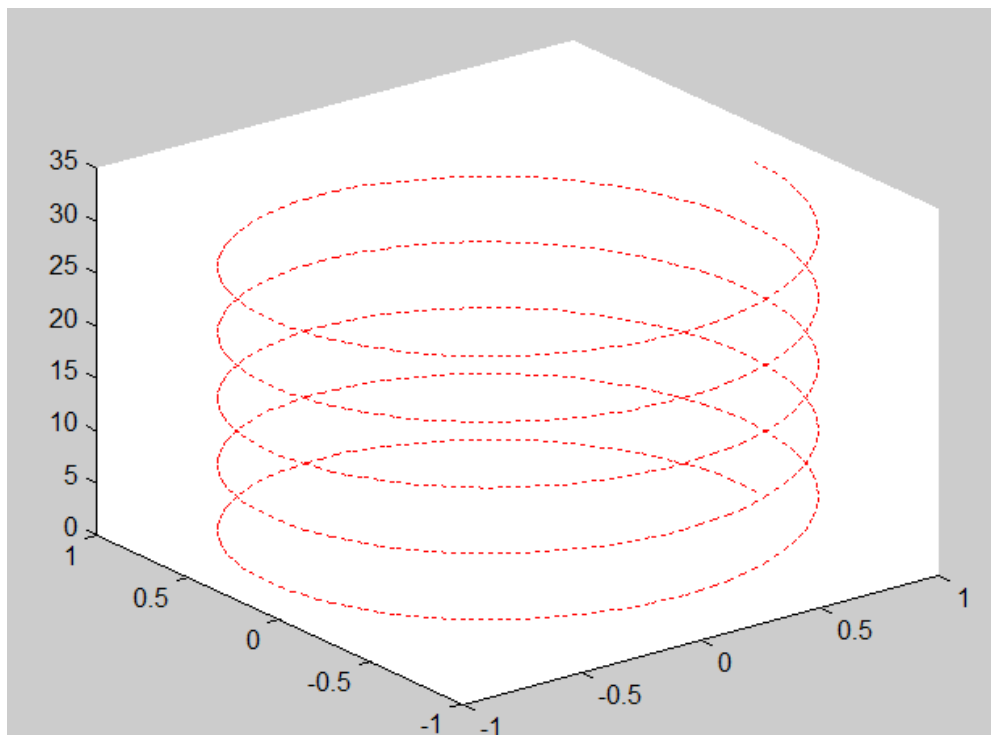


6.3.1 三维曲线图

□ 例子：绘制三维螺旋线

```
t=0:pi/50:10*pi;
```

```
plot3(cos(t),sin(t),t,'r:');
```



6.3.1 三维曲线图

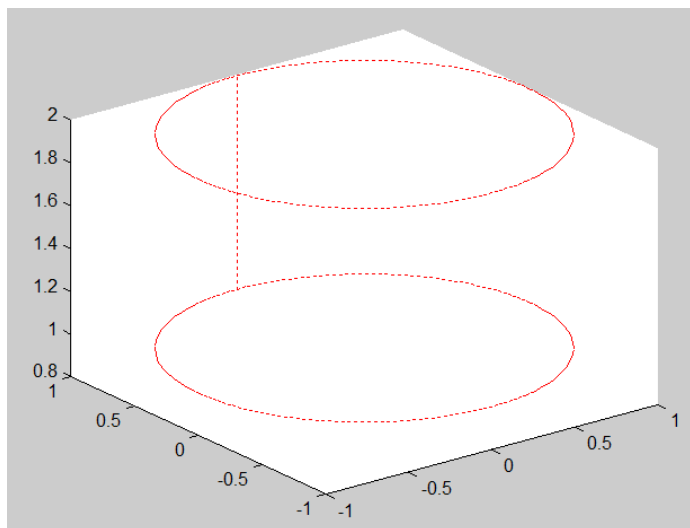
□ 例子：绘制向量

```
t=[0:pi/100:2*pi];
```

```
x=[sin(t) sin(t)];
```

```
y=[cos(t) cos(t)];
```

```
z=[(sin(t)).^2+(cos(t)).^2 (sin(t)).^2+(cos(t)).^2+1 ]; plot3(x,y,z,'r:');
```



6.3.2 三维网格图

□ **mesh** —— 三维网格绘图函数，不同于plot3的是可以绘制出在某一区间内完整的曲面，而不是单根曲线。

□ 调用格式：

`mesh(Z)` — Z 为 $m \times n$ 的矩阵，将 (i,j) 作为 $Z(i,j)$ 的 X,Y 轴坐标值。

`mesh(X,Y,Z)` — X,Y 分别为三维空间的坐标位置，必须均为向量，若 X 和 Y 的长度分别为 m 和 n ，则 Z 必须为 $m \times n$ 的矩阵。



6.3.2 三维网格图

□ 例子：矩阵的三维网格图

```
a=rand(6);
```

0.8808	0.0729	0.4168	0.7694	0.3775	0.4776
--------	--------	--------	--------	--------	--------

0.3381	0.7101	0.0964	0.6352	0.3826	0.7086
--------	--------	--------	--------	--------	--------

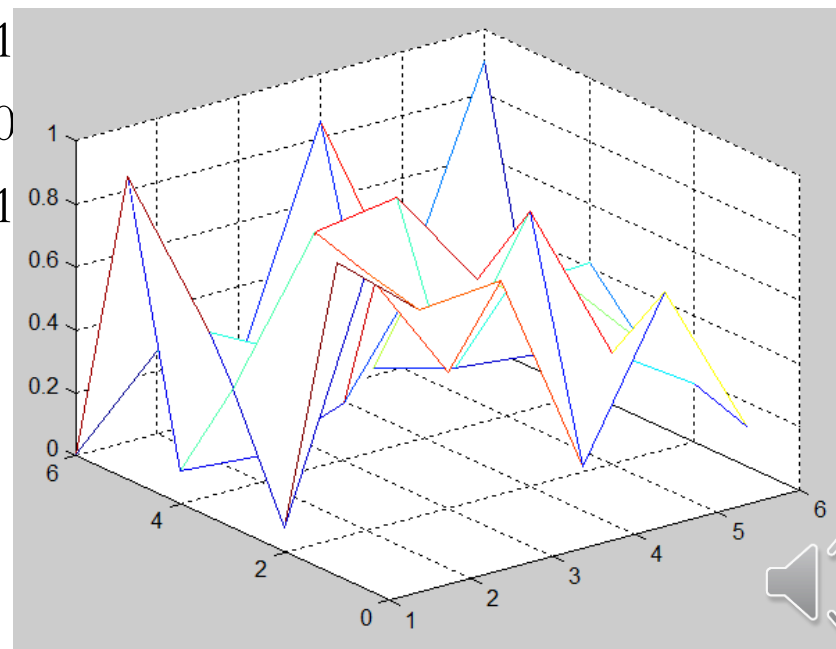
0.1895	0.8791	0.6747	0.8965	0.6876	0.2380
--------	--------	--------	--------	--------	--------

0.7431	0.3594	0.5626	0.8784	0.1
--------	--------	--------	--------	-----

0.7189	0.0899	0.8130	0.4865	0.0
--------	--------	--------	--------	-----

0.8792	0.1610	0.8782	0.1131	0.1
--------	--------	--------	--------	-----

```
mesh(a);
```



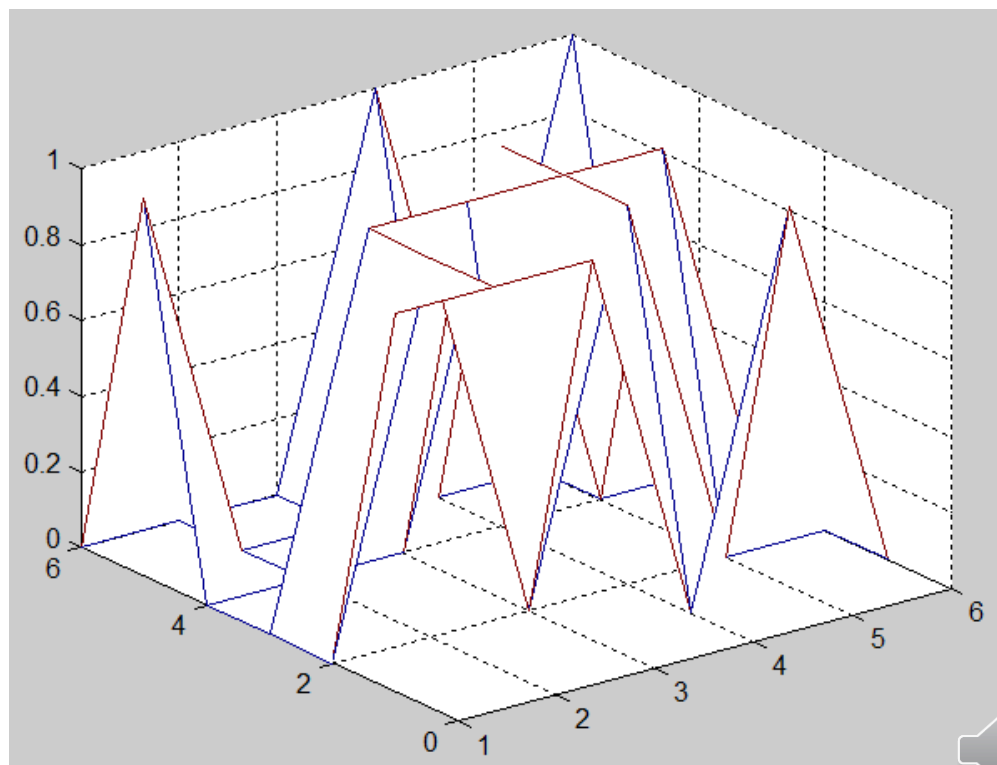
6.3.2 三维网格图

□ 例子：矩阵的三维网格图

$b = \text{round}(a)$

1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1

$\text{mesh}(b)$



6.3.2 三维网格图

□ 例子：8阶hadamard矩阵的网线图

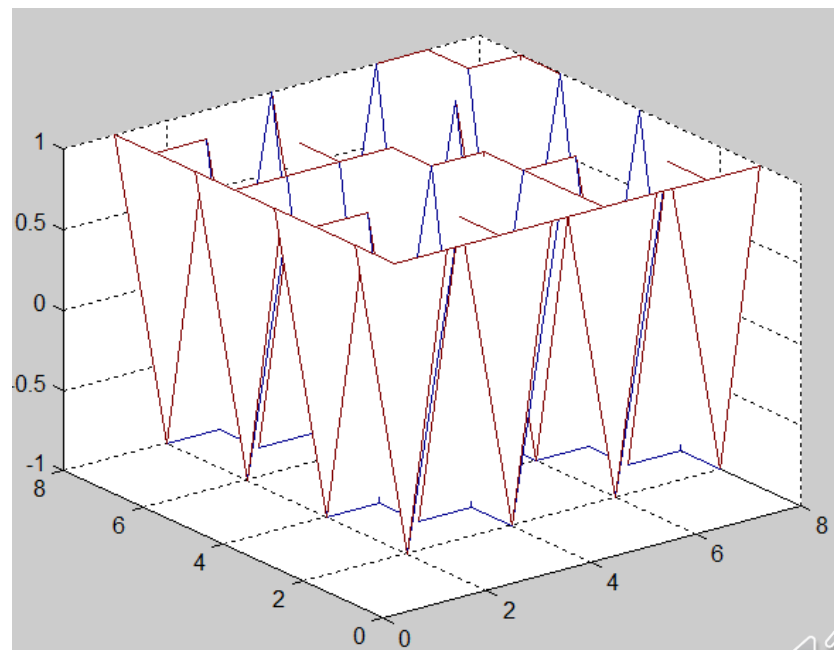
```
h2=[1 1;1 -1];
```

```
h4=[h2 h2;h2 -h2];
```

```
h8=[h4 h4;h4 -h4];
```

1	1	1	1	1	1	1	1
1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

```
mesh(h8);
```

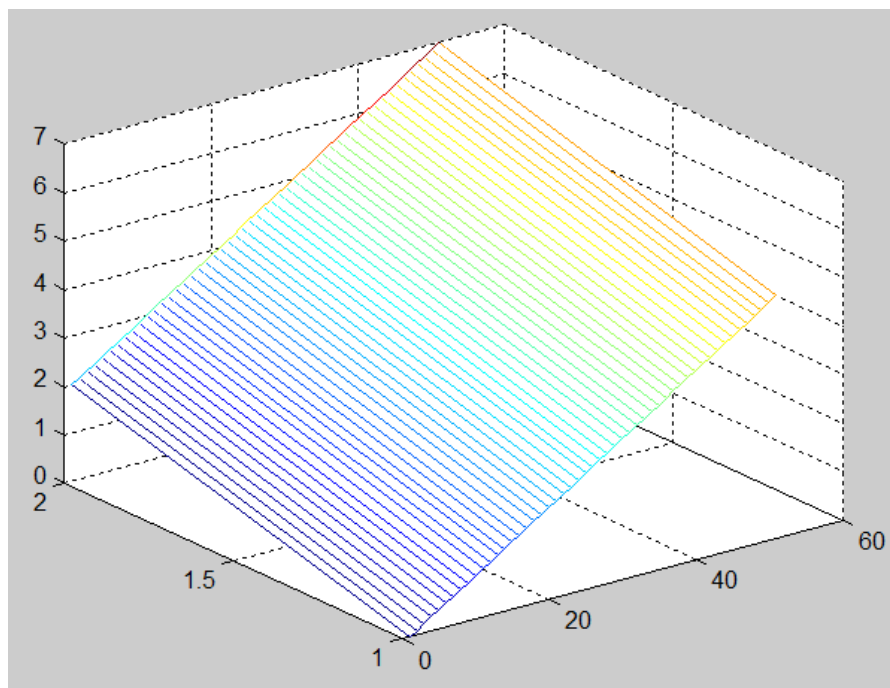


6.3.2 三维网格图

□ 例子

```
x=[0:0.1:5;2:0.1:7];
```

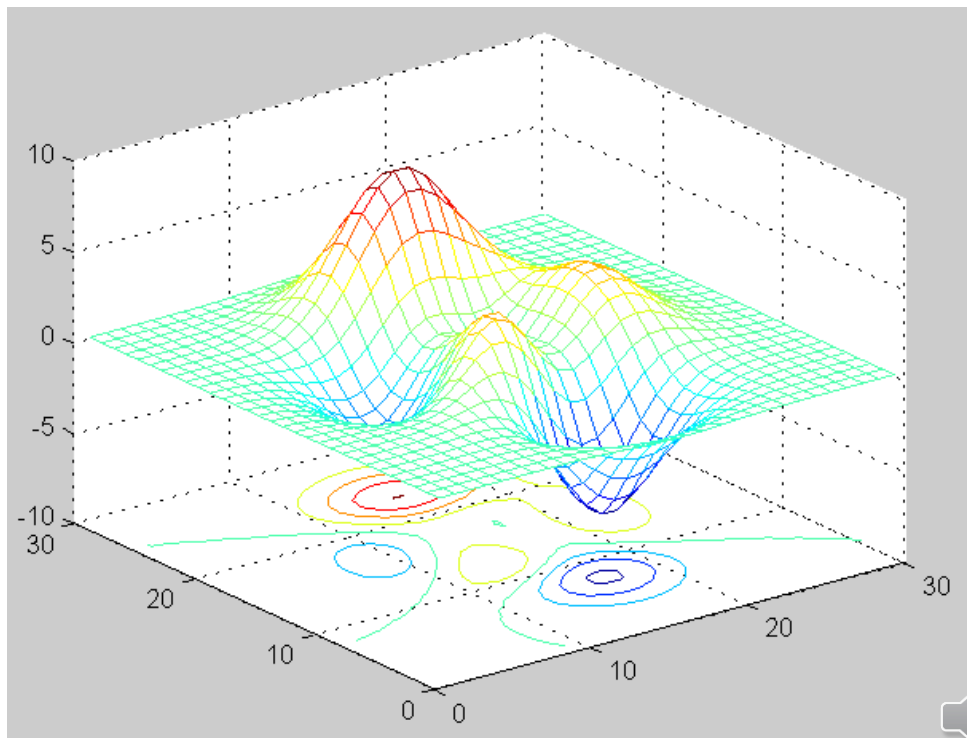
```
mesh(x);
```



6.3.2 三维网格图

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30); % peaks为MATLAB自动生成的三维测试图形  
meshc(Z)           %加等高线
```

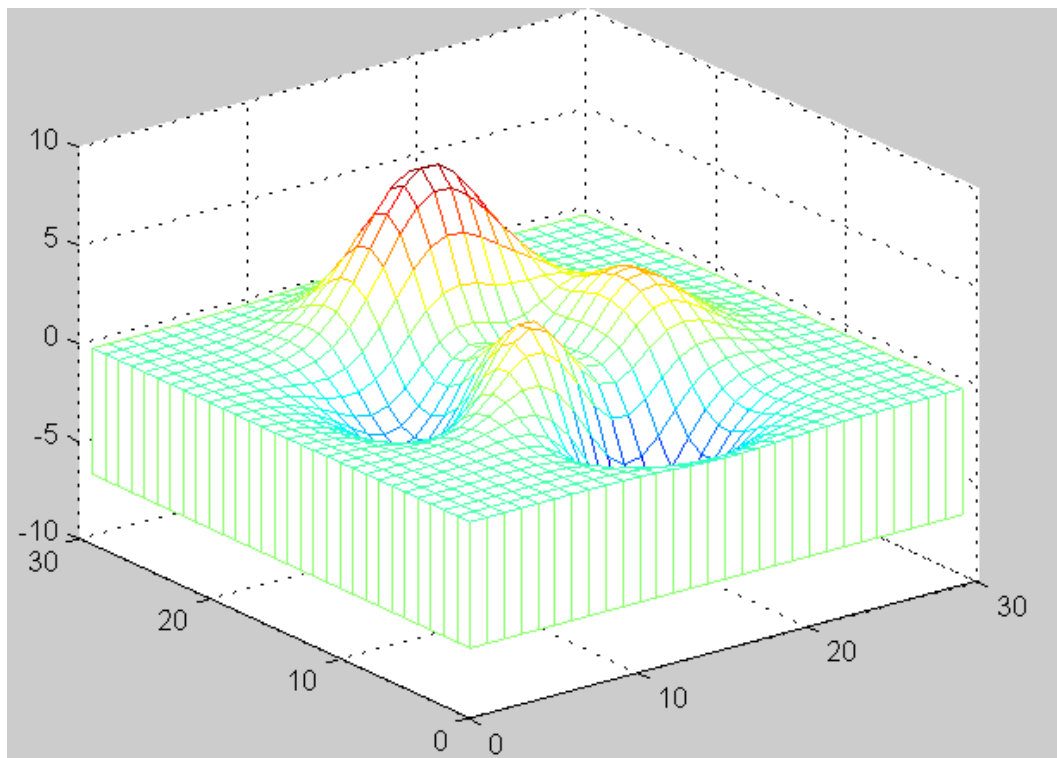


6.3.2 三维网格图

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30);
```

```
meshz(Z);           %加绘制边界面的功能
```



6.3.2 三维图作图参考

- `[X,Y]=meshgrid(x,y)`
- x 和 y 为给定的向量，是用来定义网格划分区域的，也可定义网格划分方法
- X 和 Y 用来存储网格划分后的数据矩阵
- 此命令的作用是将给定的区域按一定的方式划分成平面网格。



6.3.2 三维图作图参考

meshgrid— 网格线坐标值计算函数

$z=f(x,y)$ — 根据 x,y 坐标找出 z 的高度

□ 例子:

绘制 $z=x^2+y^2$ 的三维网线图形

```
x=-5:5;
```

```
y=x;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y)
```

坐标矩阵

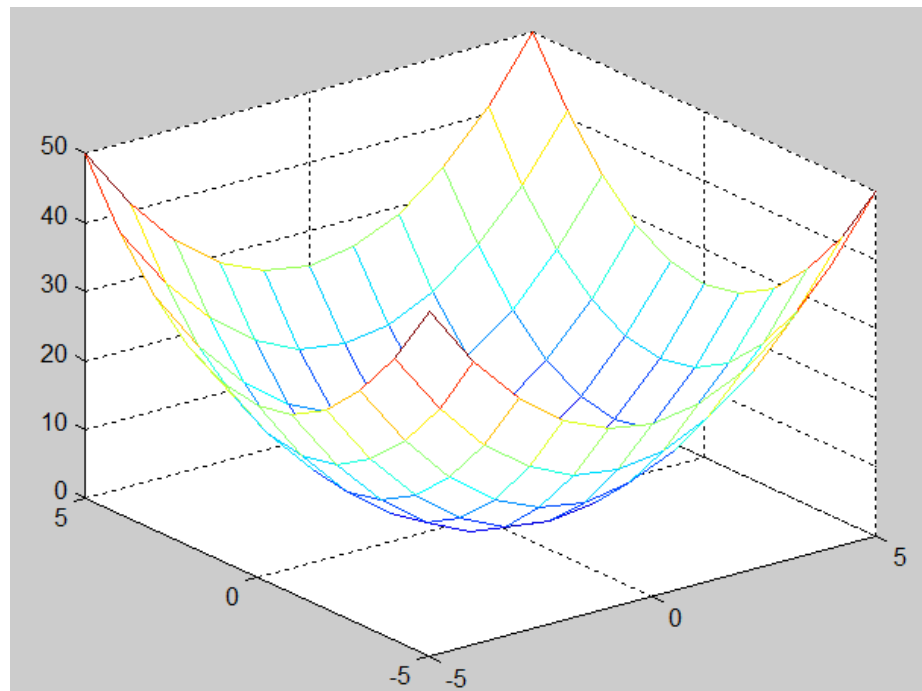
坐标向量

```
Z=X.^2+Y.^2
```

纵坐标矩阵

绘图函数

```
mesh(X,Y,Z)
```



6.3.2 三维图作图参考

- `colormap( [R,G,B])`——色图设定函数
- MATLAB 的颜色数据集合为红、绿、兰三颜色矩阵[R, G, B], 维数 $m \times 3$
- `r,g,b`在[0 1]区间连续取值, 理论上颜色种类可达无穷多种
- `colormap( 'default' )`——恢复默认设置
- MATLAB使用三维向量表示一种颜色, 常用颜色数据见下表

♣ 饱和色

[0 0 0] — 黑色
[0 0 1] — 兰色
[0 1 0] — 绿色
[1 0 0] — 红色
[1 0 1] — 粉红
[1 1 0] — 黄色
[1 1 1] — 白色

♣ 调和色

[0.5 0.5 0.5] — 灰色
[0.5 0 0] — 暗红色
[1 0.62 0.4] — 铜色
[0.49 1 0.8] — 浅绿
[0.49 1 0.83] — 宝石兰



6.3.3 三维曲面图

□ **surf** — 三维曲面绘图函数，与网格图看起来一样
与三维网格图的区别：

网格图：线条有颜色，空挡是黑色的(无颜色)

曲面图：线条是黑色的，空挡有颜色(把线条之间的空当填充颜色，沿轴按每一网格变化)



6.3.3 三维曲面图

调用格式：

① `surf(x,y,z)`

绘制三维曲面图， x,y,z 为图形坐标向量

□ 例子

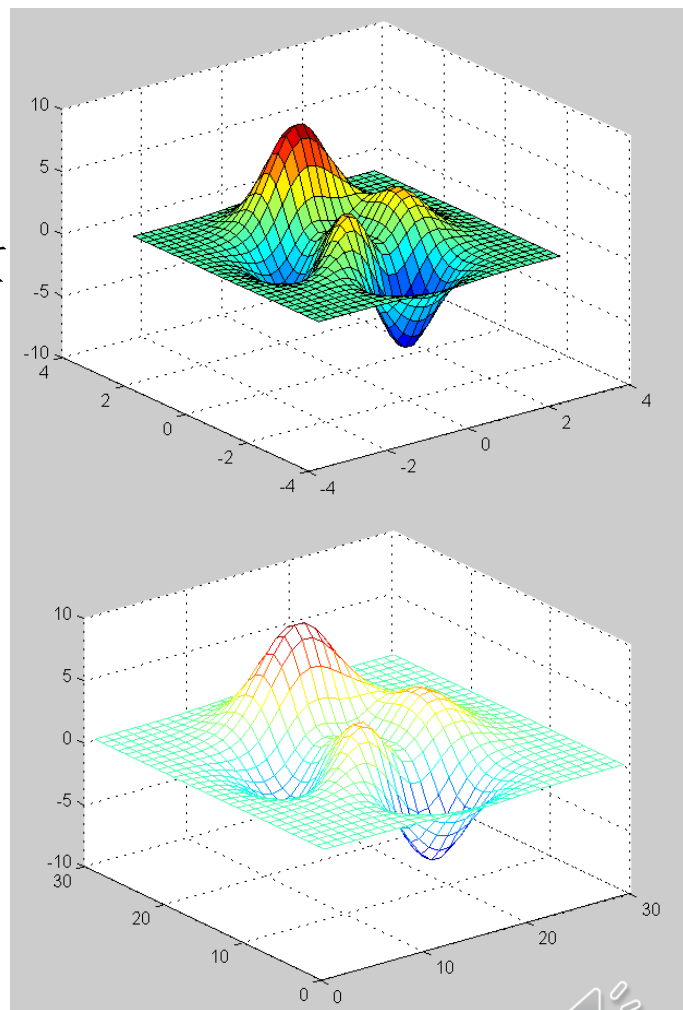
`[X,Y,Z]=peaks(30)` %peaks也称草帽函数

`surf(X,Y,Z)`

`figure`

`mesh(Z)`

注：对比两图之间的区别。



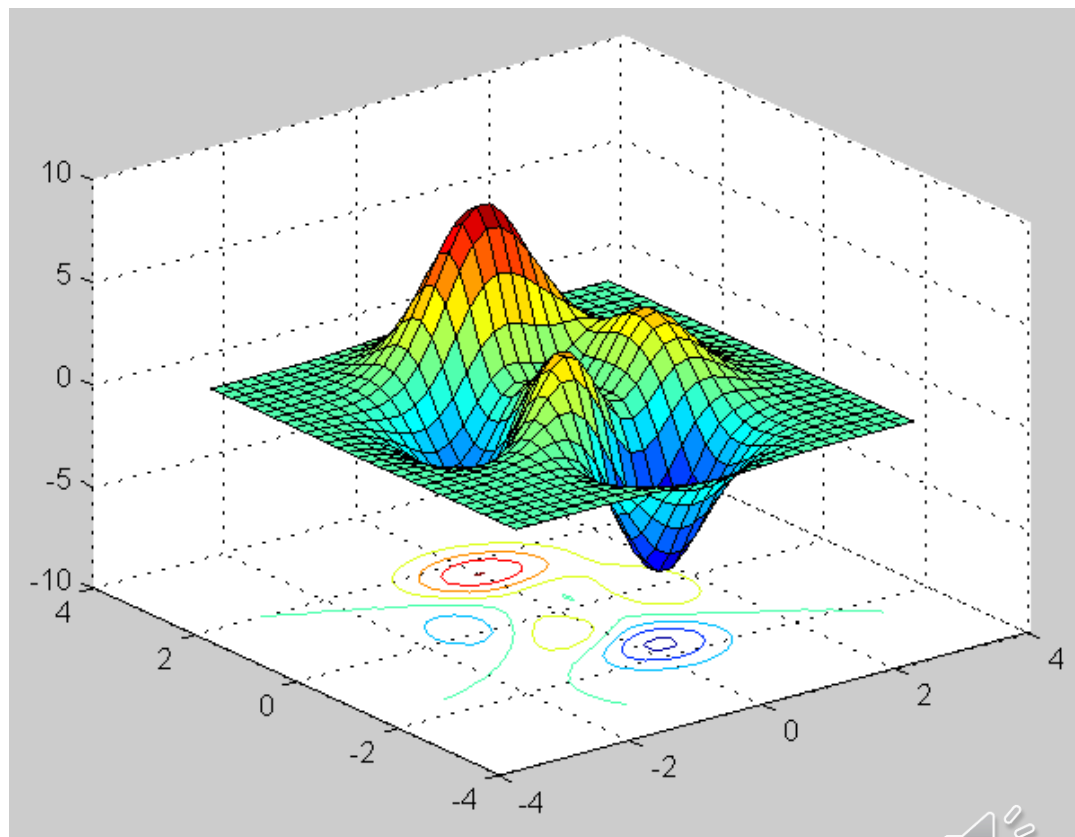
6.3.3 三维曲面图

② `surf(X,Y,Z)` — 带等高线的曲面图

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30);
```

```
surf(X,Y,Z)
```



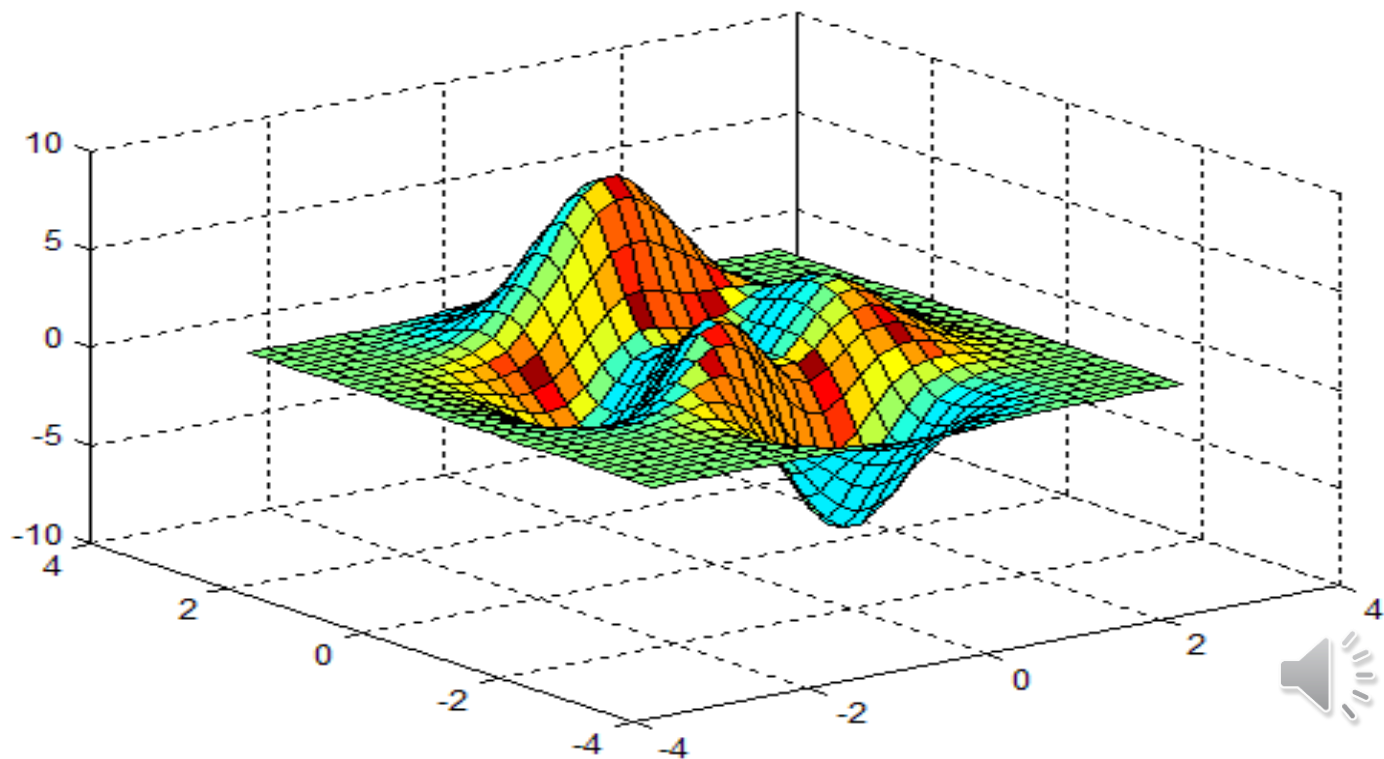
6.3.3 三维曲面图

③ `surf(X,Y,Z)` —— 被光照射带阴影的曲面图

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30);
```

```
surf(X,Y,Z)
```

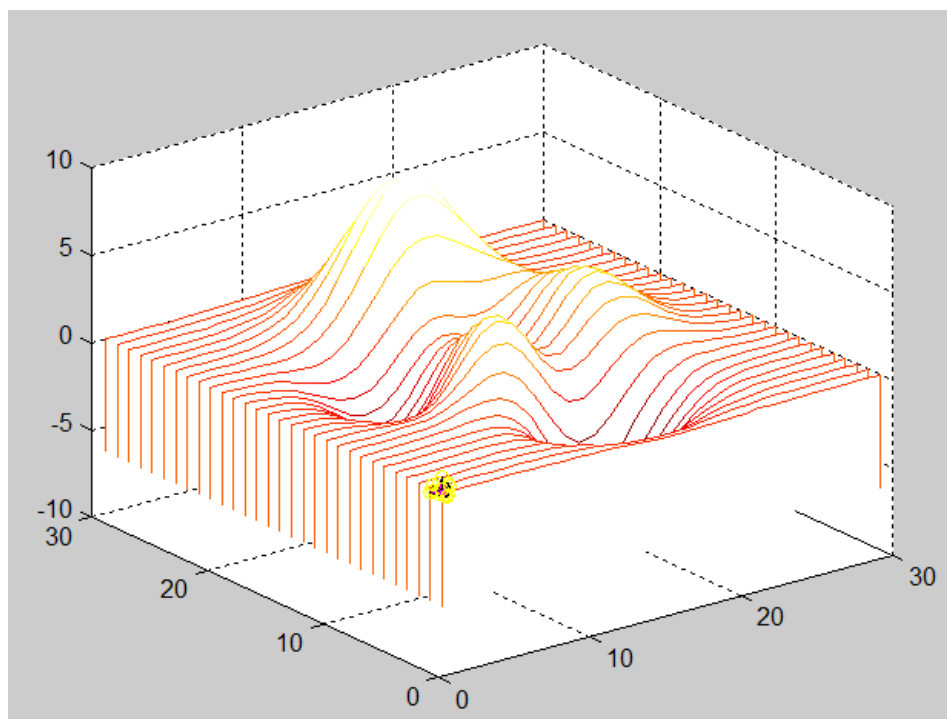


6.3.3 三维曲面图

④ waterfall——绘制形似瀑布流水形状的网线图

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30);waterfall(Z)
```

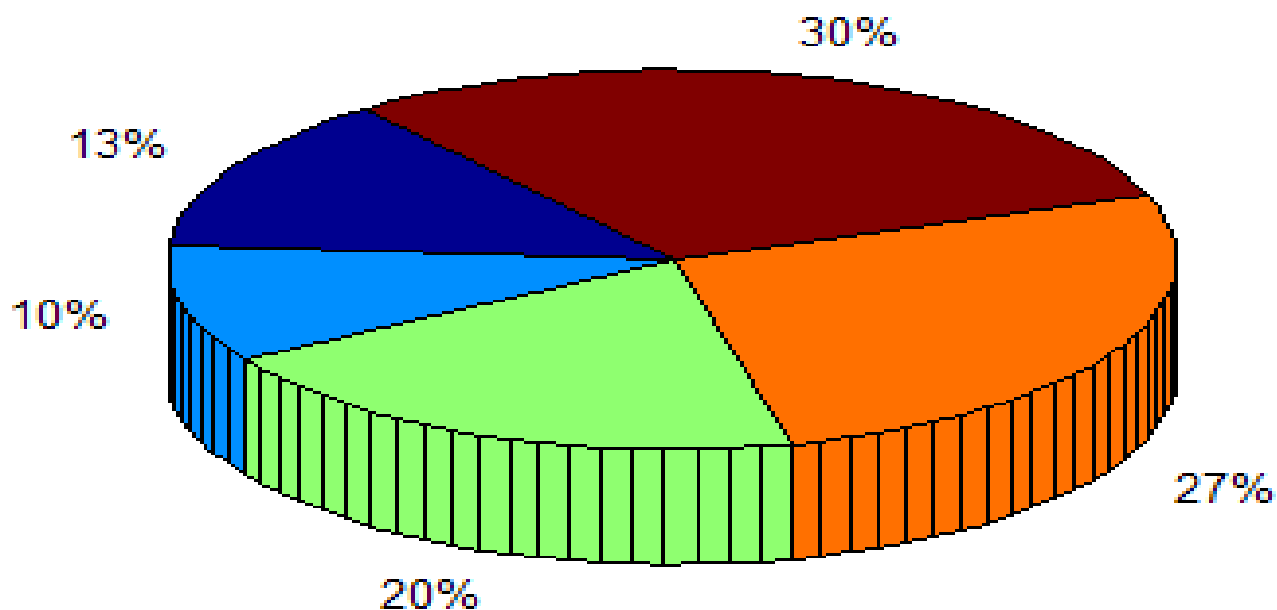


6.4 特殊的三维图形

Pie3——饼图

□ 例子

`pie3([4 3 6 8 9])`



6.4 特殊的三维图形

`cylinde(r,n)` —— 三维柱面绘图函数

r 为半径； n 为柱面圆周等分数

□ 例子：绘制三维陀螺锥面

```
t1=0:0.1:0.9;
```

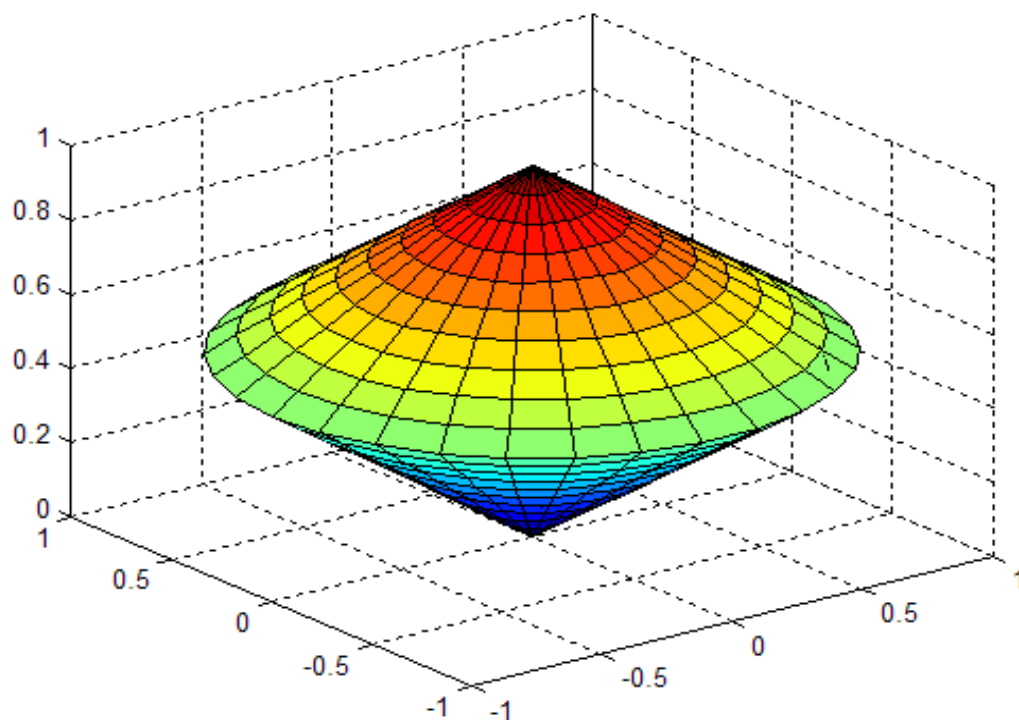
```
t2=1:0.1:2;
```

```
r=[t1 -t2+2];
```

```
[x,y,z]=cylinder(r,30);
```

```
surf(x,y,z);
```

```
grid
```



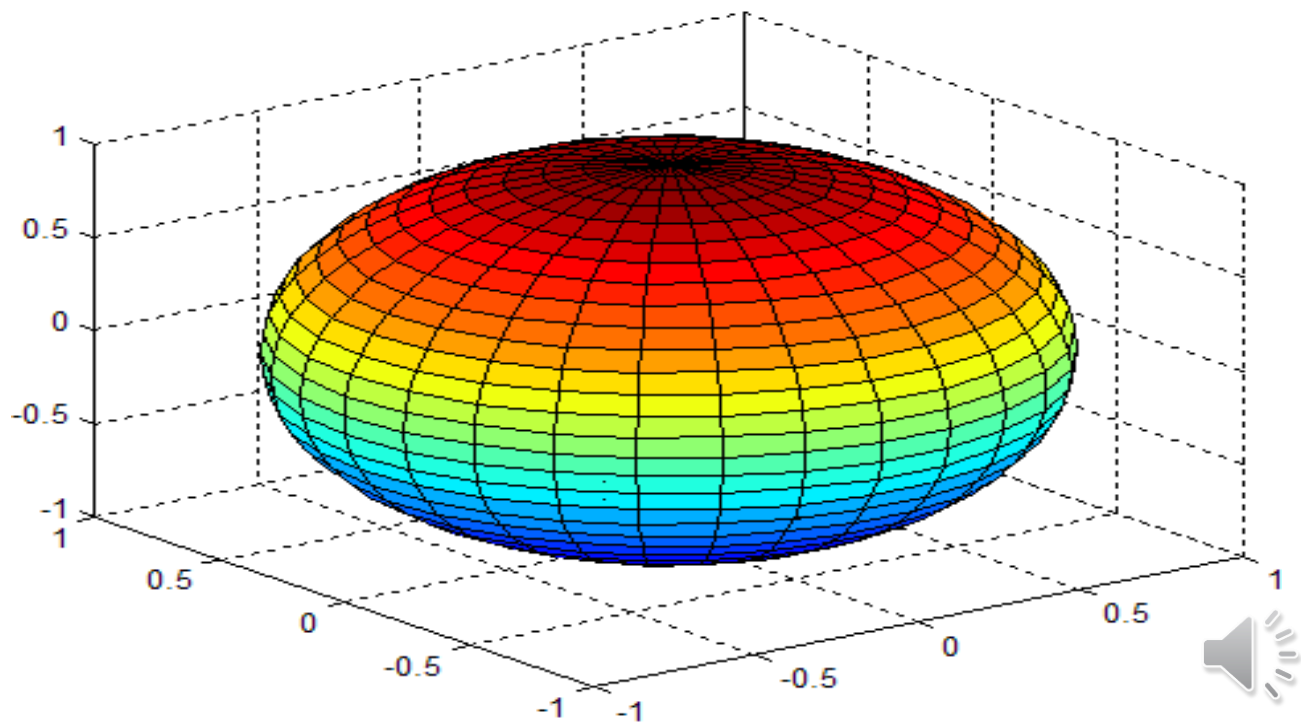
6.4 特殊的三维图形

Sphere(n)——生成 $n \times n$ 个面的三维球体，默认为 20×20 个面。

□ 例子

```
[x,y,z]=sphere(30);
```

```
surf(x,y,z);
```



三维多边形

□ `fill3 = fill` —— 三维多边形的绘制和填色与二维多边形相同

□ 调用格式：

`fill3(x,y,z, 's' )` —— 与二维相同

□ 例子：用随机顶点坐标画出5个粉色的三角形，并用黄色的○表示顶点。

```
y1=rand(3,5);
```

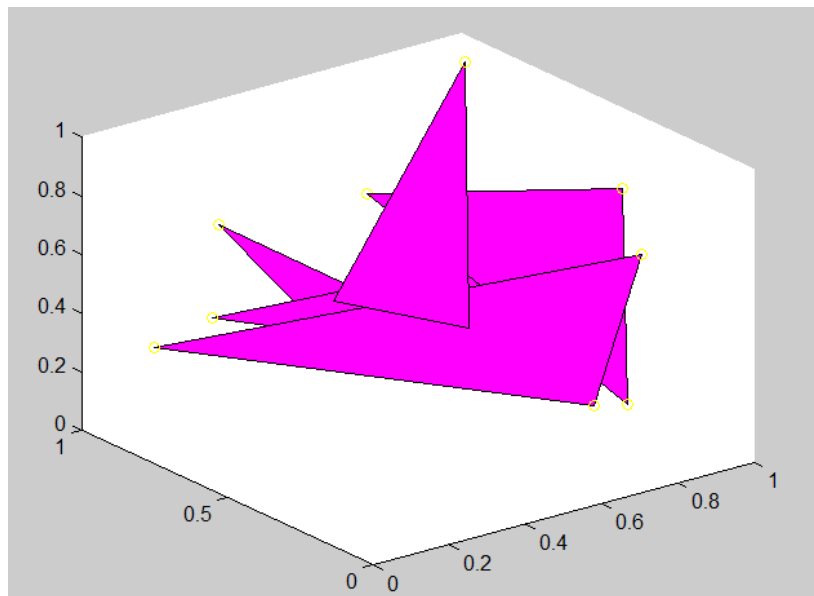
```
y2=rand(3,5);
```

```
y3=rand(3,5);
```

```
fill3(y1,y2,y3,'m');
```

```
hold on;
```

```
plot3(y1,y2,y3,'yo')
```



图形修饰方法

1. 图形颜色的修饰

- MATLAB 有极好的颜色表现功能，其颜色数据又构成了一维新的数据集合，也可称为四维图形。
- `colormap(MAP)` —— 色图设定函数，MAP为 $m \times 3$ 维色图矩阵。
- 图形颜色可根据需要任意生成，也可用MATLAB配备的色图函数。



图形修饰方法

matlab 的色图函数:

hsv —— 饱和值色图

gray —— 线性灰度色图

hot —— 暖色色图

cool —— 冷色色图

bone —— 兰色调灰色图

copper —— 铜色色图

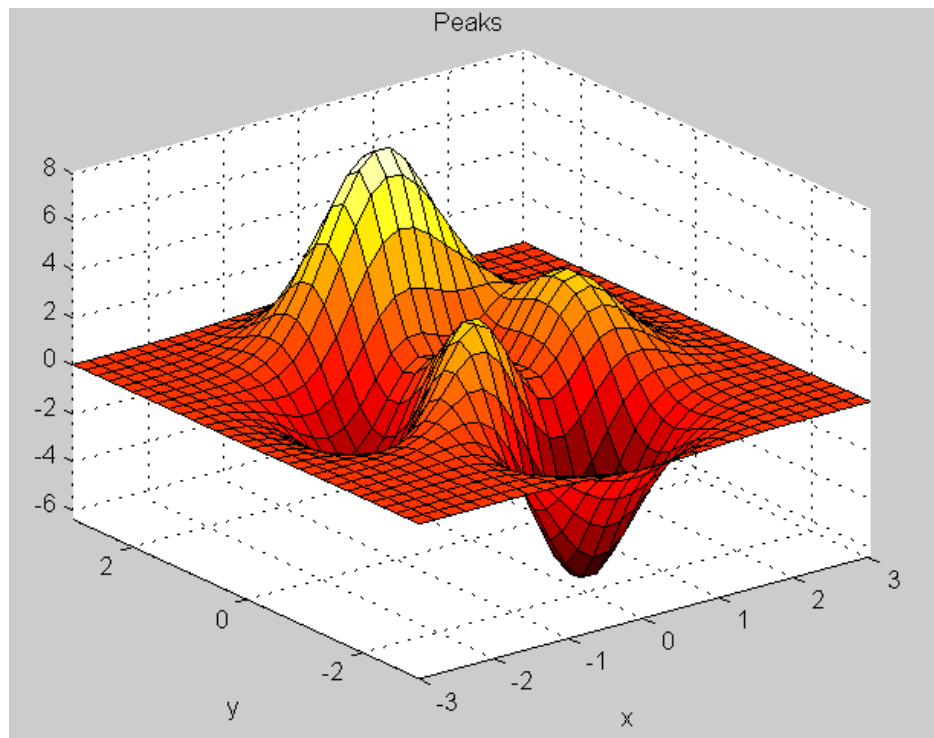
pink —— 粉红色图

prism —— 光谱色图

jet —— 饱和值色图II

flag —— 红、白、蓝交替色图

`peaks(30);`
`shading faceted ;%网格修饰, 缺省方式`
`colormap(hot)`



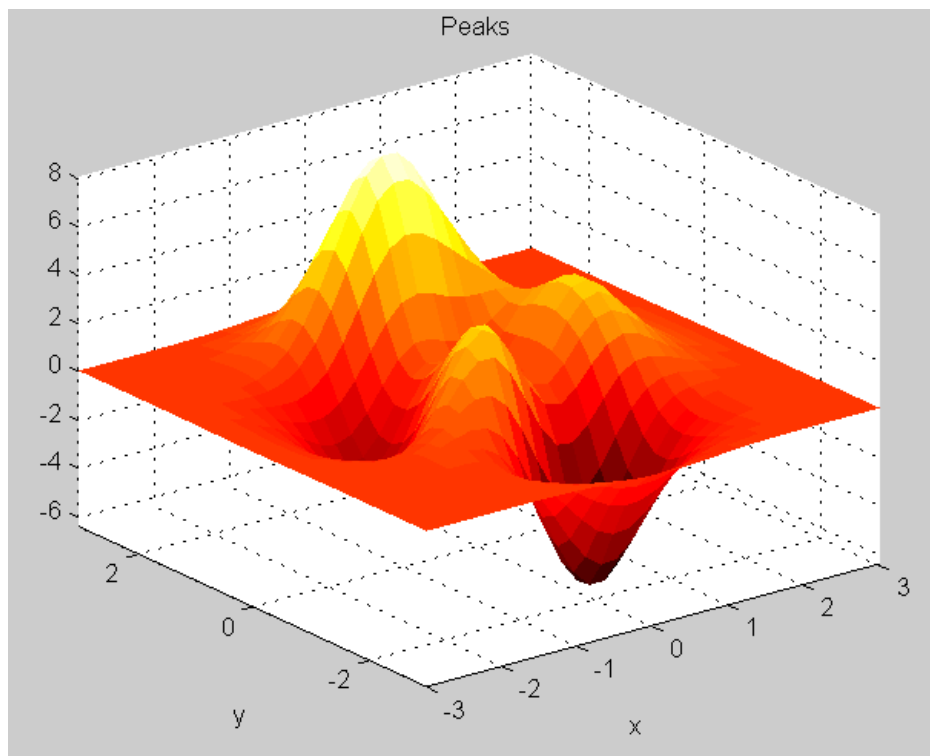
图形修饰方法

□ 例子

```
peaks(30);
```

```
shading flat;% —— 去掉黑色线条，根据小方块的值确定颜色
```

```
colormap(hot);
```



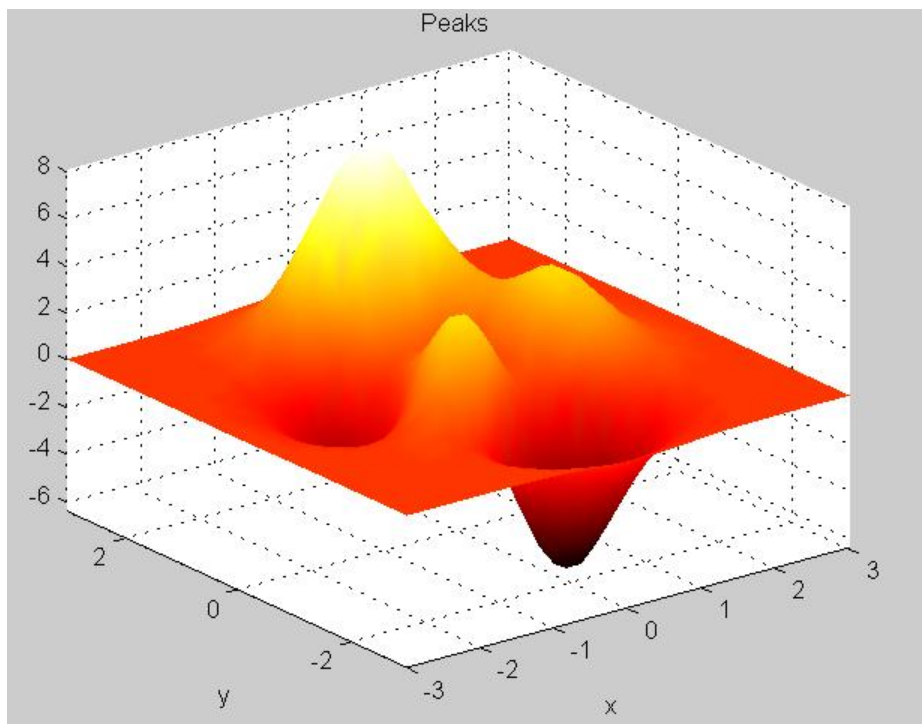
图形修饰方法

□ 例子

`peaks(30);`

`shading interp;` %颜色整体改变，根据小方块四角的值差补过度点的值确定颜色

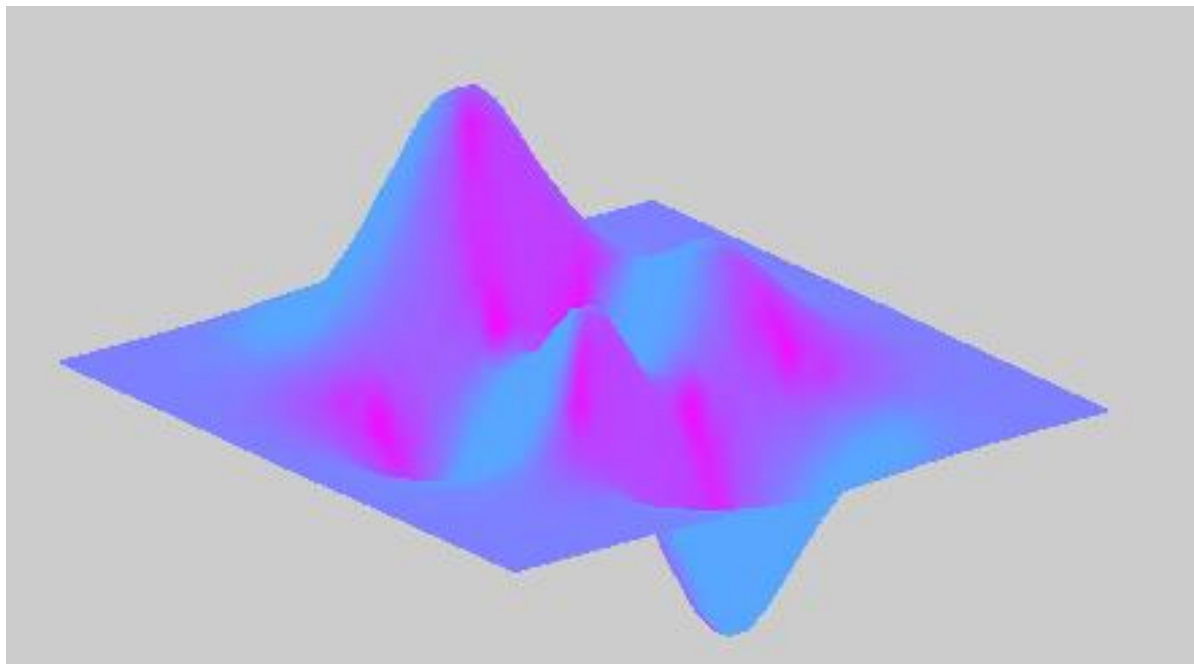
`colormap(hot)`



图形修饰方法

□ 例子

```
[X,Y,Z]=peaks(30);  
surf(X,Y,Z)  
shading interp;  
colormap(cool);  
axis off
```



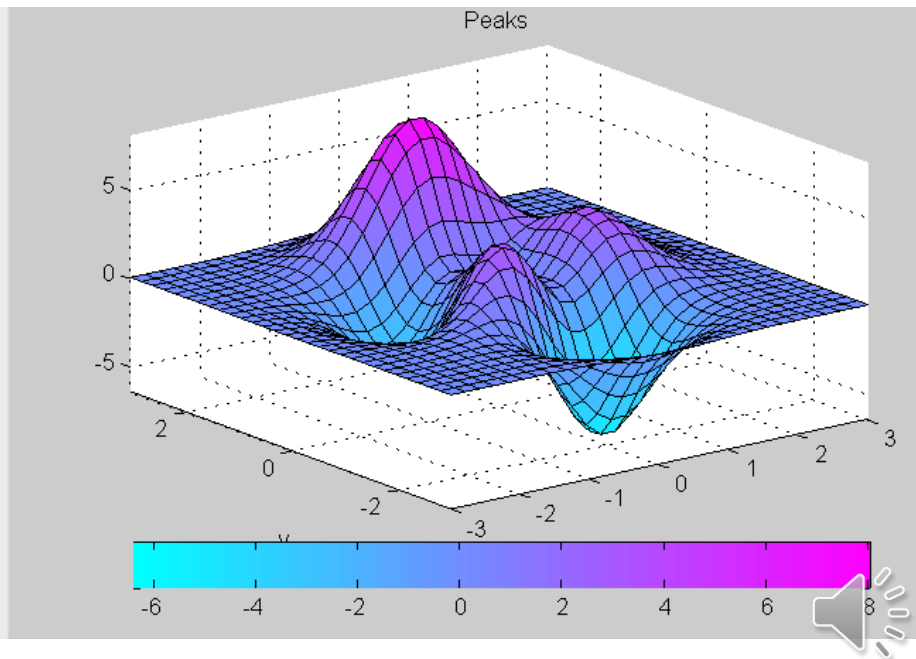
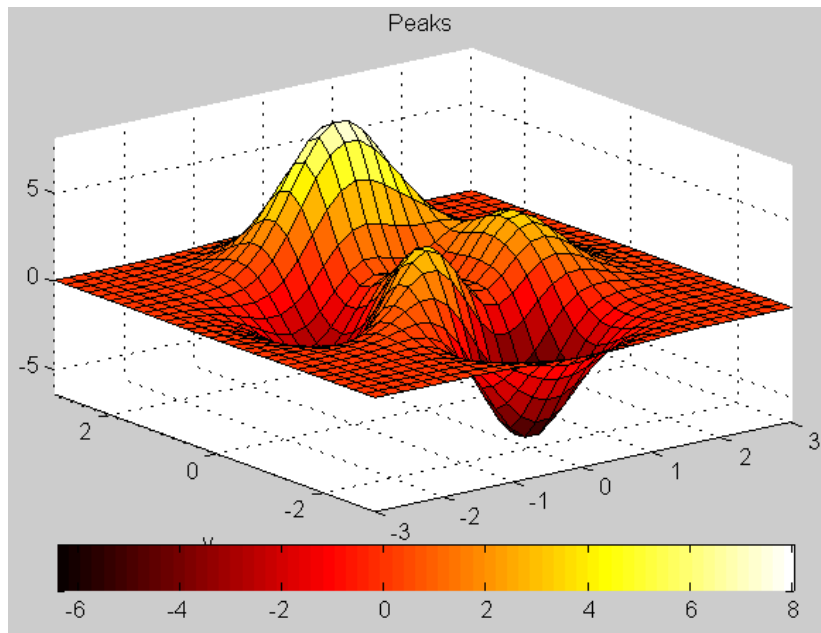
图形修饰方法

□ 例子

```
peaks(30);
```

```
colormap(hot);colorbar('horiz')
```

```
figure(2);colormap(cool);
```



图形效果修饰

- 透视与消隐——用于网线图
- 裁剪修饰——用于网线图、曲面图
- 视角修饰——观察不同角度的三维视图
- 其它修饰：
 - a. 水线修饰
 - b. 等高线修饰



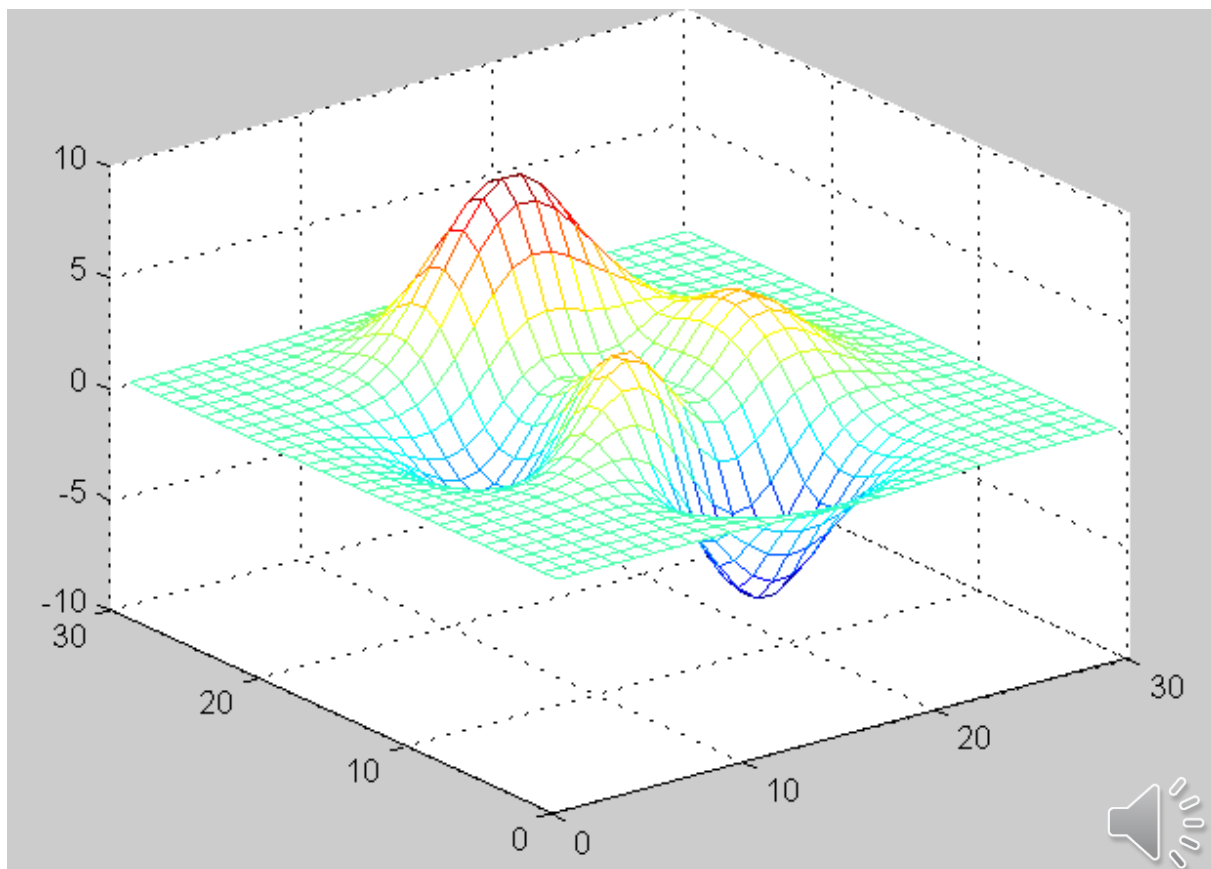
图形效果修饰

□ 透视与消隐

```
z=peaks(30);
```

```
mesh(z);
```

```
hidden on; %(消隐)
```



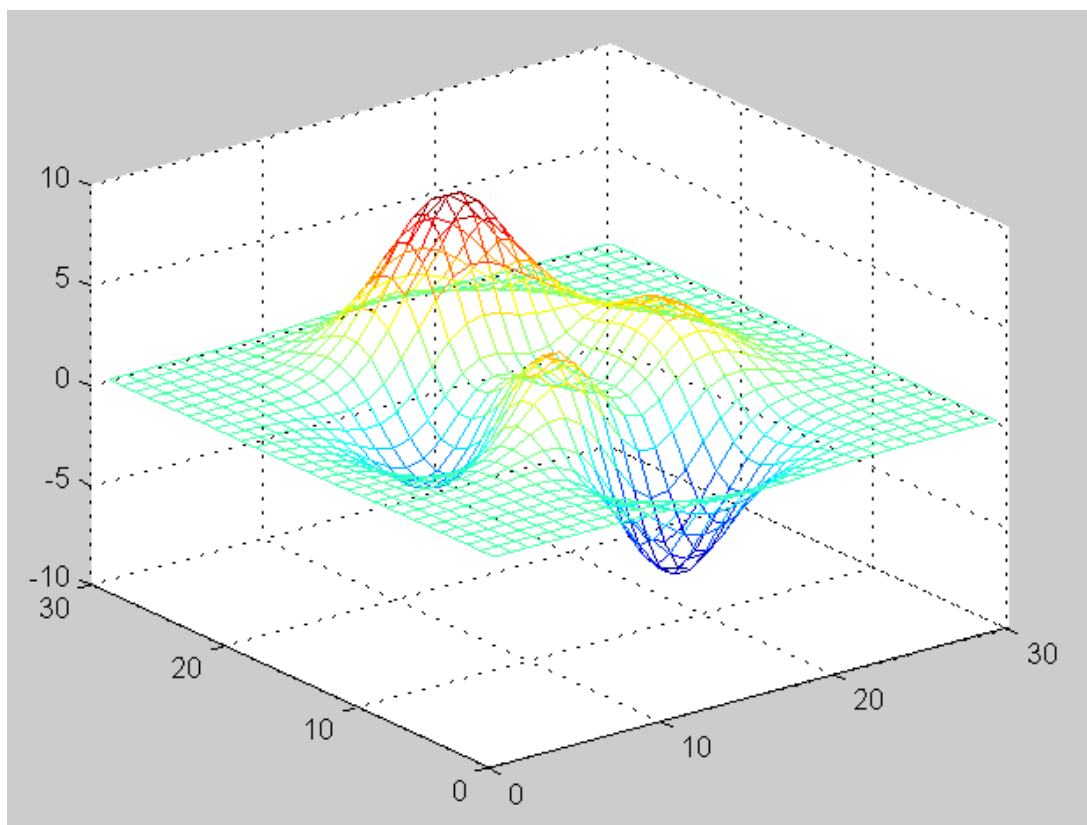
图形效果修饰

□ 例子

```
z=peaks(30);
```

```
mesh(z);
```

```
hidden off
```



图形效果修饰

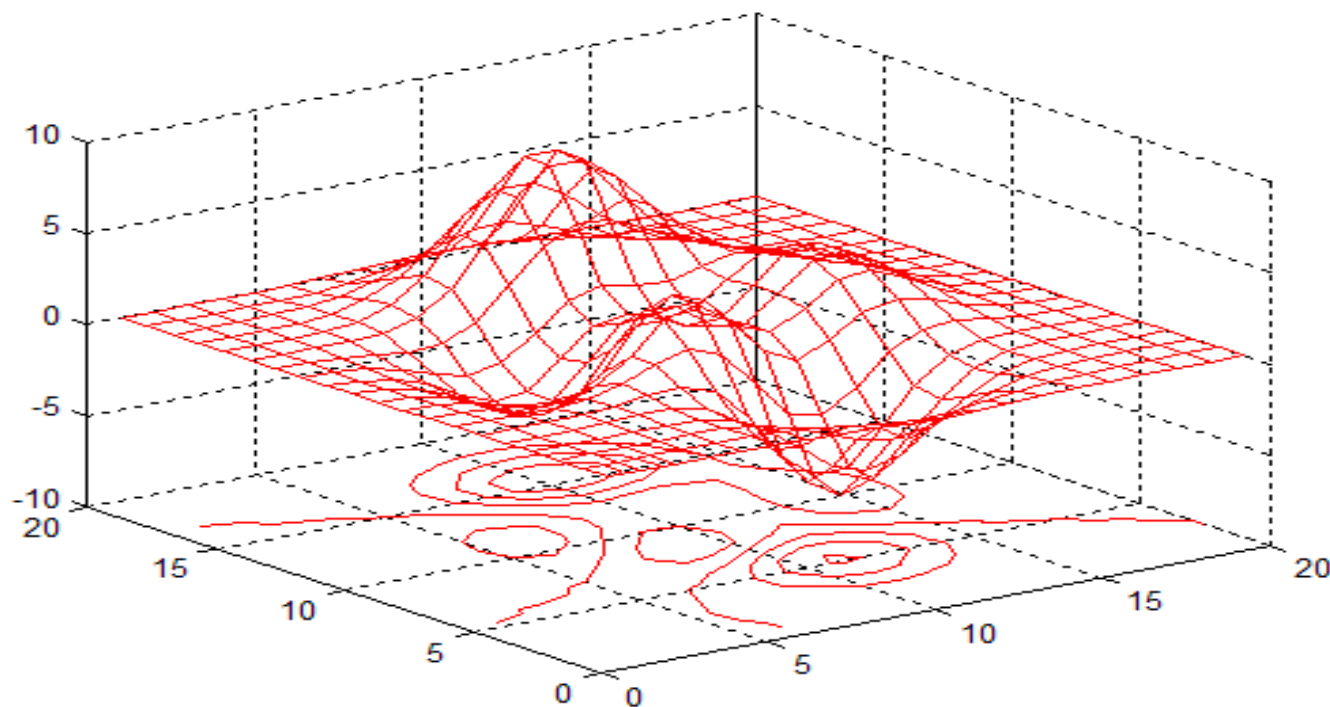
- 例子：带等位线可透视peaks多峰函数

figure(1)

meshc(peaks(20)) %绘带等位线的多峰图

colormap([1 0 0]) %红色网线[RGB]

hidden off %可透视



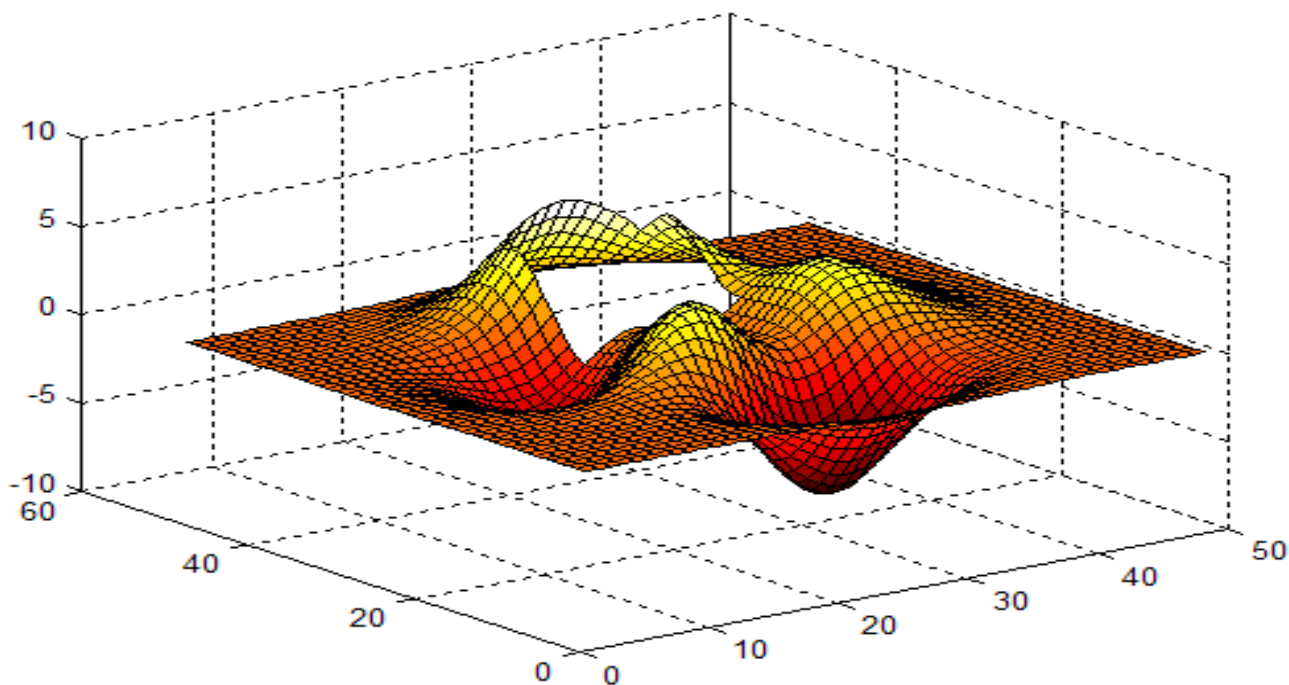
图形效果修饰

□ 裁减修饰

```
p=peaks;
```

```
p(30:40,20:30)=nan*p(30:40,20:30);
```

```
surf(p)
```



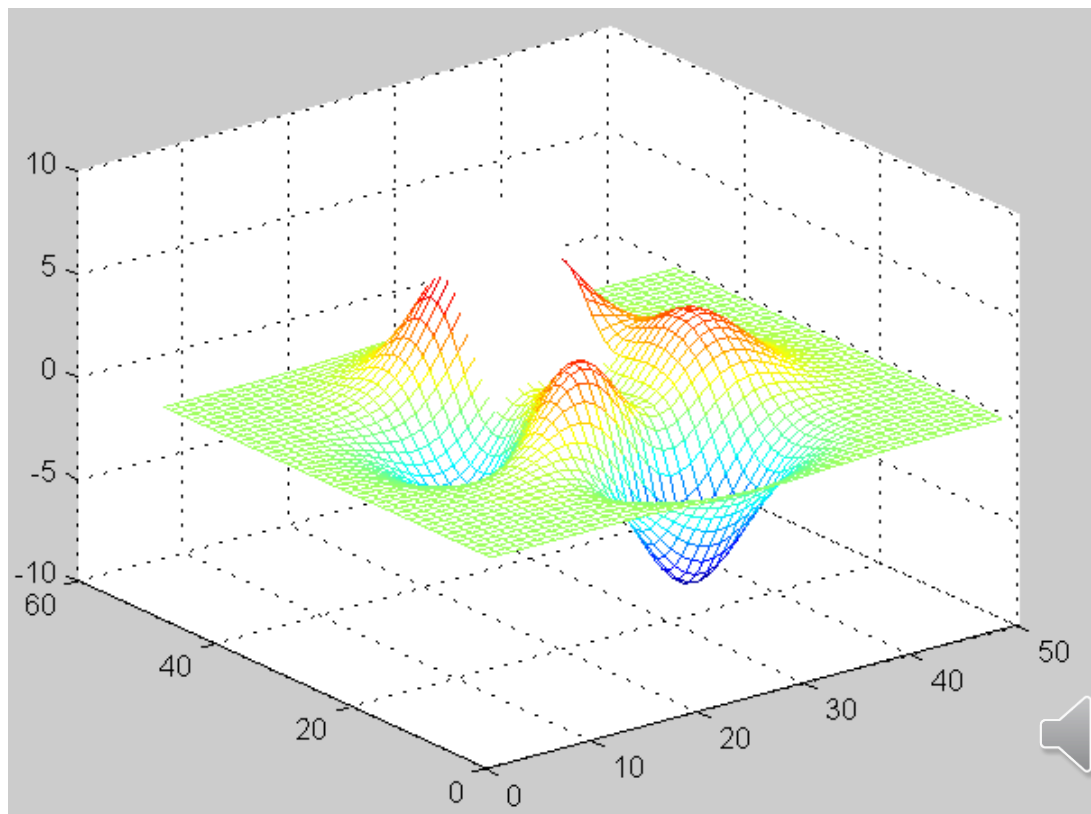
图形效果修饰

□ 例子

```
p=peaks;
```

```
p(30:40,20:30)=nan*p(30:40,20:30);
```

```
mesh(peaks,p)
```



图形效果修饰

- 视角修饰(函数view(az,el)) az ----方位角； el ---- 俯视角

省缺值为： az=-37.5; el=30

- 例子：观察不同视角的波峰图形

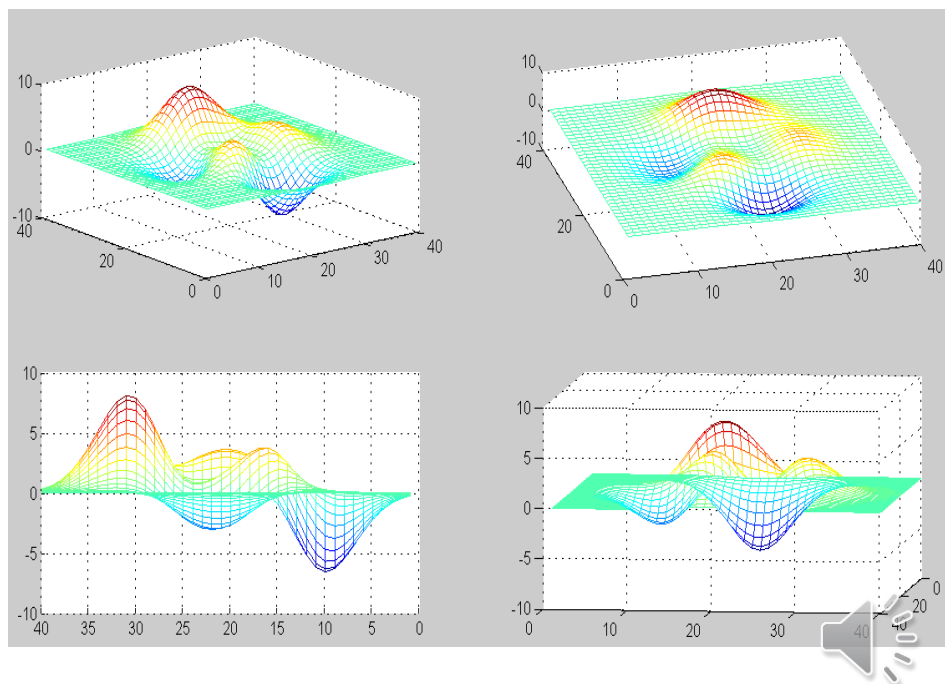
```
z=peaks(40);
```

```
subplot(2,2,1);mesh(z);
```

```
subplot(2,2,2);mesh(z);view(-15,60);
```

```
subplot(2,2,3);mesh(z);view(-90,0);
```

```
subplot(2,2,4);mesh(z);view(-7,-10);
```

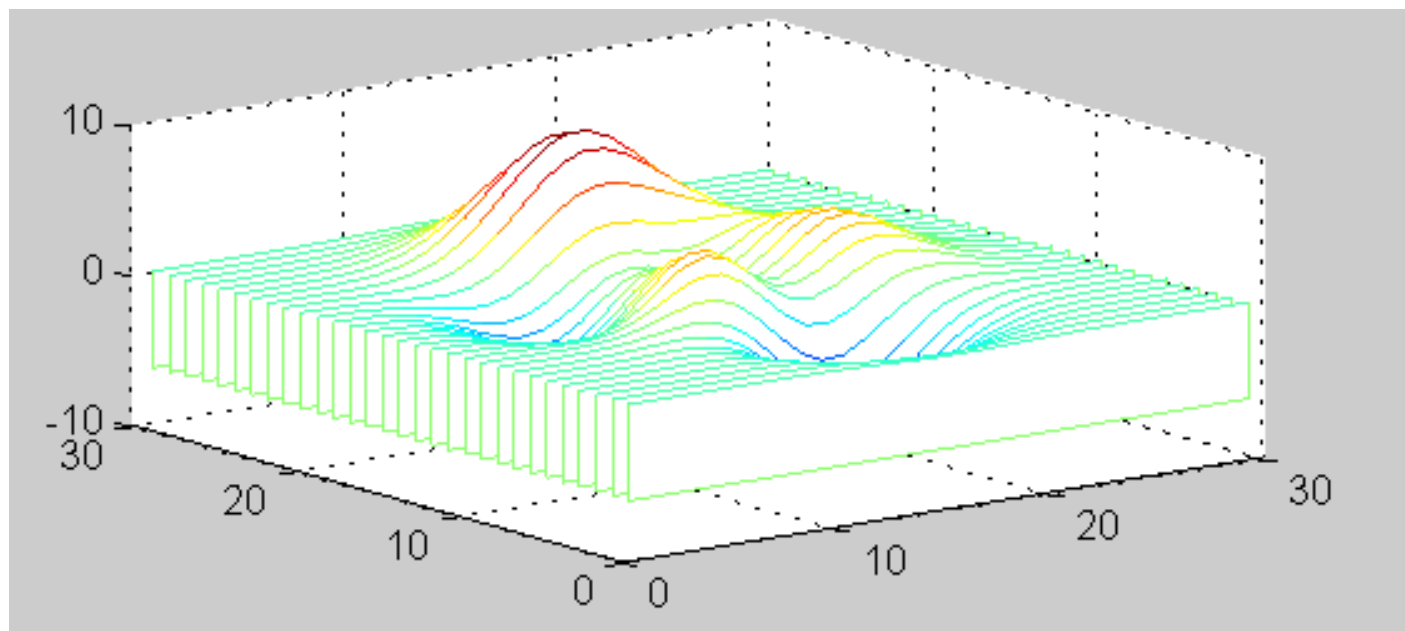


图形效果修饰

□ 其它修饰:

a. 水线修饰 (waterfall)

`waterfall(peaks(30))`



图形效果修饰

b. 等高线修饰

□ 二维

`contour(Z,n)`-----绘制n条等高线

`C= contourc(Z,n)`-----计算n条等高线的坐标

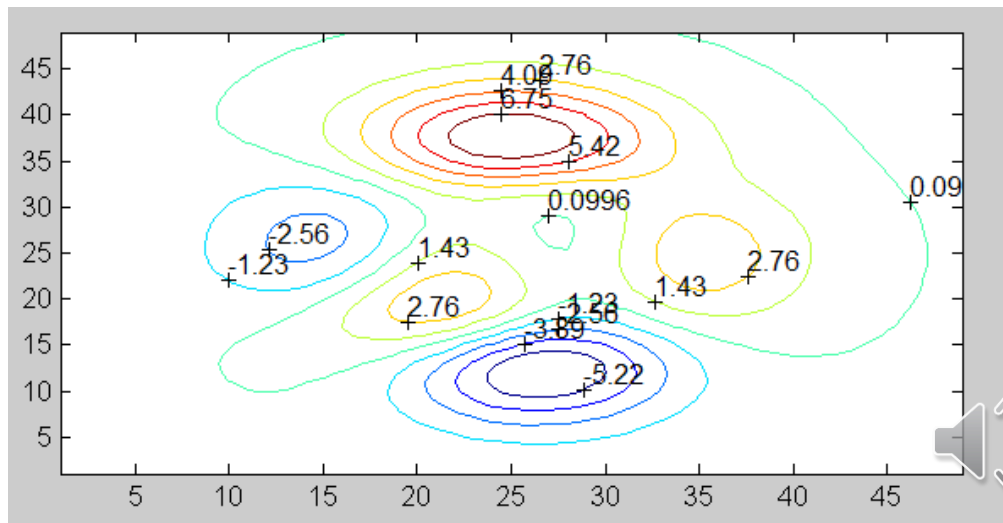
`Clable(c)`-----给等高线加标注

例、在二维平面上绘制peaks函数的10条等高线

```
contour(peaks,10);
```

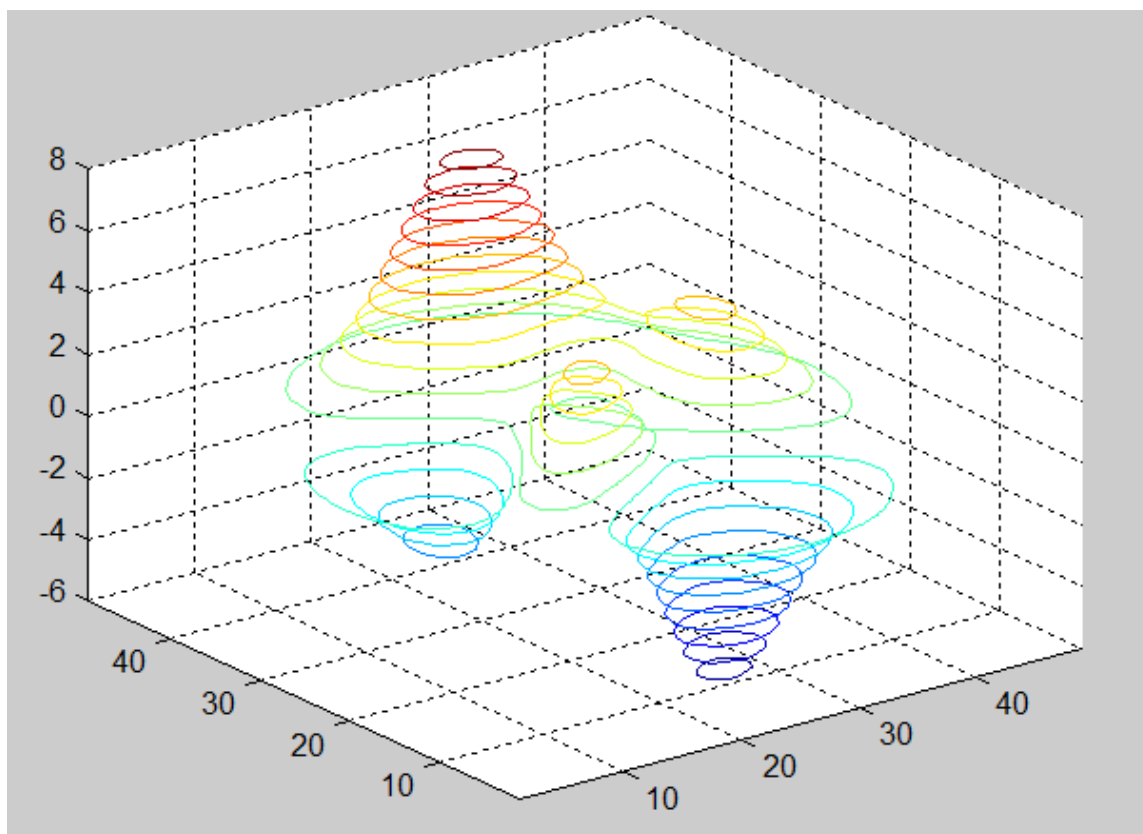
```
C=contourc(peaks,10);
```

```
clabel(C)
```



图形效果修饰

`contour3(peaks,20)`



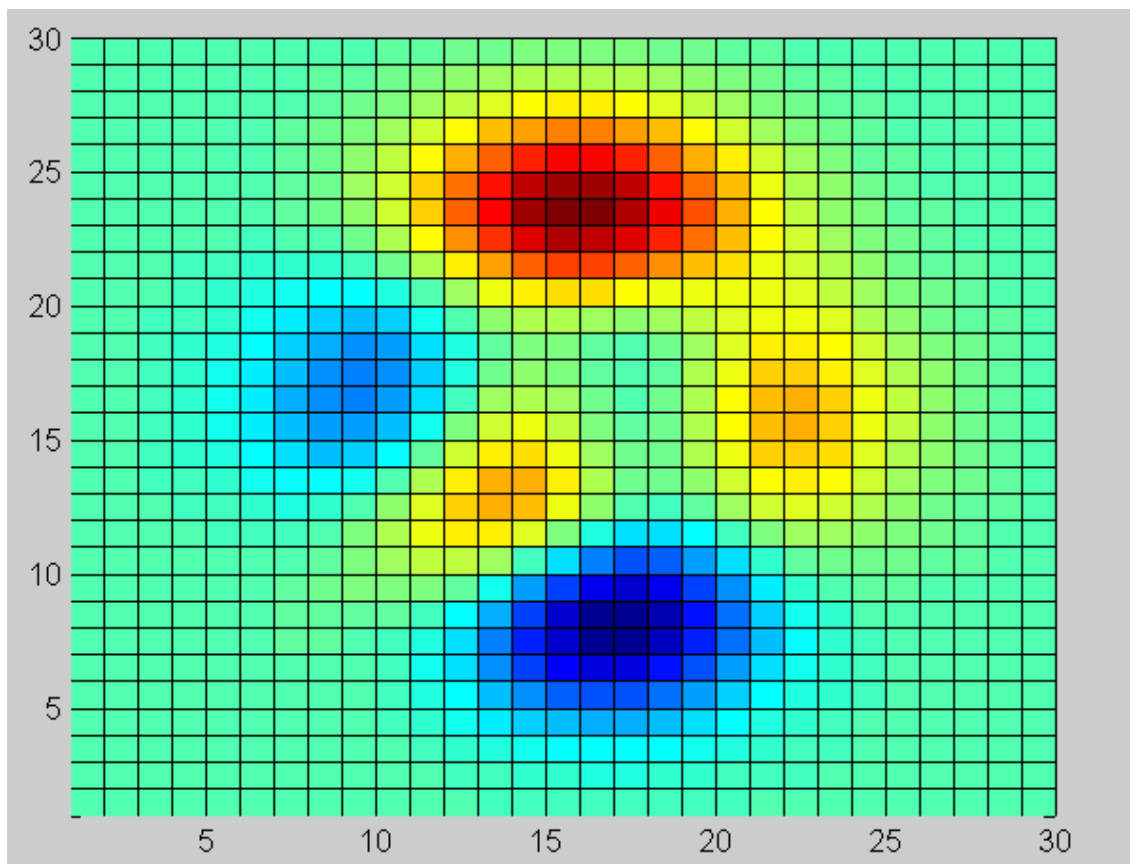
伪彩色图

`pcolor` —— 常用于以二维平面图表现三维图形的效果，用颜色表示三维图形的高度。

□ 例子

`z=peaks(30)`

`pcolor(z)`



6.5 制作动画

一般来讲，**matlab**制作动画有四种方式：

- 1.以质点运动轨迹来显示动画
- 2.以电影播放的方式来显示动态效果
- 3.以对象方式显示
- 4.以旋转颜色的方式显示



6.5 制作动画

质点运动轨迹——彗星曲线

使用comet、comet3函数，前者是二维，后者是三维。

- comet(y) 显示质点绕向量y
- comet(x,y) 显示质点绕向量y与x
- comet(x,y,p) 其中p为轨迹尾巴的长度，
- 默认p=0.1



6.5 制作动画

模拟平抛运动

□ 例子

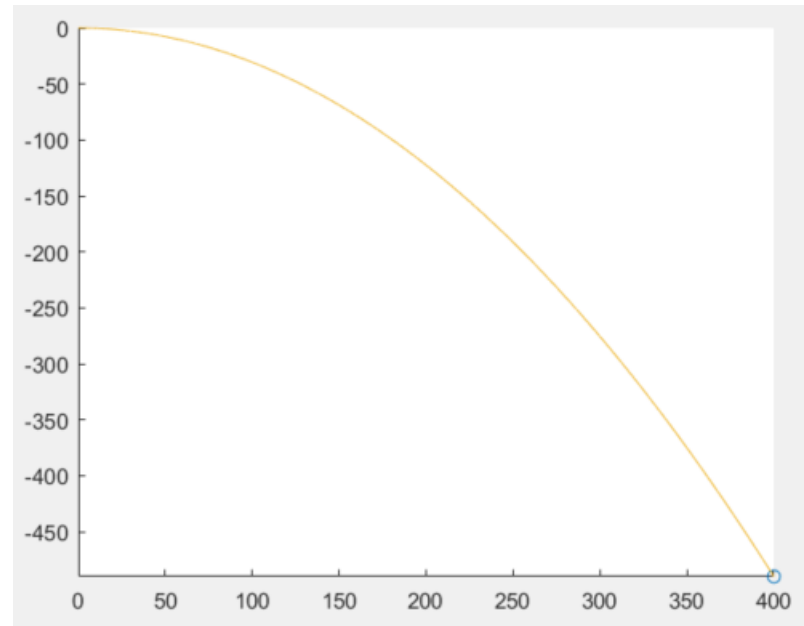
`vx = 40;`

`t = 0:0.001:10;`

`x = vx*t;`

`y = -9.8*t.^2/2;`

`comet(x,y,0.22)`



6.5 制作动画

模拟导弹发射例子

```
vx = 100*cos(1/4*pi);
```

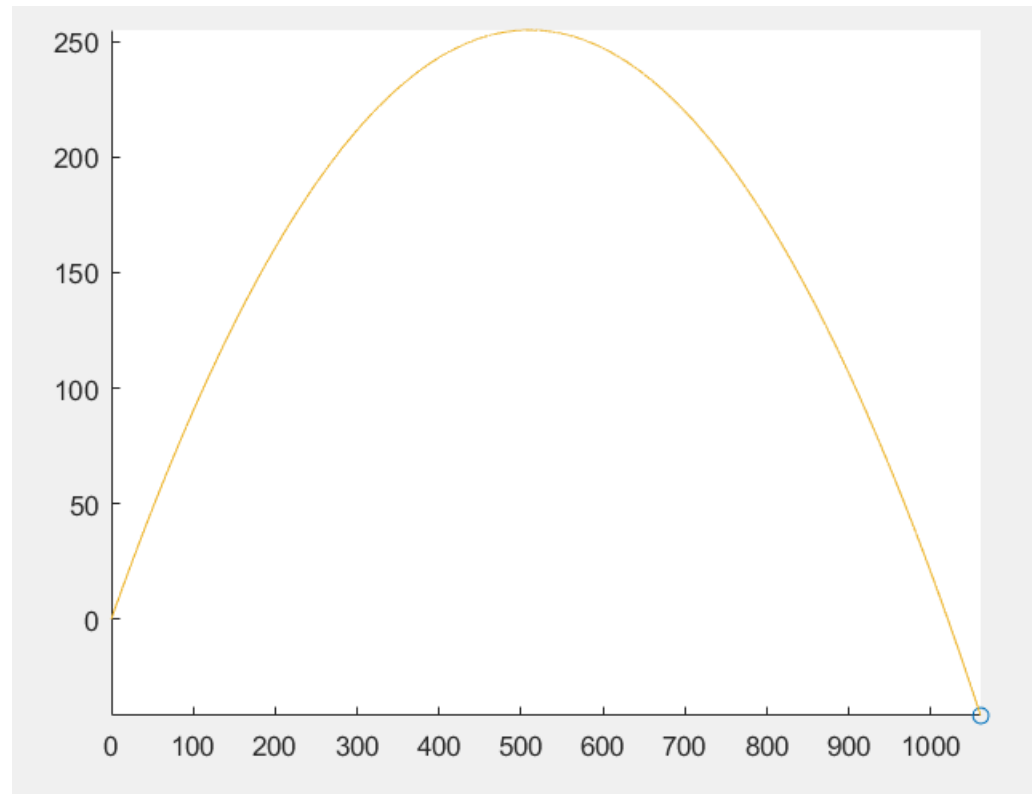
```
vy = 100*sin(1/4*pi);
```

```
t = 0:0.001:15;
```

```
x = vx*t;
```

```
y = vy*t-9.8*t.^2/2;
```

```
comet(x,y)
```



6.5 制作动画

匀速圆周运动

```
sita = 0:0.0001:2*pi;
```

```
r = 10;
```

```
x=r*cos(sita);
```

```
y=r*sin(sita);
```

```
comet(x,y)
```

注：

如何调节速度？

使用步长调节速度！

□ comet3与comet的用法相类似，可以在帮助文件里找到例子：

```
t = -10*pi:pi/250:10*pi;
```

```
comet3((cos(2*t).^2).*sin(t),(sin(2*t).^2).*cos(t),t)
```



6.5 制作动画

电影次序播放形式

- 保存想要产生动画的图片，存储为一系列各种类型的二维、三维图，再像放电影的方式按次序播放出来。

动画生成的步骤：

1. 调用moviein函数对内存进行初始化，创建一个足够大的矩阵，存放当前坐标轴大小的一系列指定图形。
2. 对动画中的每一帧生成图形，并把它们放到帧矩阵中(即:将当前的图片抓取为电影的画面)—— getframe
3. 从帧矩阵中回放动画—— movie，可以指定次数和播放速度。



6.5 制作动画

□ 例子

axis equal; %坐标相同

M=moviein(8); %产生矩阵

set(gca,'Nextplot','replacechildren');

for j=1:8

plot(fft(eye(j+8))) ;

%eye为单位矩阵，fft为快速傅立叶变换

M(:,j)=getframe;

end

movie(M,2,1); %M为播放对象，2为播放次数，1为每秒播放的帧数，默认为12



6.5 制作动画

□ 例子：图形放大

```
[x,y] = meshgrid([-1.05:0.2:3.75]);  
z = x.*exp(-x.^2-y.^2);  
axis tight; %axis limits to the range of the data  
set(gca,'nextplot','replacechildren');  
for j = 1:40  
    surf(x*sin(pi*j/100),y*sin(pi*j/100),z*sin(-pi*j/100));  
    m(j) = getframe  
end  
movie(m)
```



6.5 制作动画

□ 例子：仿vibrating logo

```
Z = peaks; surf(Z);
```

```
axis tight
```

```
set(gca,'nextplot','replacechildren');
```

```
% Record the movie
```

```
for j = 1:20
```

```
    surf(sin(2*pi*j/20)*Z,Z)
```

```
    F(j) = getframe;
```

```
end
```

```
% Play the movie twenty times
```

```
movie(F,20);
```



6.5 制作动画

□ 例子：动态加星曲线

```
clc;clear;
```

```
x=0;n=40;
```

```
%set(gca,'nextplot','replacechildren');
```

```
for j=1:n
```

```
x(j+1)=x(j)+2*pi/n;
```

```
y=sin(x);
```

```
plot(x,y,'*-'),axis([0 2*pi -1 1]),grid on
```

```
M(j) = getframe;
```

```
end
```

```
movie(M)
```



6.5 制作动画

□ 例子：一球绕一曲线前进

```
clc; clear;  
n=100;  
x=0:pi/n:2*pi  
y=sin(x);  
k=0;  
for t=0:pi/n:2*pi  
k=k+1;  
x(k)=t  
y(k)=sin(t);  
m=plot(x,y,x(k),y(k),'or');  
grid  
getframe;  
end
```



6.5 制作动画

□ 例子：旋转红点

```
x = -pi:pi/30:pi;
```

```
h =
```

```
    plot(x,cos(x),'o','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',8,'EraseMode','Xor');
```

```
for j = 1:10000
```

```
    y = 1/2*sin(3*x+0.006*j);
```

```
    set(h,'ydata',y);
```

```
    drawnow;
```

```
end
```



6.6 绘图窗口

- 手工绘图
- figure命令自动打开一个图形窗口Figure(1)，继续使用figure命令又会生成Figure(2)，也可以直接输入Figure(10)。
- 有菜单栏File、Edit、View、Insert、Tool、Desktop等。
- 下面按照画图的一般顺序举例



6.6 绘图窗口

□ 例子：画图 $y=\sin(x)$, $z=\cos(x)$

1. 在Matlab的命令窗口输入各变量之间的关系。

```
x=-pi:0.1:pi; y=sin(x); z=cos(x);
```

2. 建立图形窗口。 figure

3. 建立坐标系：菜单Insert——Axes，可以拖放，改变位置。

4. 给坐标轴加数据。选中坐标轴，右键选Add Data to Axes，再选图的类型和选Add Data to Axes，再选图的类型和变量的数据源。

5. 选中坐标轴，双击。可对坐标轴进行属性设置：可加网格线、各坐标轴的取值范围、字体、背景图片颜色等。

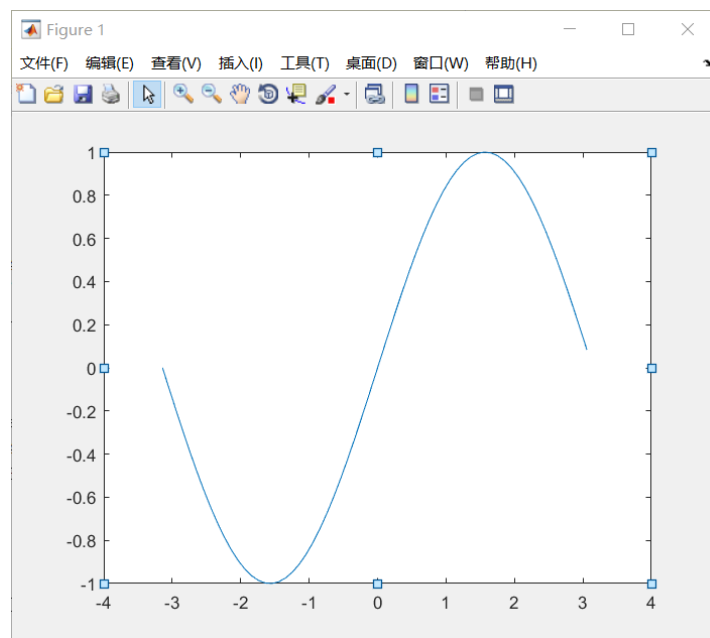
6. 防止再修改。菜单栏Tools——Edit Plot。



6.6.1 菜单栏功能介绍——File

- New—新建Figure。
- Open—打开目录下已有的图形。
- Save—保存图形窗口(可自命名，后缀fig)。
- Generate M-File—根据图形窗口生成M文件(基本框架的代码自动生成)。

例：输入» `mesh(peaks)` 生成如下图形：



6.6.1 菜单栏功能介绍——File

选择“Generate M-File”选项，生成如下文件。



The image shows a MATLAB Editor window titled "编辑器 - Untitled2*". The window contains a single M-file named "BasicImageEnhancementAndAnalysisTechniquesExample.m". The code is as follows:

```
1 function createaxes(Parent1, x1, y1)
2 %CREATEAXES(PARENT1, X1, Y1)
3 % PARENT1: axes parent
4 % X1: x 数据的矢量
5 % Y1: y 数据的矢量
6
7 % 由 MATLAB 于 30-Mar-2018 18:14:32 自动生成
8
9 % 创建 axes
10 axes1 = axes('Parent',Parent1);
11 hold(axes1,'on');
12
13 % 创建 plot
14 plot(x1,y1,'DisplayName','y 与 x');
15
16 box(axes1,'on');
```



6.6.1 菜单栏功能介绍——File

- Import Data—导入数据到变量空间(后缀是mat文件)。
- Save Workspace As..—将图形窗口中的图形变量数据导出，储存在二进制mat文件中，可供其它编程语言调用。
- Preferences—定义图形窗口的各种设置，包括字体、颜色等。
- Export Setup—打开“图形输出”对话框，导出图形窗口到一个文件(ppt等)里面(可以各种图片格式，jpg、tif等)。
- Page setup—页面设置，设置图形尺寸、纸张大小、线型及文本类型等。

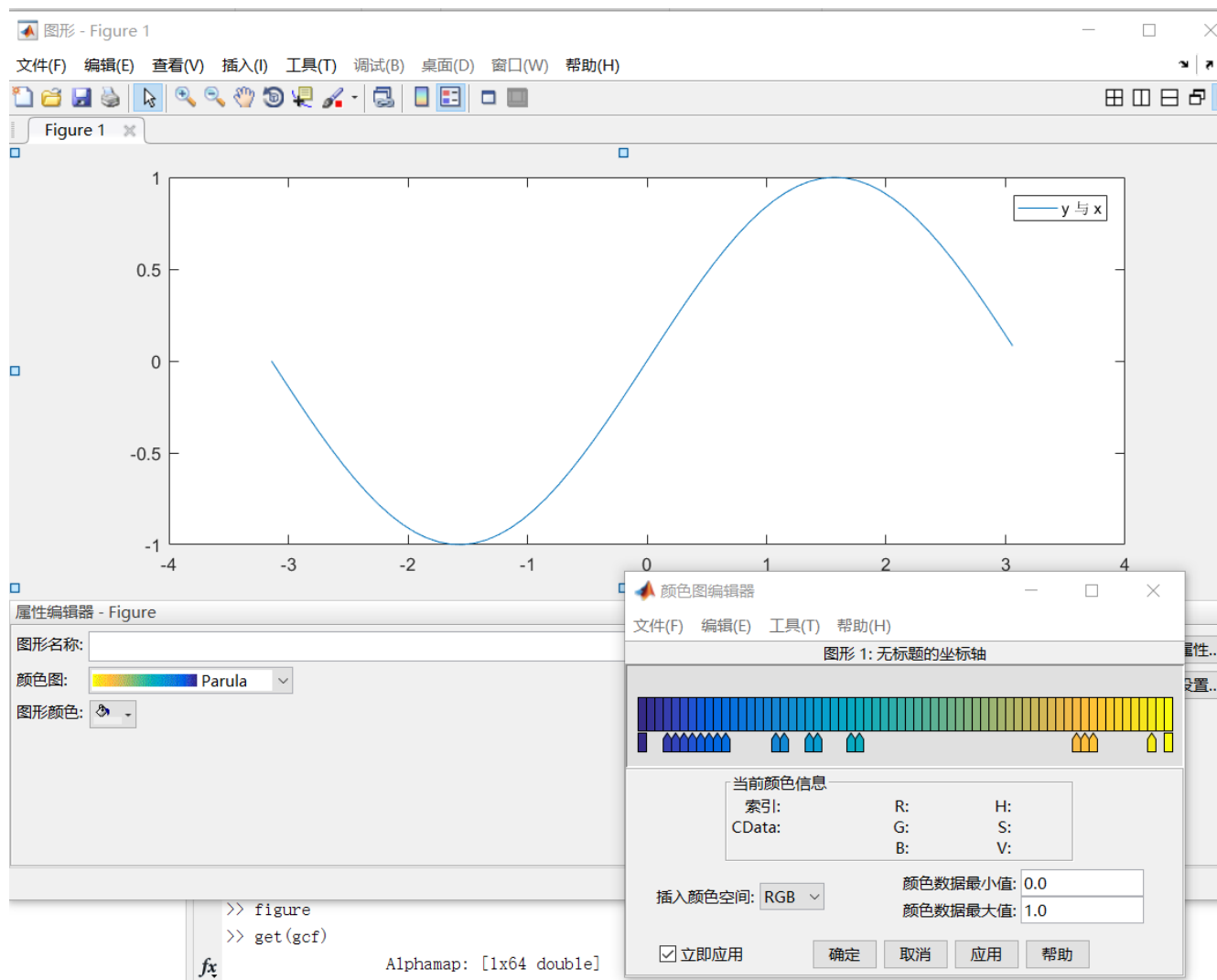


6.6.2 菜单栏功能介绍——Edit

- Copy Figure——复制图形，不含坐标信息。
- Copy Option——设置图形复制的格式、图形背景颜色和大小等。
- Figure Property Editor——设置图形众多属性：名称、颜色等。
- Axes Property Editor——设置图形坐标轴的众多属性：网格、字体等。
- Colormap——色图编辑。
- Find Files——查找文本文件。
- Clear****——清除类功能。



6.6.2 菜单栏功能介绍——Edit

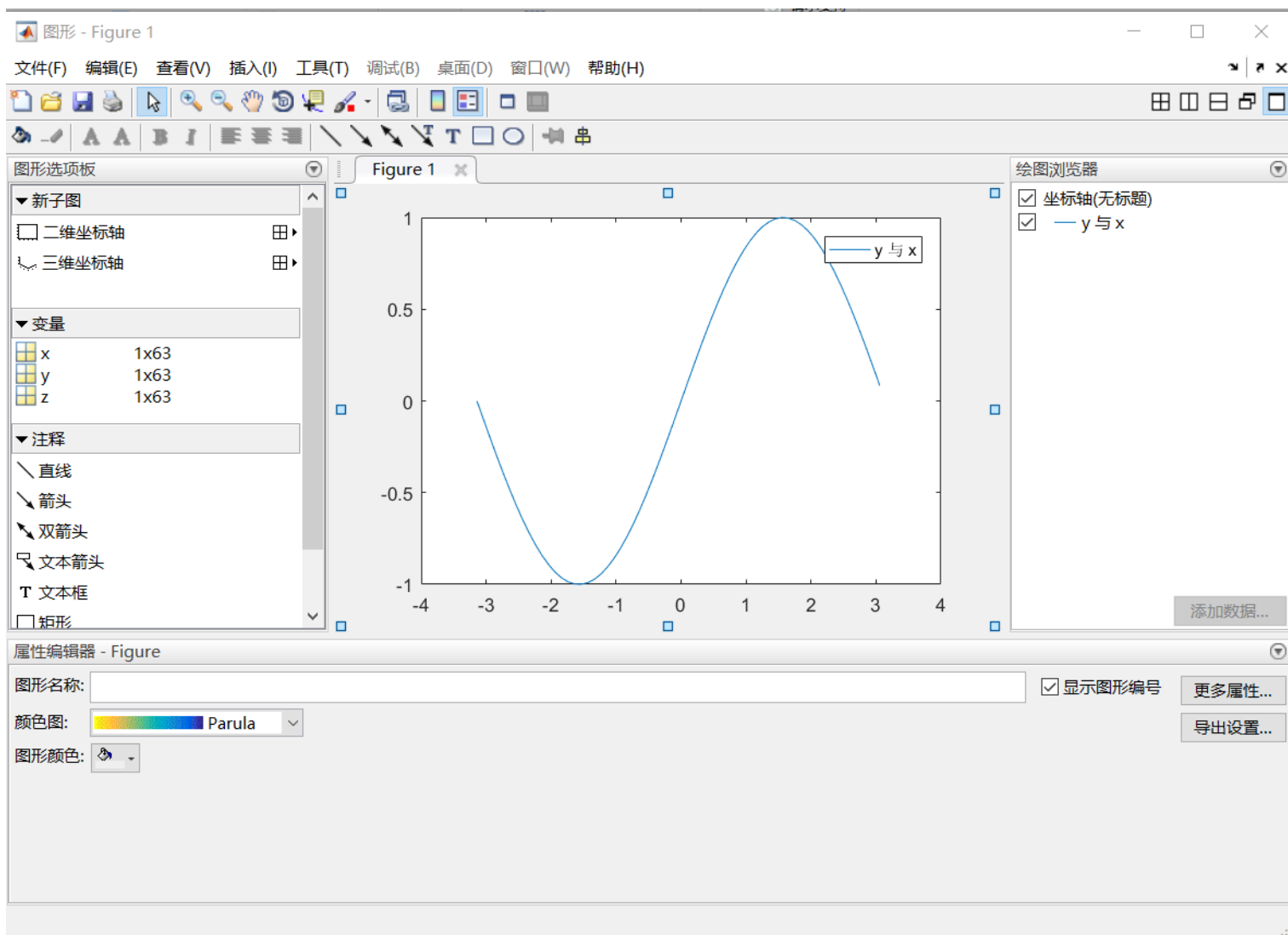


6.6.3 菜单栏功能介绍——View

- Figure Toolbar——常用图形窗口工具条
- Camera Toolbar——相机工具条(设置图形的视角和光照等)
- Plot Edit Toolbar——画图编辑工具条
- Figure Palette——图画板
- Plot Browser——绘图浏览器(查看当前图形窗口中的所有图形对象)
- Property Editor——属性编辑器



6.6.3 菜单栏功能介绍——View



6.6.4 菜单栏功能介绍——Insert

- X Label——插入x轴的标签
- Title——插入图像的标题
- Legend——插入图例、说明条
- Colorbar——插入色条
- Line——插入直线
- Arrow——插入箭头
- Axes——插入坐标



6.6.5 菜单栏功能介绍——Tools

- Edit Plot——编辑画图板的开关锁
- Zoom In——局部放大
- Pan——以手移动
- Rotate 3D——按照3维旋转
- Data Cursor——数据指针
- Reset View——全部重置
- View Layout Grid——背景网格
- Align Distribute Tool——排列布局工具
- Basic Fitting——数据曲线拟合
- Data Statistics——数据统计



6.6.5 菜单栏功能介绍——Tools

数据统计信息 - 1

以下项的统计信息: y 与 x

选中以下各项即可在图上绘制相应的统计信息:

	x		y
最小值	-3.142	☐	-0.9996
最大值	3.058	☐	0.9999
平均值	-0.04159	☐	0.000111
中值	-0.04159	☐	-1.225e-16
众数	-3.142	☐	-0.9996
标准方差	1.833	☐	0.7118
极差	6.2	☐	1.999

保存到工作区... 帮助 关闭

基本拟合 - 1

选择数据: y 与 x

☐ 居中和缩放 x 数据

绘制拟合图

选中即可显示图形拟合

- ☐ 样条插值
- ☐ 保形插值
- ☐ 线性
- ☐ 二次方
- ☐ 三次方
- ☒ 4 阶多项式
- ☒ 5 阶多项式
- ☐ 6 阶多项式
- ☐ 7 阶多项式

☐ 显示方程

有效数字: 2

☐ 绘制残差图

条形图
子图

☐ 显示残差模

帮助 关闭



本章节结束。谢谢！

